

El muntaz au bac

MATH

TERMINALE
C & D

MATHÉMATIQUES

**Nombres
complexes**

&

Analyse



Cours développés



Exercices divers



Corrigés détaillés



Problèmes de synthèse

Pr. Sidi MAJOR



فَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا
لِلْإِسْلَامِ الْعِلْمَ الْكَبِيرَ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

MATHÉMATIQUES

Classes de 7^e C et D

Nombres complexes et Analyse

◇ Cours développés

◇ Exercices divers

◇ Corrigés détaillés

Pr. Sidi MAJOR

REMERCIEMENTS

Je voudrais, au terme de ce travail, remercier très vivement mon frère, mon ami et mon collègue le professeur **Md Lemine Ould Hasnatt** pour sa constante disponibilité, ses remarques, ses conseils et son apport technique et logistique sans lesquels ce manuel ne pourrait voir le jour.

Je ne peux également que profiter de cette occasion pour exprimer mon entière gratitude et mes sentiments de fraternité à l'égard de mon jeune frère **Brahim El Khalil Ould Md Abdallahi** (dit **El Khoulage**) pour la constance de sa disponibilité, de son aide et de l'affection qu'il me réserve.

Mes vifs remerciements vont également aux membres de ma petite famille : Tahya, Md Vall, Toutou, France, Zeinebou et Mansoura pour m'avoir constamment soutenu et offert des conditions domiciliaires de travail idéales.

AVANT-PROPOS

Ce manuel est conforme à la lettre du nouveau programme de mathématiques des classes de 7^e D et 7^e C, mis en vigueur depuis 2018, et aux orientations des curricula afférents. Notre objectif premier est de mettre à la disposition des élèves et des professeurs un outil de travail à la fois agréable et utile à travers la clarté du cours, la précision et la cohérence du contenu, la rigueur du raisonnement et la variété des exercices proposés.

Ce manuel est composé de six chapitres, et chaque chapitre comporte trois rubriques :

Cours

Une attention particulière a été accordée à la rédaction du cours en vue de donner une cohérence au contenu et de faire découvrir aux élèves la genèse des concepts étudiés.

Pour faciliter la compréhension et la maîtrise des concepts, chaque page du cours est mise en face à face avec une page d'exemples corrigés et d'exercices d'application.

Le chapitre en bref

Le chapitre en bref dans une seule page. On y a récapitulé toutes les notions du chapitre jugées incontournables.

Exercices corrigés

Des exercices progressifs et variés accompagnés de corrigés détaillés et soigneusement rédigés. Tout cela pour que l'élève puisse s'approprier aisément les capacités requises qui lui permettent

in fine l'appréhension de la méthodologie générale de résolution des problèmes.

Vous trouverez également dans ce manuel :

Codes QR



Des codes QR parsèment le manuel et vous font rediriger, après scannage, vers des vidéos YouTube traitant les mêmes sujets.

En plus de deux pages de codes QR, à la fin du manuel, qui vous renvoient à des sites et des chaînes YouTube où vous trouverez des sujets du baccalauréat, des exercices corrigés, ... sous format pdf et Word et des cours expliqués en vidéo.

Ces codes peuvent être lus rapidement par un lecteur de codes QR installé sur votre téléphone portable, votre smartphone ou votre tablette tactile.

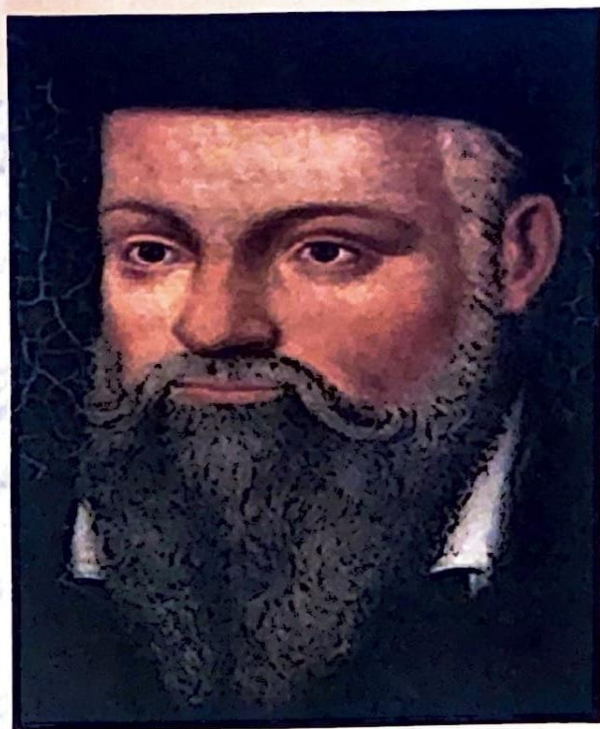
Convaincu du bien fondé de la citation anonyme : « un livre a toujours deux auteurs : celui qui l'a écrit et celui qui l'a lu », je ne peux terminer sans remercier ce deuxième auteur et lui demander ensuite, avec toute la gratitude requise, de me faire parvenir ses remarques et suggestions sur le numéro WhatsApp 00 222 20540461.

Pr. Sidi MAJOR

Sommaire

TITRES		PAGE
CHAPITRE I : NOMBRES COMPLEXES		
	COURS	6
	LE CHAPITRE EN BREF	24
	EXERCICES CORRIGÉS	25
CHAPITRE II : SUITES NUMÉRIQUES		
	COURS	62
	LE CHAPITRE EN BREF	74
	EXERCICES CORRIGÉS	75
CHAPITRE III : FONCTION LOGARITHME NÉPÉRIEN		
	COURS	92
	LE CHAPITRE EN BREF	96
	EXERCICES CORRIGÉS	97
CHAPITRE IV : FONCTION EXPONENTIELLE		
	COURS	132
	LE CHAPITRE EN BREF	142
	EXERCICES CORRIGÉS	143
CHAPITRE V : CALCUL INTÉGRAL		
	COURS	174
	LE CHAPITRE EN BREF	184
	EXERCICES CORRIGÉS	185
CHAPITRE VI : ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES		
	COURS	228
	LE CHAPITRE EN BREF	236
	EXERCICES CORRIGÉS	237
PROBLÈMES DE RÉVISION		252
DES CODES QR UTILES		266
BIBLIOGRAPHIE		268

Jérôme Cardan
(1501-1576)



Des maths partout !

Les nombres complexes ont de nombreuses applications en dehors des mathématiques :

- ♦ Utilisées en électricité pour généraliser la loi d'Ohm à des courants alternatifs sinusoïdaux ;
- ♦ Modéliser la forme des ailes d'avion ;
- ♦ Modéliser l'écoulement d'air autour des ailes d'avion pour avoir une portance plus importante ;
- ♦ etc.

La genèse des nombres complexes

C'est dans le but de résoudre des équations que les mathématiciens étaient contraints, à chaque fois que l'ensemble de recherche s'avère insuffisant, d'étendre les ensembles de nombres tout en conservant les règles de calcul :

- Dans $\mathbb{N}$, il est impossible d'exprimer l'idée de l'opposé par exemple $x + 2 = 0$ n'a pas de solution. On étend $\mathbb{N}$ vers $\mathbb{Z}$;
- Dans $\mathbb{Z}$, il est parfois impossible d'exprimer l'idée de la moitié par exemple $2x = 1$. On étend $\mathbb{Z}$ vers $\mathbb{D}$;
- Dans $\mathbb{D}$, il est parfois impossible d'exprimer l'idée du tiers par exemple $3x = 1$ n'a pas de solution. On étend $\mathbb{D}$ vers $\mathbb{Q}$;
- Dans $\mathbb{Q}$, il est impossible d'exprimer la mesure du côté d'un carré d'aire 2 (car $\sqrt{2}$ ne peut pas s'écrire sous la forme a/b où a, b sont dans $\mathbb{Z}$, donc l'équation $x^2 = 2$ n'a pas de solution dans $\mathbb{Q}$). On étend $\mathbb{Q}$ vers $\mathbb{R}$;
- Dans $\mathbb{R}$, en vertu de la propriété « le carré de tout réel est positif », certaines équations, comme $x^2 = -1$, n'ont pas de solution. On étend $\mathbb{R}$ vers un nouvel ensemble $\mathbb{C}$;
- Dans $\mathbb{C}$, on imagine l'existence d'un nombre i tel que $i^2 = -1$.
C'est ainsi que, dans $\mathbb{C}$, l'équation $X^2 + 4X + 13 = 0$ dont le discriminant est :
$$\Delta = b^2 - 4ac = -36 = 36i^2 = (6i)^2$$
admet deux solutions : $X_1 = \frac{-4-6i}{2} = -2 - 3i$; $X_2 = \frac{-4+6i}{2} = -2 + 3i$.

L'ensemble $\mathbb{C}$ ne peut pas être étendu à un ensemble plus vaste puisque toute équation polynomiale dans $\mathbb{C}$ a toutes ses solutions dans $\mathbb{C}$. On dit que $\mathbb{C}$ est « algébriquement clos », ce qui n'est pas le cas de $\mathbb{R}$.

Les notions du chapitre

1. Notion de nombres complexes
2. Représentation géométrique des complexes
3. Repérage polaire : Module - argument
4. Équations polynomiales dans $\mathbb{C}$
5. Écriture complexe des transformations



Scan_me

1 Notion de nombres complexes

a. Forme algébrique d'un nombre complexe

Définition - Théorème On admet l'existence d'un ensemble de nombres, noté $\mathbb{C}$, appelé ensemble des nombres complexes tels que :

- ① L'ensemble $\mathbb{R}$ est contenu dans $\mathbb{C}$ ($\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$) ;
- ② La multiplication et l'addition ont les mêmes propriétés dans $\mathbb{C}$ que dans $\mathbb{R}$;
- ③ Il existe dans $\mathbb{C}$ un nombre i tel que $i^2 = -1$;
- ④ Pour tout nombre complexe z , il existe un unique couple $(x; y)$ de nombres réels tel que :
 $z = x + iy$, où i est le nombre vérifiant $i^2 = -1$.

Exemples - Vocabulaire

- L'écriture $z = x + iy$ est la forme algébrique (ou cartésienne) de z ;
 Le nombre réel x est la partie réelle de z , on note $x = \operatorname{Re}(z)$;
 Le nombre réel y est la partie imaginaire de z , on note $y = \operatorname{Im}(z)$;
- Dans l'écriture $z = x + iy$, si $y = 0$ alors $z = x \in \mathbb{R}$;
 Dans l'écriture $z = x + iy$, si $x = 0$ alors $z = iy \in i\mathbb{R}$, dans ce cas z est dit imaginaire pur.
- $0 = 0 \times i$, donc 0 est le seul nombre complexe à la fois réel et imaginaire pur.
- $3 + 2i \in \mathbb{C}$; $\operatorname{Re}(3 + 2i) = 3$ et $\operatorname{Im}(3 + 2i) = 2$;
 $2 - i \in \mathbb{C}$; $\operatorname{Re}(2 - i) = 2$ et $\operatorname{Im}(2 - i) = -1$;
 $4 \in \mathbb{C}$; $\operatorname{Re}(4) = 4$ et $\operatorname{Im}(4) = 0$;
 $5i \in \mathbb{C}$; $\operatorname{Re}(5i) = 0$ et $\operatorname{Im}(5i) = 5$.

On dit indifféremment « nombre complexe » ou tout simplement « complexe ».

Remarque : Le mot « complexe » signifie ici « composé » puisque le nombre complexe $x + iy$ est composé des nombres x , y et i .

b. Opérations dans $\mathbb{C}$

Propriétés - Définitions Soient $z = x + iy$, $z' = a + ib$ ($x, y, a, b \in \mathbb{R}$) deux nombres complexes et α un nombre réel quelconque.

- ① Nombre complexe nul : $z = x + iy = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \operatorname{Re}(z) = x = 0 \\ \operatorname{Im}(z) = y = 0 \end{cases}$
- ② Égalité de deux nombres complexes : $z' = z \Leftrightarrow \begin{cases} \operatorname{Re}(z') = \operatorname{Re}(z) \\ \operatorname{Im}(z') = \operatorname{Im}(z) \end{cases}$
- ③ Somme de deux nombres complexes :
 $z + z' = (x + iy) + (a + ib) = (x + a) + i(y + b)$
- ④ Produit de deux nombres complexes :
 $zz' = (x + iy)(a + ib) = (xa - yb) + i(xb + ya)$
- ⑤ Multiplication par un nombre réel :
 $az = \alpha(x + iy) = (\alpha x) + i(\alpha y)$
- ⑥ Inverse d'un nombre complexe non nul :
 $\frac{1}{z} = \frac{1}{x + iy} = \frac{x - iy}{x^2 + y^2}$
- ⑦ Quotient de deux nombres complexes ($z' \neq 0$) :

$$\frac{z}{z'} = \frac{x + iy}{a + ib} = (x + iy) \times \frac{1}{a + ib}$$

Démonstration du ⑥

Il suffit de multiplier le numérateur et le dénominateur de $\frac{1}{x + iy}$ par $x - iy$. En suite, on utilise l'identité remarquable $(x + iy)(x - iy) = x^2 - (iy)^2 = x^2 + y^2$ puisque $i^2 = -1$.

Utiliser la forme algébrique – Utiliser l'égalité de deux complexes

Exemples corrigés

Énoncé 1 1. Mettre sous forme algébrique les nombres complexes suivants :

a. $z_1 = -5 + 7i - (-2 + 3i)$ b. $z_2 = (-5 + 7i)(-2 + 3i)$ c. $z_3 = (3 - 2i)^2$

d. $z_4 = \frac{3}{4 - i}$ e. $z_5 = \frac{-5 + i}{3 + 2i}$

2. Soit $z = x + iy$ avec x et y réels et $Z = (z + 1)/(z - i)$ avec $z \neq i$. Déterminer la forme algébrique de Z en fonction de x et y .On calcule dans $\mathbb{C}$ comme on calcule dans $\mathbb{R}$ quitte à remplacer à chaque fois i^2 par (-1) .

Solution

1. a. $z_1 = -5 + 7i - (-2 + 3i) = -5 + 7i + 2 - 3i = -3 + 4i$.
 b. $z_2 = (-5 + 7i)(-2 + 3i) = 10 - 15i - 14i + 21i^2 = 10 - 29i - 21 = -11 - 29i$.
 c. $z_3 = (3 - 2i)^2 = 9 - 12i + 4i^2 = 9 - 12i - 4 = 5 - 12i$.
 d. $z_4 = \frac{3}{4 - i} = \frac{3(4 + i)}{(4 - i)(4 + i)} = \frac{12 + 3i}{16 - i^2} = \frac{12 + 3i}{16 + 1} = \frac{12 + 3i}{17} = \frac{12}{17} + \frac{3}{17}i$.
 e. $z_5 = \frac{-5 + i}{3 + 2i} = \frac{(-5 + i)(3 - 2i)}{(3 + 2i)(3 - 2i)} = \frac{-15 + 10i + 3i - 2i^2}{9 + 4} = \frac{-15 + 13i + 2}{13} = \frac{-13 + 13i}{13} = -1 + i$.

2. Puisque $z = x + iy$, on obtient :

$$Z = \frac{x + 1 + iy}{x + i(y - 1)}$$

On multiplie le numérateur et le dénominateur de Z par $x - i(y - 1)$, d'où :

$$Z = \frac{[x + 1 + iy][x - i(y - 1)]}{[x + i(y - 1)][x - i(y - 1)]} = \frac{(x + 1)x - i^2y(y - 1) + i[xy - (x + 1)(y - 1)]}{x^2 + (y - 1)^2}$$

$$Z = \frac{x^2 + y^2 + x - y + i(x - y + 1)}{x^2 + (y - 1)^2} = \frac{x^2 + y^2 + x - y}{x^2 + (y - 1)^2} + \frac{x - y + 1}{x^2 + (y - 1)^2}i$$

Donc $Z = X + iY$ avec :

$$X = \operatorname{Re}(Z) = \frac{x^2 + y^2 + x - y}{x^2 + (y - 1)^2}; \quad Y = \operatorname{Im}(Z) = \frac{x - y + 1}{x^2 + (y - 1)^2}$$

Énoncé 2 1. Déterminer les réels x et y pour que l'on ait :

$$(2i + 1)x + (-1 + i)y = 1 + 2i$$

2. A quelle condition le nombre complexe $z = x + 1 + i(-ix + x) + 3i - 3ix$ est-il

- a. un réel ?
 b. un imaginaire pur ?

Solution

1. L'égalité s'écrit encore $x - y + (2x + y)i = 1 + 2i$, ce qui équivaut à $\begin{cases} x - y = 1 \\ 2x + y = 2 \end{cases}$, d'où :

$$x = 1; y = 0$$
.
 2. On a $z = x + 1 + i(-ix + x) + 3i - 3ix = x + 1 - i^2x + ix + 3i - 3ix = (2x + 1) + (3 - 2x)i$
 a. z réel équivaut à $\operatorname{Im}(z) = 0$, ce qui équivaut à $3 - 2x = 0$, soit $x = 3/2$.
 b. z imaginaire pur équivaut à $\operatorname{Re}(z) = 0$, ce qui équivaut à $2x + 1 = 0$, soit $x = -1/2$.

Applications

Exercice 1 1. Mettre sous forme algébrique les nombres complexes suivants :

$$z_1 = 3i^2 - 5(2 + 5i); \quad z_2 = (\sqrt{3} - i)^2; \quad z_3 = \frac{3 + i}{5 + 2i}; \quad z_4 = (2 - 5i)(3 + 2i) + 3i - 6$$

2. Déterminer la partie réelle et la partie imaginaire de $Z = (z - 1 + i)/(z - 2i)$ avec $z = x + iy$, où x, y sont des réels.Exercice 2 Déterminer les réels x et y pour que l'on ait :

1. $(3 + 2i)x + 2iy = 3 - i$; 2. $(2 - i)x + (2 - 3i)y \in i\mathbb{R}$; 3. $2ix + (1 + i)y + 2i \in \mathbb{R}$

c. La conjugaison

Définition Soit $z = x + iy$ un nombre complexe avec x, y des réels.

Le nombre complexe $x - iy$ est appelé conjugué de z et noté $\bar{z}$; ainsi $\bar{z} = x - iy$.

Exemples

$$\overline{3 + 2i} = 3 - 2i; \quad \overline{-5i + 7} = 5i + 7; \quad \bar{8} = 8; \quad \overline{(3i)} = -3i.$$

Propriétés Soit z et z' deux nombres complexes, et n un entier naturel :

- ① $\overline{z + z'} = \bar{z} + \bar{z}'$
- ② $\overline{z \times z'} = \bar{z} \times \bar{z}'$
- ③ $\overline{z^n} = (\bar{z})^n$
- ④ $\overline{\left(\frac{1}{z}\right)} = \frac{1}{\bar{z}} \quad (z \neq 0)$
- ⑤ $\overline{\left(\frac{z'}{z}\right)} = \frac{\bar{z}'}{\bar{z}} \quad (z \neq 0)$
- ⑥ $z\bar{z} = (x + iy)(x - iy) = x^2 + y^2 \in \mathbb{R}_+$ si $z = x + iy \quad (x, y \in \mathbb{R})$
- ⑦ $\bar{\bar{z}} = z$

Démonstration

Soient $z = x + iy$ et $z' = a + ib$ (avec $x, y, a, b \in \mathbb{R}$) deux nombres complexes.

$$\textcircled{1} \quad \overline{z + z'} = \overline{(x + iy) + (a + ib)} = \overline{(x + a) + i(y + b)} = (x + a) - i(y + b), \text{ or on a :}$$

$$\bar{z} + \bar{z}' = (x - iy) + (a - ib) = (x + a) - i(y + b), \text{ donc } \overline{z + z'} = \bar{z} + \bar{z}'.$$

On procède de même pour démontrer les propriétés ②, ④, ⑤.

La propriété ③ se fait grâce à un raisonnement par récurrence.

Caractérisations Soit z un nombre complexe :

- ① $z + \bar{z} = 2\operatorname{Re}(z)$;
- ② $z - \bar{z} = 2i\operatorname{Im}(z)$
- ③ $z \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \bar{z} = z$;
- ④ $z \in i\mathbb{R} \Leftrightarrow \bar{z} = -z$.

Démonstration

① et ② Soit $z = x + iy$ (avec $x, y \in \mathbb{R}$) un nombre complexe. On a donc $\bar{z} = x - iy$. D'où :

$$z + \bar{z} = (x + iy) + (x - iy) = 2x = 2\operatorname{Re}(z)$$

$$z - \bar{z} = (x + iy) - (x - iy) = 2iy = 2i\operatorname{Im}(z)$$

③ On sait que $z \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \operatorname{Im}(z) = 0$, d'où : $z \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \bar{z} = z$.

On démontre de même le ④

Exemples

① On donne $z_1 = (3 - 4i)/(4 + 7i)$ et $z_2 = (3 + 4i)/(4 - 7i)$.

Justifier sans calculs que $z_1 + z_2 \in \mathbb{R}$ et $z_1 - z_2 \in i\mathbb{R}$.

Solution :

On remarque que $z_2 = \bar{z}_1$, d'où :

$$z_1 + z_2 = z_1 + \bar{z}_1 = 2\operatorname{Re}(z_1) \in \mathbb{R} \text{ et } z_1 - z_2 = z_1 - \bar{z}_1 = 2i\operatorname{Im}(z_1) \in i\mathbb{R}.$$

② Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation d'inconnue z : $3(1 + i)z + i\bar{z} = 1$.

Solution :

On pose $z = x + iy$ ($x, y \in \mathbb{R}$) ; Donc $\bar{z} = x - iy$.

Alors l'équation s'écrit : $3(1 + i)(x + iy) + i(x - iy) = 1$, soit en écrivant le 1er membre sous forme algébrique : $(3x - 2y) + (4x + 3y)i = 1$

D'où le système : $\begin{cases} 3x - 2y = 1 \\ 4x + 3y = 0 \end{cases}$ dont l'unique solution est $(x; y) = (3/17; -4/17)$.

Donc la solution est le nombre complexe : $z = \frac{3}{17} - \frac{4}{17}i$.

Utiliser le conjugué d'un nombre complexe

Exemple corrigé

Énoncé 1. Résoudre dans $\mathbb{C}$ les équations d'inconnue z suivantes :

a. $3\bar{z} + 1 - i = 7 + 3i$.

b. $2z + i\bar{z} = 5 - 2i$.

c. $z^2 + 2iz - 1 = 0$ (reconnaître une identité remarquable).

2. On considère le nombre complexe $z = a + 2i$ avec $a \in \mathbb{R}$. Déterminer a dans les cas suivants :

a. $z^2 \in i\mathbb{R}$;

b. $z + a\bar{z} \in \mathbb{R}$.

Solution

1. a. $3\bar{z} + 1 - i = 7 + 3i \Leftrightarrow 3\bar{z} = 7 + 3i - 1 + i = 6 + 4i \Leftrightarrow \bar{z} = 2 + \frac{4}{3}i \Leftrightarrow z = \overline{2 + \frac{4}{3}i} = 2 - \frac{4}{3}i$.

b. On pose $z = x + iy$ avec x, y réels. On a :

$$2z + i\bar{z} = 5 - 2i \Leftrightarrow 2(x + iy) + i(x - iy) = 5 - 2i \Leftrightarrow (2x + y) + (x + 2y)i = 5 - 2i$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2x + y = 5 \\ x + 2y = -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 5 - 2x \\ x + 2(5 - 2x) = -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 5 - 2x \\ -3x = -12 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 4 \\ y = -3 \end{cases}$$

Donc la solution est $z = 4 - 3i$.

c. $z^2 + 2iz - 1 = z^2 + 2iz + i^2 = (z + i)^2$, d'où : $z^2 + 2iz - 1 = 0 \Leftrightarrow (z + i)^2 = 0 \Leftrightarrow z = -i$.

2. a. $z^2 = (a + 2i)^2 = a^2 + 4ai - 4 = a^2 - 4 + 4ai$. Comme a est un réel alors :

$$\operatorname{Re}(z^2) = a^2 - 4 ; \quad \operatorname{Im}(z^2) = 4a$$

D'où : $z^2 \in i\mathbb{R} \Leftrightarrow \operatorname{Re}(z^2) = a^2 - 4 = 0 \Leftrightarrow (a - 2)(a + 2) = 0 \Leftrightarrow a = -2$ ou $a = 2$.

b. $z + a\bar{z} = a + 2i + a(a - 2i) = a^2 + a + (2 - 2a)i$. D'où :

$$\operatorname{Re}(z + a\bar{z}) = a^2 + a ; \quad \operatorname{Im}(z + a\bar{z}) = 2 - 2a$$

et par suite : $z + a\bar{z} \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \operatorname{Im}(z + a\bar{z}) = 0 \Leftrightarrow 2 - 2a = 0 \Leftrightarrow a = 1$.

Applications

Exercice 1 1. Écrire $z = \frac{-2+3i}{4-5i}$ sous forme algébrique.2. On pose $z = x + iy$ avec x, y réels.Quelle relation doit lier x et y pour que le nombre $Z = (z + i)(1 - iz)$ soit réel ?3. z est un nombre complexe. On pose $Z = z\bar{z} + iz - i\bar{z} + 2$.Le nombre complexe Z est-il réel ?Exercice 2 Soit z un nombre complexe.Préciser, dans chaque cas, si Z est réel ou imaginaire pur ou ni l'un ni l'autre :

1. $Z = z + \bar{z} - 3i$;

2. $Z = z - \bar{z} + 5i$;

3. $Z = z\bar{z} - z + \bar{z}$;

4. $Z = \bar{z}(z + i) + i(5i - z)$.

Exercice 3 1. On note $z_1 = (2i + 1)/(i + 2)$ et $z_2 = (1 - 2i)/(2 - i)$.a. Peut-on affirmer sans calcul que $z_1 + z_2$ est réel et $z_1 - z_2$ imaginaire pur ?

b. Retrouver ces résultats par le calcul.

2. Résoudre dans $\mathbb{C}$ les systèmes suivants :

a.
$$\begin{cases} 3z + z' = 2 - 5i, \\ z - z' = -2 + i' \end{cases}$$

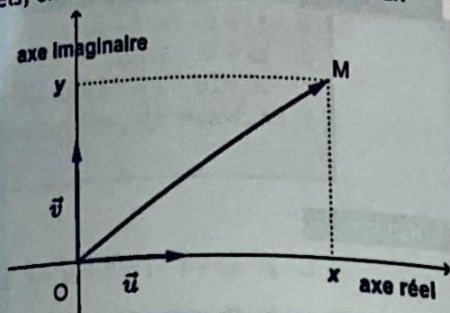
b.
$$\begin{cases} iz + z' = 3 - i \\ z - 3iz' = 1 + 2i' \end{cases}$$

2 Représentation géométrique des complexes

Le plan est rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$. Un tel plan est appelé plan complexe. On associe dans le plan complexe un

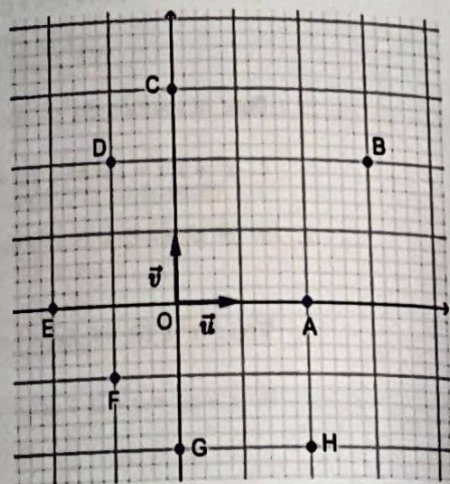
Définition A tout complexe $z = x + iy$ avec x, y des réels, on associe dans le plan complexe un point M ; et un seul, de coordonnées $(x; y)$. Réciproquement, à tout point M de coordonnées $(x; y)$ du plan complexe, on associe le nombre complexe unique $z = x + iy$.

Le nombre complexe z est appelé affixe du point M ou du vecteur $\vec{OM}$, et M est appelé le point image de z . On note z_M pour l'affixe du point M et $z_{\vec{OM}}$ pour l'affixe du vecteur $\vec{OM}$.



Exemples

- Le point $A(2; 0)$ a pour affixe 2 ;
- Le point $B(3; 2)$ a pour affixe $3 + 2i$;
- Le point $C(0; 3)$ a pour affixe $3i$;
- Le point $D(-1; 2)$ a pour affixe $-1 + 2i$;
- Le point $E(-2; 0)$ a pour affixe -2 ;
- Le point $F(-1; -1)$ a pour affixe $-1 - i$;
- Le point $G(0; -2)$ a pour affixe $-2i$;
- Le point $H(2; -2)$ a pour affixe $2 - 2i$;
- Le point $O(0; 0)$ a pour affixe 0 .



Propriétés Soient $A(z_A)$, $B(z_B)$, $C(z_C)$ des points du plan complexe $(O; \vec{u}, \vec{v})$; $\vec{w}, \vec{w'}$ deux vecteurs du plan et k un réel. Soient I le milieu du segment $[AB]$, G le centre de gravité du triangle ABC et $H = \text{bar}((A, a), (B, b), (C, c))$ avec $a + b + c \neq 0$. Alors on a :

- ① $z_{\vec{AB}} = z_B - z_A$
- ② $z_{\vec{w} + \vec{w'}} = z_{\vec{w}} + z_{\vec{w'}}$
- ③ $z_{k\vec{w}} = kz_{\vec{w}}$
- ④ $z_I = \frac{z_A + z_B}{2}$
- ⑤ $z_G = \frac{z_A + z_B + z_C}{3}$
- ⑥ $z_H = \frac{az_A + bz_B + cz_C}{a + b + c}$

On calcule sur les affixes comme on calcule sur les coordonnées.

Démonstration

① On pose $z_A = x_A + iy_A$ et $z_B = x_B + iy_B$. Alors les coordonnées des points A et B sont respectivement $(x_A; y_A)$ et $(x_B; y_B)$.

Donc le vecteur $\vec{AB}$ a pour coordonnées $(x_B - x_A; y_B - y_A)$ et par suite son affixe est :

$$(x_B - x_A) + i(y_B - y_A)$$

Or, on sait que : $(x_B - x_A) + i(y_B - y_A) = (x_B + iy_B) - (x_A + iy_A) = z_B - z_A$. D'où le résultat.

Toutes les autres propriétés se démontrent de la même manière en utilisant les coordonnées de vecteurs et/ou de points.

Calculer sur les affixes des points, des vecteurs

Exemple corrigé

Énoncé

A. Soient, dans le plan complexe ($O; \vec{u}, \vec{v}$), les points K, L et M d'affixes respectives :

$$3 + 2i; \quad 5i; \quad 2 - 4i$$

- Déterminer l'affixe du point N tel que $\overline{MN} = \overline{KL}$.
 - a. Déterminer l'affixe du milieu I de $[LM]$.
b. Déterminer l'affixe du point G tel que $3\overline{KG} = 2\overline{KL}$.
 - Déterminer l'affixe du point E tel que $LKME$ soit un parallélogramme.
- B. Soit $z = x + iy$ ($x, y \in \mathbb{R}$) un complexe et $Z = (z + 3i)/(z + 2)$ avec $z \neq -2$.
- Montrer que Z s'écrit sous forme algébrique :

$$Z = \frac{x^2 + y^2 + 2x + 3y}{(x + 2)^2 + y^2} + \frac{3x + 2y + 6}{(x + 2)^2 + y^2}i.$$

- Déterminer l'ensemble des points M d'affixe z pour lesquels Z est réel.

Solution

A. 1. On sait que : $\overline{MN} = \overline{KL} \Leftrightarrow z_{\overline{MN}} = z_{\overline{KL}}$. D'autre part, on a :

$$z_{\overline{KL}} = z_L - z_K = 5i - (3 + 2i) = -3 + 5i - 2i = -3 + 3i,$$

$$z_{\overline{MN}} = z_N - z_M = z_N - (2 - 4i) = z_N - 2 + 4i.$$

$$\text{D'où : } \overline{MN} = \overline{KL} \Leftrightarrow z_N - 2 + 4i = -3 + 3i \Leftrightarrow z_N = -3 + 3i + 2 - 4i = -1 - i.$$

Donc l'affixe du point N est $z_N = -1 - i$.

2. a. On a :

$$I = L * M \Leftrightarrow z_I = \frac{z_L + z_M}{2} = \frac{5i + (2 - 4i)}{2} = \frac{2 + i}{2} = 1 + \frac{1}{2}i.$$

b. On sait que $3\overline{KG} = 2\overline{KL} \Leftrightarrow z_{3\overline{KG}} = z_{2\overline{KL}} \Leftrightarrow 3z_{\overline{KG}} = 2z_{\overline{KL}}$.

D'où l'égalité : $3(z_G - z_K) = 2(z_L - z_K)$, soit encore :

$$3z_G = 2z_L + z_K = 2\left(1 + \frac{1}{2}i\right) + (3 + 2i) = 5 + 3i$$

Enfin, on trouve : $z_G = (5 + 3i)/3 = 5/3 + i$.

3. Le quadrilatère $LKME$ est un parallélogramme si, et seulement si, $\overline{LK} = \overline{EM}$ (attention à l'ordre des points). On a :

$$\overline{LK} = \overline{EM} \Leftrightarrow z_{\overline{LK}} = z_{\overline{EM}} \Leftrightarrow z_K - z_L = z_M - z_E \Leftrightarrow z_E = z_M - z_K + z_L$$

$$\text{Donc : } z_E = (2 - 4i) - (3 + 2i) + 5i = -1 - i.$$

B. 1. On a :

$$\begin{aligned} Z &= \frac{x + iy + 3i}{x + iy + 2} = \frac{x + (y + 3)i}{(x + 2) + iy} = \frac{[x + (y + 3)i][(x + 2) - iy]}{(x + 2)^2 + y^2} \\ &= \frac{x^2 + y^2 + 2x + 3y}{(x + 2)^2 + y^2} + \frac{3x + 2y + 6}{(x + 2)^2 + y^2}i. \end{aligned}$$

2. Z réel équivaut à $\text{Im}(Z) = 0$. Or $\text{Im}(Z) = 0$ équivaut à :

$$\frac{3x + 2y + 6}{(x + 2)^2 + y^2} = 0.$$

$$\frac{3x + 2y + 6}{(x + 2)^2 + y^2} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 3x + 2y + 6 = 0 \\ (x + 2)^2 + y^2 \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x + 2y + 6 = 0 \\ (x; y) \neq (-2; 0) \end{cases}$$

Donc l'ensemble des points $M(z)$ pour lesquels Z est réel est la droite du plan d'équation $3x + 2y + 6 = 0$ privée du point $A(-2; 0)$.

Applications

Exercice

Soient, dans le plan complexe ($O; \vec{u}, \vec{v}$), les points A, B, C et D d'affixes respectives :

$$-3 + i; \quad -1 - 2i; \quad 6; \quad 4 + 3i.$$

- Placer les points A, B, C et D .
- a. Déterminer les affixes des vecteurs $\overline{AB}$ et $\overline{DC}$.
b. Quelle est la nature du quadrilatère $ABCD$?
- Déterminer l'affixe du point E tel que $CEBD$ soit un parallélogramme.
- Que représente le point B pour le segment $[AE]$?

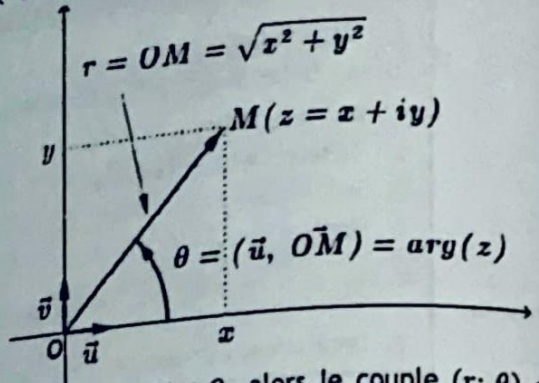
3 Repérage polaire

a. Les coordonnées polaires : module - argument

Définition - Théorème

Dans le plan complexe $(O; \vec{u}, \vec{v})$, tout point M d'affixe $z = x + iy$ avec $x, y \in \mathbb{R}$, distinct de l'origine O , peut être repéré par un couple de nombres réels $(r; \theta)$ tel que :

$\begin{cases} r = OM > 0 \\ \theta = \text{mes}(\vec{u}, \vec{OM}) [2\pi] \end{cases}$
 (θ en radians est l'angle d'inclinaison du vecteur $\vec{OM}$ par rapport à l'horizontale orientée).



Le couple $(r; \theta)$ est un couple de coordonnées polaires du point M .

Si on impose la condition $\theta \in [0; 2\pi[$ alors pour tout point $M \neq O$, alors le couple $(r; \theta)$ de coordonnées polaires est unique.

Par rapport au nombre complexe $z = x + iy$:

- $r = OM = \sqrt{x^2 + y^2}$ est appelé **module** de z et noté $|z|$, ainsi : $|x + iy| = \sqrt{x^2 + y^2}$.
- $\theta = \text{mes}(\vec{u}, \vec{OM}) [2\pi]$ est un **argument** de z et noté $\arg(z)$, ainsi : $\arg(z) = (\vec{u}, \vec{OM}) [2\pi]$.

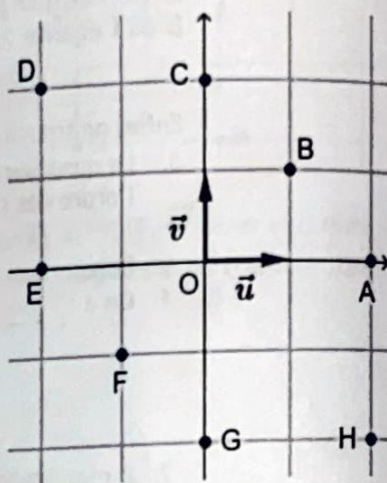
On retient que : $|0| = 0$, 0 n'a pas d'argument.

Si $\theta = \text{mes}(\vec{u}, \vec{OM}) \in [0; 2\pi[$ alors on parle d'argument principal de z et on note $\text{Arg}(z)$.

Exemples

Pour chacun des points suivants, lire graphiquement son affixe z , le module de z et un argument de z :

- $A(z_A = 2)$; $|z_A| = OA = 2$; $\arg(z_A) = (\vec{u}, \vec{OA}) = 0 [2\pi]$
 $B(z_B = 1 + i)$; $|z_B| = OB = \sqrt{2}$; $\arg(z_B) = (\vec{u}, \vec{OB}) = \frac{\pi}{4} [2\pi]$
 $C(z_C = 2i)$; $|z_C| = OC = 2$; $\arg(z_C) = (\vec{u}, \vec{OC}) = \frac{\pi}{2} [2\pi]$
 $D(z_D = -2 + 2i)$; $|z_D| = OD = 2\sqrt{2}$; $\arg(z_D) = (\vec{u}, \vec{OD}) = \frac{3\pi}{4} [2\pi]$
 $E(z_E = -2)$; $|z_E| = OE = 2$; $\arg(z_E) = (\vec{u}, \vec{OE}) = \pi [2\pi]$
 $F(z_F = -1 - i)$; $|z_F| = OF = \sqrt{2}$; $\arg(z_F) = (\vec{u}, \vec{OF}) = \frac{5\pi}{4} [2\pi]$
 $G(z_G = -2i)$; $|z_G| = OG = 2$; $\arg(z_G) = (\vec{u}, \vec{OG}) = -\frac{\pi}{2} [2\pi]$
 $H(z_H = 2 - 2i)$; $|z_H| = OH = 2\sqrt{2}$; $\arg(z_H) = (\vec{u}, \vec{OH}) = -\frac{\pi}{4} [2\pi]$



b. Forme trigonométrique d'un complexe non nul

Théorème

Soit $z = x + iy$ avec x, y réels un nombre complexe non nul et M son point image dans le plan complexe $(O; \vec{u}, \vec{v})$. On note θ un argument de z . Dans le triangle OHM rectangle en H , on a :

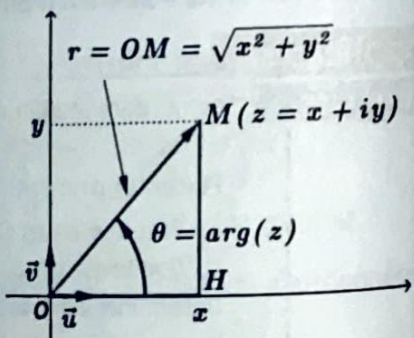
$$\begin{cases} \cos \theta = \frac{\overline{OH}}{\overline{OM}} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{\text{Re}(z)}{|z|} \\ \sin \theta = \frac{\overline{HM}}{\overline{OM}} = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{\text{Im}(z)}{|z|} \end{cases}$$

Donc z s'écrit :

$$z = |z|(\cos \theta + i \sin \theta) \quad (1)$$

L'écriture (1) est une **forme trigonométrique** de z .

La forme (1) n'est pas unique puisque un complexe non nul admet une infinité d'arguments.

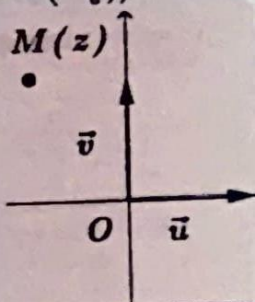


Écrire un nombre complexe sous forme trigonométrique

Exemple corrigé

Énoncé

1. Écrire sous forme trigonométrique le nombre complexe $z_1 = -\sqrt{3} + i\sqrt{3}$.
2. Écrire sous forme algébrique le nombre complexe z_2 de module 4 et d'argument $(-\pi/6)$.
3. Parmi les écritures proposées ci-dessous, dire lesquelles sont des formes trigonométriques d'un complexe : $z_1 = \sqrt{3}(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3})$; $z_2 = -2(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4})$; $z_3 = 3(\cos \frac{5\pi}{6} + i \sin(-\frac{5\pi}{6}))$.
4. Le point M de la figure ci-contre a pour affixe z . Reproduire la figure et tracer :
 - en vert l'ensemble (E) des points dont l'affixe a pour argument $\arg(z)$;
 - en bleu l'ensemble (F) des points dont l'affixe a pour argument $\arg(-z)$;
 - en rouge l'ensemble (G) des points dont l'affixe a pour argument $\arg(\bar{z})$;
 - en noir l'ensemble (C) des points dont l'affixe a pour module $|z|$;
5. Dans le plan complexe, représenter l'ensemble des points dont l'affixe z vérifie : $\begin{cases} 1 \leq |z| \leq 3 \\ \frac{\pi}{4} \leq \arg(z) \leq \frac{\pi}{2} \end{cases}$



Solution

1. $z_1 = -\sqrt{3} + i\sqrt{3}$ donc $|z_1| = \sqrt{3+3} = \sqrt{6}$. Si l'on note α un argument de z_1 , on a :

$$\cos \alpha = \frac{-\sqrt{3}}{\sqrt{6}} = -\frac{1}{\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{2} ; \quad \sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{6}} = \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

D'où $\alpha = 3\pi/4$, et donc la forme trigonométrique de z_1 est : $z_1 = \sqrt{6}(\cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4})$.

2. Connaissant le module et un argument de z_2 , on peut écrire une forme trigonométrique du nombre complexe z_2 : $z_2 = 4(\cos(-\frac{\pi}{6}) + i \sin(-\frac{\pi}{6})) = 4(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i) = 2\sqrt{3} - 2i$.

3. Le nombre $z_1 = \sqrt{3}(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3})$ est écrit sous la forme $r(\cos \alpha + i \sin \alpha)$ avec $r > 0$, donc il est écrit sous forme trigonométrique : $|z_1| = \sqrt{3}$, $\arg(z_1) = \frac{\pi}{3} [2\pi]$.

Le nombre $z_2 = -2(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4})$ n'est pas écrit sous forme trigonométrique ($(-2) < 0$).

On a : $z_2 = 2(-\cos \frac{\pi}{4} - i \sin \frac{\pi}{4}) = 2(\cos(\frac{\pi}{4} + \pi) + i \sin(\frac{\pi}{4} + \pi)) = 2(\cos \frac{5\pi}{4} + i \sin \frac{5\pi}{4})$

Donc $|z_2| = 2$, $\arg(z_2) = \frac{5\pi}{4} [2\pi]$.

$z_3 = 3(\cos \frac{5\pi}{6} + i \sin(-\frac{5\pi}{6}))$ n'est pas sous forme trigonométrique puisque $\frac{5\pi}{6} \neq -\frac{5\pi}{6}$. Mais on a

$z_3 = 3(\cos \frac{5\pi}{6} + i \sin(-\frac{5\pi}{6})) = 3(\cos(-\frac{5\pi}{6}) + i \sin(-\frac{5\pi}{6}))$ puisque $\cos(-x) = \cos x$.

4. (E) est l'ensemble des points N tels que $N \neq O$ et $\overline{ON}$ et $\overline{OM}$ sont colinéaires de même sens. C'est une demi-droite ouverte d'origine O . (F) est l'ensemble des points N tels que $N \neq O$ et $\overline{ON}$ et $\overline{OM}$ sont colinéaires de sens contraires. C'est la demi-droite ouverte d'origine O , symétrique de (E) par rapport à O . (G) est la demi-droite symétrique de (E) par rapport à l'axe (Ox) des abscisses. (C) est le cercle de centre O passant par le point M .

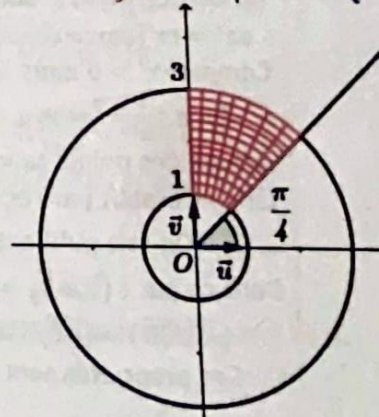
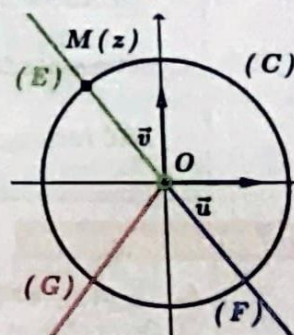
5. La double inégalité $1 \leq |z| \leq 3$ se traduit par :

$$1 \leq OM \leq 3$$

Donc le point M est situé dans la couronne de centre O et de rayons 1 et 3 c'est-à-dire dans la région entre les deux cercles $\mathcal{C}(O; 1)$ et $\mathcal{C}(O; 3)$.

D'autre part, la double inégalité $\frac{\pi}{4} \leq \arg(z) \leq \frac{\pi}{2}$ signifie que l'inclinaison du vecteur $\overline{OM}$ par rapport à l'horizontale orientée $(O; \vec{u})$ est entre $\pi/4$ et $\pi/2$ radians.

Donc la région cherchée est la zone hachurée en rouge, bords y compris, car les inégalités sont au sens large.



c. Propriétés sur les modules

Propriétés A. Pour tous nombres complexes z et z' , pour tout entier naturel n , on a :

- ① $|z|^2 = z\bar{z}$; ② $|z| = 0 \Leftrightarrow z = 0$ ③ $|-z| = |\bar{z}| = |z|$;
 ④ $|z| = 1 \Leftrightarrow \bar{z} = 1/z$; ⑤ $|zz'| = |z| \times |z'|$; ⑥ $|1/z| = 1/|z|$; ($z \neq 0$)
 ⑦ $|z'/z| = |z'|/|z|$ ($z \neq 0$); ⑧ $|z^n| = |z|^n$; ⑨ $|z + z'| \leq |z| + |z'|$.

B. Pour tous points $A(z_A)$ et $B(z_B)$ du plan complexe ($O; \vec{u}, \vec{v}$), on a : $AB = |z_B - z_A|$.**Démonstration**A. On pose $z = x + iy$ et $z' = x' + iy'$ avec x, y, x', y' des réels. Les ①, ②, ③ et ④ sont évidentes.⑤ On a : $zz' = (x + iy)(x' + iy') = (xx' - yy') + i(xy' + x'y)$ et donc :

$$|zz'| = \sqrt{(xx' - yy')^2 + (xy' + x'y)^2} = \sqrt{(x^2 + y^2)(x'^2 + y'^2)} = \sqrt{x^2 + y^2} \times \sqrt{x'^2 + y'^2} = |z| \times |z'|$$

⑥ Si $z \neq 0$ alors $1/z = \frac{x}{x^2 + y^2} - i \frac{y}{x^2 + y^2}$

$$\text{et donc } |1/z| = \sqrt{\left(\frac{x}{x^2 + y^2}\right)^2 + \left(\frac{y}{x^2 + y^2}\right)^2} = \sqrt{(x^2 + y^2)/(x^2 + y^2)^2} = 1/\sqrt{x^2 + y^2} = 1/|z|.$$

⑦ Si $z \neq 0$ alors : $|z'z| = |z'| \times |1/z| = |z'| \times 1/|z| = |z'|/|z|$.La ⑧ se démontre par récurrence sur n , et la ⑨ se déduit par interprétation géométrique de la somme $z + z'$.

$$B. AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2} = |(x_B - x_A) + i(y_B - y_A)| = |(x_B + iy_B) - (x_A + iy_A)| = |z_B - z_A|.$$

Remarque : z réel $\Leftrightarrow |z| =$ valeur absolue de z .Le module est une extension à $\mathbb{C}$ de la notion de valeur absolue.

d. Propriétés sur les arguments

Propriétés A. Pour tous nombres complexes non nuls z et z' , pour tout entier naturel n , on a :

- ① $\arg(\bar{z}) = -\arg(z) [2\pi]$ ② $\arg(-z) = \pi + \arg(z) [2\pi]$
 ③ $\arg(zz') = \arg(z) + \arg(z') [2\pi]$ ④ $\arg\left(\frac{1}{z}\right) = -\arg(z) [2\pi]$
 ⑤ $\arg(z^n) = n \times \arg(z) [2\pi]$ ⑥ $\arg\left(\frac{z'}{z}\right) = \arg(z') - \arg(z) [2\pi]$
 ⑦ $z \in \mathbb{R} \Leftrightarrow z = 0$ ou $\arg(z) = 0 [\pi]$ ⑧ $z \in i\mathbb{R} \Leftrightarrow z = 0$ ou $\arg(z) = \frac{\pi}{2} [\pi]$

B. Soit $A(z_A)$, $B(z_B)$, $C(z_C)$ et $D(z_D)$ sont 4 points, distincts 2 à 2, du plan complexe ($O; \vec{u}, \vec{v}$) :

- ① $(\vec{u}, \overrightarrow{AB}) = \arg(z_{AB}) = \arg(z_B - z_A) [2\pi]$ ② $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}) = \arg\left(\frac{z_{CD}}{z_{AB}}\right) = \arg\left(\frac{z_D - z_C}{z_B - z_A}\right) [2\pi]$

C. Nature des triangles

- ① ABC rectangle Isocèle en A $\Leftrightarrow \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = \pm i$ ② ABC équilatéral $\Leftrightarrow \begin{cases} \arg\left(\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}\right) = \pm \frac{\pi}{3} \\ |z_C - z_A| = |z_B - z_A| \end{cases}$

DémonstrationA. ① et ② sont des conséquences des symétries par rapport à l'axe (Ox) et à l'origine O .③ On écrit z et z' sous forme trigonométrique : $z = r(\cos \alpha + i \sin \alpha)$ et $z' = r'(\cos \alpha' + i \sin \alpha')$.

$$zz' = rr'[(\cos \alpha \cos \alpha' - \sin \alpha \sin \alpha') + i(\sin \alpha \cos \alpha' + \cos \alpha \sin \alpha')] = rr'[\cos(\alpha + \alpha') + i \sin(\alpha + \alpha')]$$

Comme $rr' > 0$ alors $\alpha + \alpha'$ est un argument de zz' , et par suite : $\arg(zz') = \arg(z) + \arg(z') [2\pi]$.④ On a : $\frac{1}{z} = \frac{1}{r}(\cos \alpha - i \sin \alpha) = \frac{1}{r}[\cos(-\alpha) + i \sin(-\alpha)]$, d'où : $\arg(1/z) = -\arg(z) [2\pi]$.chacun des points suivants, lire graphiquement son affixe z , le module de z et un argument de z :La ⑤ s'établit par récurrence sur n tandis que la ⑥ se déduit de ③ et ④.B. ① On sait qu'il existe un unique point M du plan tel que $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{AB}$, donc $z_{AB} = z_{OM}$.Dans ce cas : $(\vec{u}, \overrightarrow{AB}) = (\vec{u}, \overrightarrow{OM}) = \arg(z_{OM}) = \arg(z_{AB}) [2\pi]$.② $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}) = (\overrightarrow{AB}, \vec{u}) + (\vec{u}, \overrightarrow{CD}) = (\vec{u}, \overrightarrow{CD}) - (\vec{u}, \overrightarrow{AB}) = \arg(z_{CD}) - \arg(z_{AB}) = \arg(z_{CD}/z_{AB}) [2\pi]$.

C. Ces propriétés sont des conséquences directes de la propriété B. ②.

Manipuler les modules et les arguments

Exemple corrigé

Énoncé

- A. 1. On considère $z = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$. Déterminer la forme algébrique de z^{2021} .
2. a. Déterminer une forme trigonométrique puis la forme algébrique de $Z = (\sqrt{3} - i)/(1 - i)$.
b. En déduire les valeurs exactes de $\cos(\pi/12)$ et $\sin(\pi/12)$.
- B. A tout nombre complexe $z \neq -2 - i$, on associe le complexe $Z = (z - 4 - 2i)/(z + 2 + i)$. Déterminer, géométriquement, le lieu des points $M(z)$ tels que :
- a. $|Z| = 1$; $|Z| = \frac{1}{2}$ (uniquement pour la 7^e C)
b. Z réel ; Z imaginaire pur.

Solution

A. 1. $|z| = 1$ et $\arg(z) = \pi/3$ car $\begin{cases} \cos(\pi/3) = 1/2 \\ \sin(\pi/3) = \sqrt{3}/2 \end{cases}$

Or $|z^{2021}| = |z|^{2021} = 1$ et $\arg(z^{2021}) = 2021\arg(z) = \frac{2021\pi}{3} = 673\pi + \frac{2\pi}{3} = -\pi + \frac{2\pi}{3} = -\frac{\pi}{3} [2]$.

Donc une forme trigonométrique de z^{2021} est $\cos(-\pi/3) + i\sin(-\pi/3)$, et par suite sa forme algébrique est $1/2 - i\sqrt{3}/2$.

2. a. On a : $|\sqrt{3} - i| = 2$ et $|1 - i| = \sqrt{2}$, d'où $|Z| = \frac{|\sqrt{3} - i|}{|1 - i|} = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$.

D'autre part, on a :

$\arg(\sqrt{3} - i) = \alpha$ tel que $\begin{cases} \cos(\alpha) = \sqrt{3}/2 \\ \sin(\alpha) = -1/2 \end{cases}$, donc $\alpha = -\pi/6$;

$\arg(1 - i) = \beta$ tel que $\begin{cases} \cos(\beta) = 1/\sqrt{2} \\ \sin(\beta) = -1/\sqrt{2} \end{cases}$, donc $\beta = -\pi/4$.

Donc $\arg(Z) = \arg(\sqrt{3} - i) - \arg(1 - i) = \alpha - \beta = -\pi/6 - (-\pi/4) = \pi/12$.

D'où une forme trigonométrique de Z : $Z = \sqrt{2}[\cos(\pi/12) + i\sin(\pi/12)]$

On a aussi :

$$Z = \frac{\sqrt{3} - i}{1 - i} = \frac{(\sqrt{3} - i)(1 + i)}{(1 - i)(1 + i)} = \frac{\sqrt{3} + 1}{2} + i\frac{\sqrt{3} - 1}{2}$$

b. En identifiant les deux parties réelles et imaginaires des deux écritures de Z , on obtient :

$$\sqrt{2} \cos\left(\frac{\pi}{12}\right) = \frac{\sqrt{3} + 1}{2} ; \quad \sqrt{2} \sin\left(\frac{\pi}{12}\right) = \frac{\sqrt{3} - 1}{2}$$

D'où finalement :

$$\cos\left(\frac{\pi}{12}\right) = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4} ; \quad \sin\left(\frac{\pi}{12}\right) = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$$

B. Soit A et B les points d'affixes respectives $z_A = -2 - i$, $z_B = 4 + 2i$; on a $Z = (z - z_B)/(z - z_A)$.

a. ① $|Z| = 1 \Leftrightarrow \left|\frac{z - z_B}{z - z_A}\right| = 1 \Leftrightarrow MA = MB \Leftrightarrow M \in (\Delta) = \text{med}[AB]$

Donc le lieu de M est la médiatrice (Δ) du segment [AB].

② $|Z| = 1/2 \Leftrightarrow \left|\frac{z - z_B}{z - z_A}\right| = 1/2 \Leftrightarrow MA = 2MB$

Donc le lieu de M est le cercle de diamètre [CD] où $\begin{cases} C = \text{bar}\{(A, 1), (B, 2)\} \\ D = \text{bar}\{(A, -1), (B, 2)\} \end{cases}$

b. ① $Z \in \mathbb{R} \Leftrightarrow Z = 0$ ou $\arg(Z) = 0 [\pi] \Leftrightarrow z = z_B$ ou $\arg\left(\frac{z - z_B}{z - z_A}\right) = 0 [\pi]$

$$\Leftrightarrow M = B \text{ ou } (\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MB}) = 0 [\pi]$$

Le lieu de M est la droite (AB) privée du point A.

② $Z \in i\mathbb{R} \Leftrightarrow Z = 0$ ou $\arg(Z) = \pi/2 [\pi] \Leftrightarrow z = z_B$ ou $\arg\left(\frac{z - z_B}{z - z_A}\right) = \pi/2 [\pi]$

$$\Leftrightarrow M = B \text{ ou } (\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MB}) = \pi/2 [\pi]$$

Le lieu de M est le cercle de diamètre [AB] privé du point A.

Remarque : Ne confondez pas

① Cercle de diamètre [AB] : son diamètre mesure AB et il passe par A et B ;

② Cercle de diamètre AB : son diamètre mesure AB mais ne passe pas nécessairement par A et B.

Nombres complexes usuels

Nombre	argument
$\sqrt{3} + i$	$\pi/6$
$1 + i$	$\pi/4$
$1 + i\sqrt{3}$	$\pi/3$



Scan_me

e. Notation exponentielle d'un complexe non nul

On sait que $(\cos \alpha + i \sin \alpha)(\cos \beta + i \sin \beta) = \cos(\alpha + \beta) + i \sin(\alpha + \beta)$ pour tous réels α et β . Cette égalité ressemble fortement à l'égalité des puissances de même base $a^\alpha \times a^\beta = a^{\alpha+\beta}$. Donc les arguments se « comportent » dans un produit de nombres complexes comme les exposants dans les puissances. Partant de cette ressemblance, on convient de poser :

$$\text{Pour tout réel } \alpha, \cos \alpha + i \sin \alpha = e^{i\alpha}$$

La lettre « e » renvoie à l'initiale du mot « exponentiation » mise en puissance », et le « i » pour rappeler qu'il s'agit d'un nombre complexe.

Notation Pour tout nombre réel α , on pose :

$$\cos \alpha + i \sin \alpha = e^{i\alpha}$$

Exemples

$$e^{i0} = \cos 0 + i \sin 0 = 1 ;$$

$$e^{i\pi} = \cos \pi + i \sin \pi = -1 \text{ (Identité d'Euler) ou } e^{i\pi} + 1 = 0$$

$$e^{i\frac{\pi}{2}} = \cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2} = i.$$

$$e^{i\frac{\pi}{3}} = \cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Le calcul sur les formes $e^{i\alpha}$ obéit aux règles des puissances.

Conséquences : Pour tout réel α , $|e^{i\alpha}| = 1$ et $\arg(e^{i\alpha}) = \alpha \pmod{2\pi}$ et $\overline{e^{i\alpha}} = e^{-i\alpha}$.

Résultat Pour tout nombre complexe non nul z d'argument α , on a :

$$z = |z|e^{i\alpha}$$

Cette écriture est une forme exponentielle de z . Elle a l'avantage d'être plus condensée et permet de mémoriser plus facilement les propriétés des arguments.

f. Autres identités utiles

Uniquement pour la 7^e C

Propriétés Ces identités sont utilisées pour les transformations d'expressions comme les formules trigonométriques, la linéarisation, etc.

A. Identités à retenir :

$$\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \begin{cases} 1 - e^{i\alpha} = -2i \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) e^{i\frac{\alpha}{2}} \\ 1 + e^{i\alpha} = 2 \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) e^{i\frac{\alpha}{2}} \end{cases}; \quad \begin{cases} e^{i\alpha} - e^{i\beta} = -2i \sin\left(\frac{\beta - \alpha}{2}\right) e^{i\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right)} \\ e^{i\alpha} + e^{i\beta} = 2 \cos\left(\frac{\beta - \alpha}{2}\right) e^{i\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right)} \end{cases}$$

B. Formules d'Euler :

$$\forall \alpha \in \mathbb{R}, \begin{cases} \cos \alpha = \frac{e^{i\alpha} + e^{-i\alpha}}{2} \\ \sin \alpha = \frac{e^{i\alpha} - e^{-i\alpha}}{2i} \end{cases}$$

C. Formule de Moivre :

$$\forall \alpha \in \mathbb{R}, \forall p \in \mathbb{Z}, (\cos \alpha + i \sin \alpha)^p = \cos(p\alpha) + i \sin(p\alpha)$$

Démonstration

A. On a :

$$1 - e^{i\alpha} = e^{i\frac{\alpha}{2}} e^{-i\frac{\alpha}{2}} - \left(e^{i\frac{\alpha}{2}}\right)^2 = -\left(e^{i\frac{\alpha}{2}} - e^{-i\frac{\alpha}{2}}\right) e^{i\frac{\alpha}{2}} = -2i \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) e^{i\frac{\alpha}{2}}$$

Les autres identités se démontrent de manière analogue.

B. Elles se déduisent des égalités $e^{i\alpha} = \cos \alpha + i \sin \alpha$ et $e^{-i\alpha} = \cos \alpha - i \sin \alpha$.

C. En effet puisque sous forme exponentielle, on a bien :

$$\forall \alpha \in \mathbb{R}, \forall p \in \mathbb{Z}, (e^{i\alpha})^p = e^{ip\alpha}$$

C'est justement la formule de Moivre, il suffit de l'écrire sous forme trigonométrique.

Utiliser la notation exponentielle d'un complexe

Exemple corrigé

Énoncé A. 1. Donner une forme exponentielle de chacun des nombres complexes suivants :

$$z_1 = -2ie^{i\frac{\pi}{3}}; \quad z_2 = (1-i)e^{i\frac{\pi}{6}}; \quad z_3 = -\sqrt{3}e^{i\frac{\pi}{5}}; \quad z_4 = \frac{-\sqrt{3}+3i}{(\sqrt{3}-i)e^{i\frac{2\pi}{5}}}$$

2. On considère dans le plan complexe (O ; $\vec{u}$, $\vec{v}$), le point $A(z_A = 2-2i)$. Déterminer, sous forme exponentielle, l'afixe z_B du point B tel que le triangle OAB soit équilatéral direct.B. Linéariser l'expression $A(x) = \cos^2 2x \cdot \sin 3x$ (Écrire $A(x)$ sans puissances).C. Exprimer $\cos 3x$ et $\sin 3x$ en fonction de $\cos x$ et $\sin x$.

Solution

$$A. \quad 1. \quad z_1 = -2ie^{i\frac{\pi}{3}} = 2e^{i\pi}e^{i\frac{\pi}{2}}e^{i\frac{\pi}{3}} = 2e^{i(\pi+\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{3})} = 2e^{i\frac{11\pi}{6}}$$

$$z_2 = (1-i)e^{i\frac{\pi}{6}} = \sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{4}}e^{i\frac{\pi}{6}} = \sqrt{2}e^{i(-\frac{\pi}{4}+\frac{\pi}{6})} = \sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{12}}$$

$$z_3 = -\sqrt{3}e^{i\frac{\pi}{5}} = \sqrt{3}e^{i\pi}e^{i\frac{\pi}{5}} = \sqrt{3}e^{i(\pi+\frac{\pi}{5})} = \sqrt{3}e^{i\frac{6\pi}{5}}$$

$$z_4 = \frac{-\sqrt{3}+3i}{(\sqrt{3}-i)e^{i\frac{2\pi}{5}}} = \frac{\sqrt{3}(-1+i\sqrt{3})}{(\sqrt{3}-i)e^{i\frac{2\pi}{5}}} = \frac{2\sqrt{3}e^{i\frac{2\pi}{3}}}{2e^{-i\frac{\pi}{6}}e^{i\frac{2\pi}{5}}} = \sqrt{3}e^{i(\frac{2\pi}{3}+\frac{\pi}{6}-\frac{2\pi}{5})} = \sqrt{3}e^{i\frac{13\pi}{30}}$$

2. Le triangle OAB est équilatéral direct si, et seulement si :

$$\frac{z_B - z_O}{z_A - z_O} = e^{i\frac{\pi}{3}}$$

$$\text{D'où, comme } z_O = 0 : z_B = z_A \times e^{i\frac{\pi}{3}} = (2-2i)e^{i\frac{\pi}{3}} = 2\sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{4}}e^{i\frac{\pi}{3}} = 2\sqrt{2}e^{i(-\frac{\pi}{4}+\frac{\pi}{3})} = 2\sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{12}}$$

B. En utilisant les formules d'Euler, on peut écrire :

$$\begin{aligned} A(x) &= \cos^2 2x \cdot \sin 3x = \left(\frac{e^{i2x} + e^{-i2x}}{2} \right)^2 \left(\frac{e^{i3x} - e^{-i3x}}{2i} \right) \\ &= \frac{(e^{i4x} + 2 + e^{-i4x})(e^{i3x} - e^{-i3x})}{8i} \\ &= \frac{e^{i7x} - e^{ix} + 2e^{i3x} - 2e^{-i3x} + e^{-ix} - e^{-i7x}}{8i} \\ &= \frac{(e^{i7x} - e^{-i7x}) - (e^{ix} - e^{-ix}) + 2(e^{i3x} - e^{-i3x})}{8i} \\ &= \frac{2i\sin 7x + 4i\sin 3x - 2i\sin x}{8i} = \frac{1}{4}\sin 7x + \frac{1}{2}\sin 3x - \frac{1}{4}\sin x. \end{aligned}$$

Si $\arg(z = x + iy) = \alpha [2\pi]$ alors

nbre	$\bar{z}$	$-\bar{z}$	$-z$
$x - iy$	$-x + iy$	$x - iy$	$-x - iy$
arg	$-\alpha$	$\pi - \alpha$	$\pi + \alpha$

Le résultat de la linéarisation d'une expression de la forme $\cos^p(ax)\sin^q(bx)$ donne toujours une somme de cosinus si q est pair ou bien une somme de sinus si q est impair car, au dénominateur, on aura i^q et l'on sait que :

$$i^q = \begin{cases} 1 \text{ ou } -1 & \text{si } q \text{ est pair} \\ i \text{ ou } -i & \text{si } q \text{ est impair} \end{cases}$$

C. Il s'agit ici de calculer $(\cos x + i \sin x)^3$ de deux manières :Par la formule de Moivre, on a : $(\cos x + i \sin x)^3 = \cos 3x + i \sin 3x$ Par la formule du binôme de Newton : $(a+b)^2 = a^2 + 3ab + 3ab^2 + b^3$

$$\begin{aligned} (\cos x + i \sin x)^3 &= \cos^3 x + 3i \cos^2 x \sin x - 3 \cos x \sin^2 x - i \sin^3 x \\ &= (\cos^3 x - 3 \cos x \sin^2 x) + (3 \cos^2 x \sin x - \sin^3 x)i \end{aligned}$$

En égalisant les parties réelles et les parties imaginaires, on obtient :

$$\begin{cases} \cos 3x = \cos^3 x - 3 \cos x \sin^2 x \\ \sin 3x = 3 \cos^2 x \sin x - \sin^3 x \end{cases}$$



Scan_me



Scan_me

Applications

Exercice

1. Écrire sous forme exponentielle : $z_1 = (\sqrt{3} - i\sqrt{3})^2(-\sqrt{3} + i)^4$; $z_2 = 2i(i-1)e^{-i\pi/6}$.2. Linéariser l'expression $A(x) = \cos 5x \cdot \sin^2 7x$ 3. En calculant $(\cos x + i \sin x)^2$ de deux manières, retrouver les formules de duplication.

4 Équations polynomiales dans $\mathbb{C}$

a. Les racines carrées d'un nombre complexe

Définition - Théorème Soit $D = A + iB$ (avec $A, B \in \mathbb{R}$) un nombre complexe.

On appelle racine carrée de D tout nombre complexe $z = x + iy$ (avec $x, y \in \mathbb{R}$) tel que :

$$z^2 = D.$$

- Si $D = 0$ alors il existe une seule racine carrée $z = 0$.
- Si $D \neq 0$ alors il existe deux racines carrées opposées dont les parties réelles et les parties imaginaires x et y sont solutions du système :

$$\begin{cases} x^2 - y^2 = A \\ 2xy = B \\ x^2 + y^2 = \sqrt{A^2 + B^2} \end{cases}$$

Démonstration - Exemple

- La démonstration est immédiate, elle s'appuie sur les deux égalités :

$$(x + iy)^2 = x^2 - y^2 + 2ixy = A + iB \quad \text{et} \quad |x + iy|^2 = x^2 + y^2 = \sqrt{|D|} = \sqrt{A^2 + B^2}.$$

- Déterminer les racines carrées du nombre complexe $8 - 6i$:
Posons $z = x + iy$ (avec $x, y \in \mathbb{R}$). On a :

$$z^2 = 8 - 6i \Leftrightarrow \begin{cases} \textcircled{1} & x^2 - y^2 = 8 \\ \textcircled{2} & 2xy = -6 \\ \textcircled{3} & x^2 + y^2 = \sqrt{8^2 + 6^2} = 10 \end{cases}$$

$$\textcircled{1} + \textcircled{3} \Rightarrow 2x^2 = 18, \text{ soit } x = \pm 3$$

Si $x = 3$ alors $\textcircled{2}$ devient $6y = -6$, soit $y = -1$.

Donc $z_1 = 3 - i$ est une racine carrée de $8 - 6i$.

Si $x = -3$ alors $\textcircled{2}$ devient $-6y = -6$, soit $y = 1$.

Donc $z_2 = -3 + i$ est une racine carrée de $8 - 6i$.

Donc les racines carrées de $8 - 6i$ sont $z_1 = 3 - i$ et $z_2 = -3 + i$.

On aurait pu remarquer que :

$$\begin{aligned} 8 - 6i &= 9 - 1 - 2 \times 3 \times i \\ &= 3^2 + i^2 - 2 \times 3 \times i \\ &= (3 - i)^2 = (-3 + i)^2 \end{aligned}$$

Remarque : L'écriture $\sqrt{8 - 6i} = 3 - i$ n'a pas de sens. En effet, si l'on considère que $\sqrt{-1} = i$, nous aurons une contradiction flagrante :

$$-1 = i \times i = \sqrt{-1} \times \sqrt{-1} = \sqrt{(-1) \times (-1)} = \sqrt{1} = 1.$$

Donc l'écriture $\sqrt{A}$ sous-entend que A est un réel supérieur ou égal à 0.

Le nombre complexe $3 - i$ n'est pas la racine carrée de $8 - 6i$ mais, tout simplement, une racine carrée du nombre complexe $8 - 6i$ (la racine carrée n'existe pas dans $\mathbb{C}$).

b. Équations du 2nd degré dans $\mathbb{C}$

Théorème Soit l'équation (E) : $az^2 + bz + c = 0$, où a, b et c sont des complexes ($a \neq 0$).

On pose $\Delta = b^2 - 4ac$ et on désigne par δ et $-\delta$ les racines carrées dans $\mathbb{C}$ du discriminant Δ .

- Si $\Delta = 0$ alors (E) admet une solution double :

$$z_0 = -\frac{b}{2a}.$$

- Si $\Delta \neq 0$ alors (E) admet deux solutions distinctes :

$$z_1 = \frac{-b - \delta}{2a}; \quad z_2 = \frac{-b + \delta}{2a}.$$

Démonstration

La démonstration est immédiate, il suffit d'écrire $az^2 + bz + c$ sous forme canonique :

$$az^2 + bz + c = a \left[\left(z + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2} \right].$$

Résoudre des équations du 2^{ème} et du 3^{ème} degré dans $\mathbb{C}$

Exemple corrigé

Énoncé

1. Résoudre dans $\mathbb{C}$ les équations d'inconnue z suivantes :

a. $z^2 + 4z + 13 = 0$; b. $iz^2 - iz - 3 - i = 0$.

2. Montrer que l'équation (E) : $iz^3 + (2 - i)z^2 - (5 + i)z + 6i - 2 = 0$ admet une solution imaginaire pure. Résoudre (E) dans $\mathbb{C}$. En déduire les solutions de l'équation :

(F) : $-iz^3 + (2 + i)z^2 - (5 - i)z - 6i - 2 = 0$.

Solution

1. a. On a : $\Delta = 4^2 - 4 \times 1 \times 13 = 16 - 52 = -36 = 36i^2 = (6i)^2$, on prend $\delta = 6i$.Donc les solutions dans $\mathbb{C}$ sont :

$$z_1 = \frac{-b - \delta}{2a} = \frac{-4 - 6i}{2} = -2 - 3i; \quad z_2 = \frac{-b + \delta}{2a} = \frac{-4 + 6i}{2} = -2 + 3i.$$

b. On a : $\Delta = (-i)^2 - 4 \times i \times (-3 - i) = -1 - 4 + 12i = -5 + 12i$.Déterminons une racine carrée de $\Delta = -5 + 12i$. On a :

$$(x + iy)^2 = -5 + 12i \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - y^2 = -5 \\ 2xy = 12 \\ x^2 + y^2 = \sqrt{5^2 + 12^2} = 13 \end{cases}$$

On aurait pu remarquer que :

$$\begin{aligned} -5 + 12i &= 9 - 4 - 2 \times 3 \times 2i \\ &= 3^2 + (2i)^2 - 2 \times 3 \times 2i \\ &= (3 - 2i)^2 = (-3 + 2i)^2 \end{aligned}$$

D'où $2x^2 = 8$, soit $x = \pm 2$.On choisit $x = 2$ (il suffit de déterminer une seule racine de Δ).Pour $x = 2$, on obtient $4y = 12$, soit $y = 3$. Donc $\delta = 2 + 3i$ est une racine carrée de Δ .Donc l'équation admet deux solutions dans $\mathbb{C}$:

$$z_1 = \frac{-b - \delta}{2a} = \frac{i + (2 + 3i)}{2i} = 2 - i; \quad z_2 = \frac{-b + \delta}{2a} = \frac{i - (2 + 3i)}{2i} = -1 + i.$$

2. Soit b un nombre réel

bi solution de (E) $\Leftrightarrow i(ib)^3 + (2 - i)(ib)^2 - (5 + i)(ib) + 6i - 2 = 0$

$$\Leftrightarrow b^3 - (2 - i)b^2 - (5i - 1)b + 6i - 2 = 0$$

$$\Leftrightarrow (b^3 - 2b^2 + b - 2) + (b^2 - 5b + 6)i = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} b^3 - 2b^2 + b - 2 = 0 \\ b^2 - 5b + 6 = 0 \end{cases}$$

L'équation $b^2 - 5b + 6 = 0$ admet deux racines 2 et 3. Seule la racine 2 vérifie l'équation $b^3 - 2b^2 + b - 2 = 0$. Donc l'équation (E) admet une solution imaginaire pure égale à $2i$.Résolution de (E) : $2i$ est solution de (E) donc il existe 3 nombres a, b, c tels que pour $z \in \mathbb{C}$:

$$iz^3 + (2 - i)z^2 - (5 + i)z + 6i - 2 = (z - 2i)(az^2 + bz + c)$$

On détermine les complexes a, b, c soit en identifiant les coefficients après avoir développé le second membre soit en dressant un tableau d'Höner comme suit :

	i	$2 - i$	$-5 - i$	$6i - 2$
$2i$	$\downarrow$	-2	2	$-6i + 2$
	i	$-i$	$-3 - i$	0



Scan_me

Donc : $iz^3 + (2 - i)z^2 - (5 + i)z + 6i - 2 = (z - 2i)(iz^2 - iz - 3 - i)$.

D'où : z solution de (E) $\Leftrightarrow (z - 2i)(iz^2 - iz - 3 - i) = 0 \Leftrightarrow z = 2i$ ou $iz^2 - iz - 3 - i = 0$

Or l'équation $iz^2 - iz - 3 - i = 0$ a été déjà résolue à la question 1. a., d'où :L'équation (E) admet dans $\mathbb{C}$ trois solutions : $z_0 = 2i$, $z_1 = 2 - i$, $z_2 = -1 + i$.

Résolution de (F) : On remarque que les coefficients de (F) sont les conjugués des coefficients correspondants de l'équation (E), d'où les solutions de (F) sont :

$$\bar{z}_0 = -2i, \quad \bar{z}_1 = 2 + i, \quad \bar{z}_2 = -1 - i.$$

Applications

Exercice

1. Résoudre dans $\mathbb{C}$ les équations suivantes : a. $z^2 + 2z + 2 = 0$; b. $z^2 - (3 + i)z + 8 - i = 0$.2. Montrer que l'équation (E) : $z^3 - (1 + i)z^2 + (2 - 3i)z + 16 - 2i = 0$ admet une solution réelle. Acheter la résolution de (E). En déduire les solutions de l'équation :

(F) : $z^3 - (1 - i)z^2 + (2 + 3i)z + 16 + 2i = 0$.

c. Les racines $n^{\text{ièmes}}$ d'un nombre complexe

On sait que $(2+i)^4 = [(2+i)^2]^2 = (3+4i)^2 = -7+24i$. On dit que le complexe $2+i$ est une racine 4^{ème} du nombre complexe $-7+24i$. En général, pour $a \in \mathbb{C}$ et $n \geq 2$ donnés, les solutions dans $\mathbb{C}$ de l'équation $z^n = a$ sont appelées les racines $n^{\text{ièmes}}$ de a .

Théorème Soit a un nombre complexe et n un entier naturel supérieur ou égal à 2.

	Les racines $n^{\text{ièmes}}$ de a
1 ^{er} cas : $a = 0$	1 seule racine : $z = 0$
2 ^{ème} cas : $a = 1$	n racines $n^{\text{ièmes}}$ distinctes : $\omega_k = e^{i \frac{k2\pi}{n}}, \quad k \in [0, n-1]$ Les ω_k sont dits racines $n^{\text{ièmes}}$ de l'unité.
3 ^{ème} cas : $a \neq 1$, 0 d'argument θ	n racines $n^{\text{ièmes}}$ distinctes : $z_k = \sqrt[n]{ a } e^{i(\frac{\theta}{n} + k \frac{2\pi}{n})}, \quad k \in [0, n-1]$

Démonstration - Exemples

- Le cas $a = 0$ est évident.
- Étudions le 3^{ème} cas : $a \neq 1$, 0 d'argument θ :

On sait que a s'écrit exponentiellement : $a = |a|e^{i\theta}$. Alors, on a :

$$z^n = a \Leftrightarrow \begin{cases} |z|^n = |a| \\ n \cdot \arg(z) = \theta + 2k\pi \quad (k \in \mathbb{Z}) \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} |z| = \sqrt[n]{|a|} \\ \arg(z) = \frac{\theta}{n} + \frac{2k\pi}{n} \quad (k \in \mathbb{Z}) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} |z| = \sqrt[n]{|a|} \\ \arg(z) = \frac{\theta}{n} + \frac{2k\pi}{n} \end{cases}$$

Donc le complexe a admet exactement n racines $n^{\text{ièmes}}$:

$$z_k = \sqrt[n]{|a|} e^{i(\frac{\theta}{n} + k \frac{2\pi}{n})}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, n-1.$$

Si $|a| = 1$, on retrouve les racines $n^{\text{ièmes}}$ de l'unité.

Racines cubiques de l'unité :

Les racines cubiques de l'unité sont les complexes définis par :

$$\omega_k = e^{i \frac{k2\pi}{3}}, \quad k = 0, 1, 2.$$

$$\omega_0 = 1; \quad \omega_1 = e^{i \frac{2\pi}{3}} = -\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} = j; \quad \omega_2 = e^{i \frac{4\pi}{3}} = \left(e^{i \frac{2\pi}{3}}\right)^2 = j^2 = -\frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

On a : $j^3 = 1$; $1 + j + j^2 = 0$.

Racines 4^{èmes} de l'unité :

Les racines 4^{èmes} de l'unité sont les complexes définis par :

$$\omega_k = e^{i \frac{k2\pi}{4}} = e^{i \frac{k\pi}{2}} = \left(e^{i \frac{\pi}{2}}\right)^k = i^k, \quad k = 0, 1, 2, 3.$$

$$\omega_0 = 1; \quad \omega_1 = i; \quad \omega_2 = -1; \quad \omega_3 = -i.$$

Remarque : Si $\omega_k = e^{i \frac{k2\pi}{n}}$ ($k = 0, 1, 2, \dots, n-1$) sont les racines $n^{\text{ièmes}}$ de l'unité alors pour tout entier k , $\omega_k = (\omega_1)^k$. On dit que ω_1 génère les ω_k .

Propriétés Soit $a = re^{i\theta}$ (avec $r > 0$) un nombre complexe non nul. On désigne par z_k les racines $n^{\text{ièmes}}$ de a et par ω_k les racines $n^{\text{ièmes}}$ de l'unité. Alors, on a :

$$\textcircled{1} \sum_{k=0}^{n-1} z_k = \sum_{k=0}^{n-1} \omega_k = 0$$

$\textcircled{2}$ Les points images des z_k (ou des ω_k), dans le plan complexe ($O; \vec{u}, \vec{v}$), sont les sommets d'un polygone régulier à n côtés inscrit dans le cercle de centre O et de rayon $\sqrt[n]{|a|}$ (ou 1).

$\textcircled{3}$ Si z est une racine quelconque de a alors toutes les racines de a sont $z \times \omega_k$ avec k variant de 0 à $n-1$.

Déterminer les racines $n^{\text{ièmes}}$ d'un complexeUniquement pour la 7^e C

Exemple corrigé

Énoncé

- Déterminer les racines 4^{èmes} du nombre complexe $a = -8 - 8i\sqrt{3}$.
- Calculer $(2 + i)^3$. En déduire les racines cubiques de $2 + 11i$.
- a. Montrer que si z est une solution de l'équation $(z + i)^4 = (z - i)^4$ alors z est réel.
b. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation : $(z + i)^4 = (z - i)^4$.

Solution

- On a : $|-8 - 8i\sqrt{3}| = 8 \times |1 + i\sqrt{3}| = 8 \times 2 = 16$, et :

$$\arg(-8 - 8i\sqrt{3}) = \arg[-8(1 + i\sqrt{3})] = \pi + \arg(1 + i\sqrt{3}) = \pi + \frac{\pi}{3} = \frac{4\pi}{3} [2\pi].$$

Donc les racines 4^{èmes} de $-8 - 8i\sqrt{3}$ sont :

$$z_k = \sqrt[4]{16} e^{i(\frac{\pi}{3} + k\frac{2\pi}{4})} = 2e^{i(\frac{\pi}{3} + k\frac{\pi}{2})}, \quad k = 0, 1, 2, 3.$$

En faisant varier k , on trouve les quatre racines 4^{èmes} :

$$z_0 = 2e^{i\frac{\pi}{3}} = 1 + i\sqrt{3}; \quad z_1 = 2e^{i(\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{2})} = -\sqrt{3} + i;$$

$$z_2 = 2e^{i(\frac{\pi}{3} + \pi)} = 1 - i\sqrt{3}; \quad z_3 = 2e^{i(\frac{\pi}{3} + \frac{3\pi}{2})} = \sqrt{3} - i.$$



Scan_me

Remarque :

Si, dans cet exemple, la question était « Déterminer les racines 4^{èmes} du nombre $a = -8 - 8i\sqrt{3}$ sachant que $z = \sqrt{3} - i$ en est une » alors on utiliserait la dernière propriété ③ du cours et donc les racines cherchées s'en déduisent :

$$z \times 1 = (\sqrt{3} - i) \cdot 1 = \sqrt{3} - i;$$

$$z \times (-1) = (\sqrt{3} - i) \cdot (-1) = -\sqrt{3} + i;$$

$$z \times i = (\sqrt{3} - i) \cdot i = 1 + i\sqrt{3};$$

$$z \times (-i) = (\sqrt{3} - i) \cdot (-i) = -1 - i\sqrt{3}.$$

- On a : $(2 + i)^3 = (2 + i)^2(2 + i) = (3 + 4i)(2 + i) = 6 - 4 + 3i + 8i = 2 + 11i$.
Donc $2 + i$ est une racine cubique de $2 + 11i$, et par suite il suffit de multiplier $2 + i$ par toutes les racines cubiques de l'unité pour obtenir toutes les racines cubiques de $2 + 11i$:

$$z_0 = 1 \times (2 + i) = 2 + i; \quad z_2 = j \times (2 + i); \quad z_3 = j^2 \times (2 + i), \text{ où } j = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

- a. z solution $\Leftrightarrow (z + i)^4 = (z - i)^4$
 $\Rightarrow |z + i|^4 = |z - i|^4$
 $\Rightarrow |z + i| = |z - i|$
 $\Rightarrow MA = MB$ où $A(-i)$, $B(i)$, $M(z)$
 $\Rightarrow M(z) \in \text{med}[AB] = (Ox)$, c'est-à-dire que z est réel.

- b. Pour $z = i$ l'équation devient : $(2i)^2 = 0$. Donc $z = 0$ n'est pas une solution de l'équation.
Donc on peut logiquement diviser par $(z - i)^4$; ainsi :

$$(z + i)^4 = (z - i)^4 \Leftrightarrow \frac{(z + i)^4}{(z - i)^4} = 1 \Leftrightarrow \left(\frac{z + i}{z - i}\right)^4 = 1.$$

D'où : si z est une solution de $(z + i)^4 = (z - i)^4$ alors $\frac{z + i}{z - i}$ est une racine 4^{ème} de l'unité.

$$\frac{z + i}{z - i} = 1 \Rightarrow i = -i \text{ (impossible); } \quad \frac{z + i}{z - i} = -1 \Rightarrow z = 0;$$

$$\left(\frac{z + i}{z - i} = i \Rightarrow (1 - i)z = 1 - i\right) \Rightarrow z = 1; \quad \left(\frac{z + i}{z - i} = -i \Rightarrow (1 + i)z = -1 - i\right) \Rightarrow z = -1.$$

Donc l'équation $(z + i)^4 = (z - i)^4$ admet trois solutions à savoir : 0; 1 et (-1).

Applications

Exercice

- a. Déterminer les racines cubiques des nombres complexes $A = -2 + 2i$ et $B = 1 + i$.
b. En déduire les solutions dans $\mathbb{C}$ de l'équation $z^6 + (1 - 3i)z^3 - 4 = 0$.
- a. Calculer $(2 + i)^4$.
b. En déduire les racines 4^{èmes} de $-7 + 24i$.
c. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $(z + 1)^4 + (7 - 24i)(z - 1)^4 = 0$.

5 Écritures complexes des transformations

Théorème Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{e}_1, \vec{e}_2)$. M est un point du plan d'affixe z et M' , point d'affixe z' , est l'image de M dans une transformation du plan.

Uniquement pour la 7^e C

Transformations	Définition géométrique	Écriture complexe
Translation $t_{\vec{u}}(a)$	$\overrightarrow{MM'} = \vec{u}$	$z' = z + a$
Symétrie centrale $S_{\Omega(\omega)}$	$\overrightarrow{\Omega M'} = -\overrightarrow{\Omega M}$	$z' - \omega = -(z - \omega)$
Réflexion d'axe (Ox) $S_{(Ox)}$	$\begin{cases} OM' = OM \\ (\vec{e}_1, \overrightarrow{OM'}) = -(\vec{e}_1, \overrightarrow{OM}) \end{cases}$	$z' = \bar{z}$
Réflexion d'axe (Oy) $S_{(Oy)}$	$\begin{cases} OM' = OM \\ (\vec{e}_1, \overrightarrow{OM'}) = \pi - (\vec{e}_1, \overrightarrow{OM}) \end{cases}$	$z' = -\bar{z}$
Homothétie $H_{(\Omega(\omega), k)}$	$\overrightarrow{\Omega M'} = k\overrightarrow{\Omega M}$	$z' - \omega = k(z - \omega)$
Rotation $R_{(\Omega(\omega), \alpha)}$	$\begin{cases} \Omega M' = \Omega M \\ (\overrightarrow{\Omega M}, \overrightarrow{\Omega M'}) = \alpha[2\pi] \end{cases}$	$z' - \omega = e^{i\alpha}(z - \omega)$
Similitude directe $S_{(\Omega(\omega), k, \alpha)}$	$\begin{cases} \Omega M' = k\Omega M \\ (\overrightarrow{\Omega M}, \overrightarrow{\Omega M'}) = \alpha[2\pi] \end{cases}$	$z' - \omega = ke^{i\alpha}(z - \omega)$

Démonstration

On se limite dans cette démonstration au cas de la similitude directe.

Soit $S(\Omega, k, \alpha)$ la similitude directe de centre $\Omega(\omega)$, de rapport k et d'angle α .

Soit $M(z)$ un point distinct de Ω .

- Si $M(z)$ a pour transformé $M'(z')$ alors, on a :

$$\begin{cases} \Omega M' = k\Omega M \\ (\overrightarrow{\Omega M}, \overrightarrow{\Omega M'}) = \alpha[2\pi] \end{cases}$$

soit en termes d'affixes :

$$\begin{cases} |z' - \omega| = k|z - \omega| \\ \arg\left(\frac{z' - \omega}{z - \omega}\right) = \alpha[2\pi] \end{cases}$$

ou encore :

$$\begin{cases} \left|\frac{z' - \omega}{z - \omega}\right| = k \\ \arg\left(\frac{z' - \omega}{z - \omega}\right) = \alpha[2\pi] \end{cases}$$

Donc le nombre complexe $\frac{z' - \omega}{z - \omega}$ a pour module k et pour argument α et donc :

$$\frac{z' - \omega}{z - \omega} = ke^{i\alpha}$$

ou encore $z' - \omega = ke^{i\alpha}(z - \omega)$ ①.

- Si $M = \Omega$ alors $M' = \Omega$ et donc la relation ① est vérifiée.

Enfin, on a :

$$M' = S(M) \Leftrightarrow z' - \omega = ke^{i\alpha}(z - \omega).$$

Déterminer l'écriture complexe d'une transformation

Exemple corrigé

Énoncé Le plan est muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{e}_1, \vec{e}_2)$. Déterminer l'expression complexe de chacune des transformations suivantes :

1. La translation T de vecteur $\vec{u}(3 - 2i)$;
2. La rotation R de centre $A(-1 + 2i)$ et d'angle $\frac{\pi}{2}$;
3. L'homothétie H de centre $B(2 + i)$ et de rapport (-3) ;
4. Les composées $H \circ R$ et $T \circ H$.

Uniquement pour la 7^e C

Solution

Soit $M(z)$ un point du plan et $M'(z')$ son transformé dans la transformation considérée.

1. Expression complexe de T :

$$M(z) \xrightarrow{T} M'(z') = \underbrace{z}_{z_M} + \underbrace{3 - 2i}_{z_{\vec{u}}}$$

2. Expression complexe de R :

$$M(z) \xrightarrow{R} M'(z')$$

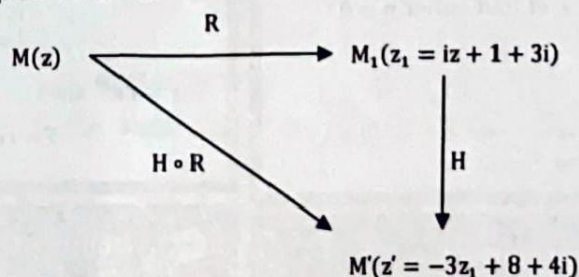
tel que : $z' - (-1 + 2i) = e^{i\frac{\pi}{2}}(z - (-1 + 2i))$ et donc tous calculs faits, on trouve :
 $z' = iz + 1 + 3i$.

3. Expression complexe de H :

$$M(z) \xrightarrow{H} M'(z')$$

tel que : $z' - (2 + i) = -3(z - (2 + i))$, ce qui donne enfin :
 $z' = -3z + 8 + 4i$.

4. Expression complexe de $H \circ R$:



Donc : $z' = -3(iz + 1 + 3i) + 8 + 4i = -3iz + 5 - 5i$.

On établit de manière analogue l'expression complexe de $T \circ H$.

Applications

Exercice Le plan est muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{e}_1, \vec{e}_2)$. Déterminer l'expression complexe de chacune des transformations suivantes :

1. La translation T de vecteur $\vec{u}(-1 + 2i)$.
2. L'homothétie H de centre $A(2i)$ et de rapport $k = -2$.
3. La rotation R de centre $B(2 + i)$ et d'angle $\pi/3$.
4. Les composées $T \circ R$, $T \circ H$ et $R \circ H$.

Chapitre 1 — Nombres complexes

Le chapitre en bref

1

Définition

Il existe un ensemble de nombres, noté $\mathbb{C}$, appelé ensemble des nombres complexes tel que :

- ① L'ensemble $\mathbb{R}$ est contenu dans $\mathbb{C}$ ($\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$);
- ② La multiplication et l'addition ont les mêmes propriétés dans $\mathbb{C}$ que dans $\mathbb{R}$;
- ③ Il existe dans $\mathbb{C}$ un nombre i tel que $i^2 = -1$;
- ④ Pour tout nombre complexe z , il existe un unique couple (x, y) de nombres réels tel que :

$z = x + iy$, où i est le nombre vérifiant $i^2 = -1$.
 $x = \operatorname{Re}(z)$: partie réelle de z ;
 $y = \operatorname{Im}(z)$: partie imaginaire de z .
 On note $i\mathbb{R}$ l'ensemble des imaginaires purs (iy).

$$\begin{cases} z = x + iy = 0 \\ x, y \in \mathbb{R} \end{cases} \Leftrightarrow x = y = 0$$

$$\begin{cases} x + iy = x' + iy' \\ x, y, x', y' \in \mathbb{R} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = x' \\ y = y' \end{cases}$$

2

Conjugaison

Le conjugué du nombre complexe $z = x + iy$ est le complexe $\bar{z} = x - iy$.

Pour tous complexes z et z' et tout entier $n \geq 0$:

$$\overline{z + z'} = \bar{z} + \bar{z}', \quad \overline{z \times z'} = \bar{z} \times \bar{z}', \quad \overline{\left(\frac{z'}{z}\right)} = \frac{\bar{z}'}{\bar{z}},$$

$$\overline{z^n} = (\bar{z})^n, \quad z + \bar{z} = 2\operatorname{Re}(z), \quad z - \bar{z} = 2i\operatorname{Im}(z),$$

$$z \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \bar{z} = z, \quad z \in i\mathbb{R} \Leftrightarrow \bar{z} = -z.$$

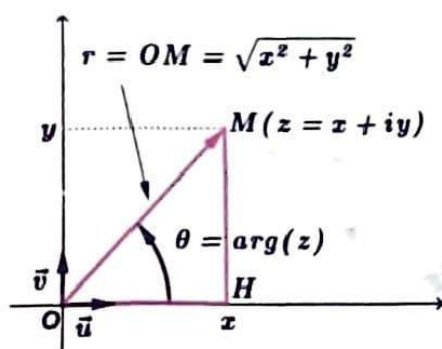
3

Module - argument

Pour $z = x + iy$ avec $x, y \in \mathbb{R}$, et $M(z)$ dans le plan complexe $(O; \vec{u}, \vec{v})$:

- Le module de z est le nombre réel positif :
 $|z| = \sqrt{x^2 + y^2} = OM$
- Si $z \neq 0$ alors un argument de z est tout nombre réel θ tel que :

$$\theta = (\vec{u}, \overrightarrow{OM}) [2\pi].$$



4

Forme trigonométrique Notation exponentielle

Les forme trigonométrique et forme exponentielle d'un nombre complexe $z = x + iy \neq 0$ sont respectivement :

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta) \quad \text{et} \quad z = re^{i\theta}$$

avec : $r = |z| = \sqrt{x^2 + y^2}$ et $\arg(z) = \theta [2\pi]$ où

$$\begin{cases} \cos \theta = \frac{x}{|z|} = \frac{\operatorname{Re}(z)}{|z|} \\ \sin \theta = \frac{y}{|z|} = \frac{\operatorname{Im}(z)}{|z|} \end{cases}$$

$$\text{Donc : } e^{i0} = 1, \quad e^{i\frac{\pi}{2}} = i, \quad e^{i\pi} = -1.$$

On a :

$$|z \times z'| = |z| \times |z'|, \quad \arg(zz') = \arg(z) + \arg(z') [2\pi]$$

$$|z^n| = |z|^n, \quad \arg(z^n) = n \times \arg(z) [2\pi]$$

$$\left|\frac{z'}{z}\right| = \frac{|z'|}{|z|}, \quad \arg\left(\frac{z'}{z}\right) = \arg(z') - \arg(z) [2\pi]$$

Formule de Moivre :

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta)$$

Formules d'Euler :

$$\begin{cases} \cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \\ \sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i} \end{cases}$$

Si $z = re^{i\theta}$ alors :

$$\bar{z} = re^{-i\theta}, \quad \frac{1}{z} = \frac{1}{r} e^{-i\theta}.$$

5

Nombres complexes et géométrie

Soient $A(z_A), B(z_B), C(z_C), D(z_D)$ des points du plan complexe $(O; \vec{u}, \vec{v})$.

$$\textcircled{1} \quad z_{\overline{AB}} = z_B - z_A$$

$$\textcircled{2} \quad AB = |z_B - z_A|$$

$$\textcircled{3} \quad (\vec{u}, \overline{AB}) = \arg(z_B - z_A) [2\pi]$$

$$\textcircled{4} \quad (\overline{AB}, \overline{CD}) = \arg\left(\frac{z_D - z_C}{z_B - z_A}\right) [2\pi]$$

$$\textcircled{5} \quad (AB) \parallel (CD) \Leftrightarrow \frac{z_D - z_C}{z_B - z_A} \in \mathbb{R}$$

$$\textcircled{6} \quad (AB) \perp (CD) \Leftrightarrow \frac{z_D - z_C}{z_B - z_A} \in i\mathbb{R}$$

$$\textcircled{7} \quad \Delta(ABC) \text{ rectangle en A} \Leftrightarrow \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} \in i\mathbb{R}$$

$$\textcircled{8} \quad \Delta(ABC) \text{ équilatéral} \Leftrightarrow \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = e^{\pm i\frac{\pi}{3}}$$

Exercices corrigés

Exercice 1

On considère le nombre complexe :

$$a = \frac{\sqrt{2+\sqrt{3}}}{2} + i \frac{\sqrt{2-\sqrt{3}}}{2}.$$

1. Calculer a^2 .
2. Déterminer le module et un argument de a^2 .
3. En déduire les valeurs exactes des lignes trigonométriques $\cos(\pi/12)$ et $\sin(\pi/12)$, puis celles de $\cos(11\pi/12)$ et $\sin(11\pi/12)$.

Corrigé

1. On a :

$$a^2 = \frac{2+\sqrt{3}}{4} - \frac{2-\sqrt{3}}{4} + 2i \frac{\sqrt{(2+\sqrt{3})(2-\sqrt{3})}}{4} = \frac{\sqrt{3}}{2} + i \frac{\sqrt{1}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{i}{2}.$$

2. On reconnaît que :

$$a^2 = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{i}{2} = e^{i\frac{\pi}{6}}.$$

Donc $|a^2| = 1$ et $\arg(a^2) = \frac{\pi}{6} [2\pi]$.

3. * $|a^2| = 1$, donc $|a| = 1$ car $|a|^2 = |a^2| = 1$ et $|a| \geq 0$.

$$\arg(a^2) = \frac{\pi}{6} [2\pi] \Leftrightarrow \arg(a^2) = \frac{\pi}{6} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow 2\arg(a) = \frac{\pi}{6} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

D'où :

$$\arg(a) = \frac{\pi}{12} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

Deux valeurs possibles pour $\arg(a)$:

Pour $k = 0$, on a : $\arg(a) = \pi/12$; Pour $k = 1$, on a : $\arg(a) = \pi/12 + \pi$.

Mais on sait que pour un nombre complexe non nul z d'argument θ , on a :

- $\operatorname{Re}(z)$ et $\cos \theta$ sont de même signe ;
- $\operatorname{Im}(z)$ et $\sin \theta$ sont de même signe.

Donc l'argument qui convient est $\pi/12$ car $\operatorname{Re}(a) = \frac{\sqrt{2+\sqrt{3}}}{2} > 0$, $\operatorname{Im}(a) = \frac{\sqrt{2-\sqrt{3}}}{2} > 0$ au même titre que $\cos(\pi/12)$ et $\sin(\pi/12)$. Enfin, on a :

$$\cos\left(\frac{\pi}{12}\right) = \frac{\operatorname{Re}(a)}{|a|} = \frac{\sqrt{2+\sqrt{3}}}{2}; \quad \sin\left(\frac{\pi}{12}\right) = \frac{\operatorname{Im}(a)}{|a|} = \frac{\sqrt{2-\sqrt{3}}}{2}.$$

* On sait que :

$$\begin{cases} \cos(\pi - x) = -\cos x \\ \sin(\pi - x) = \sin x \end{cases}$$

D'où :

$$\cos\left(\frac{11\pi}{12}\right) = \cos\left(\pi - \frac{\pi}{12}\right) = -\cos\left(\frac{\pi}{12}\right) = -\frac{\sqrt{2+\sqrt{3}}}{2};$$

$$\sin\left(\frac{11\pi}{12}\right) = \sin\left(\pi - \frac{\pi}{12}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{12}\right) = \frac{\sqrt{2-\sqrt{3}}}{2}.$$

Exercice 2

Écrire sous forme exponentielle les complexes suivants :

$$a = (-2 + 2i)(\sqrt{3} + 3i); \quad b = \frac{(\sqrt{3} - i)^3(3 + 3i)^2}{(-3 + 3i\sqrt{3})^4}; \quad c = (-\sqrt{2} + i\sqrt{2})^{102}(3 - 3i\sqrt{3})^{20}.$$

Corrigé

Dans presque tous les exercices sur les complexes, les nombres rencontrés sont générés à partir de trois nombres usuels à savoir $\sqrt{3} + i$, $1 + i$ et $1 + i\sqrt{3}$. Donc il est indispensable de connaître par cœur leurs formes exponentielles (1^{er} tableau). D'autre part, les propriétés des arguments nous permettent, si l'on connaît l'argument d'un complexe, d'en déduire les arguments de son conjugué, de son opposé et de l'opposé de son conjugué comme indiqué dans le deuxième tableau :

Nombres usuels			
Nombre	$\sqrt{3} + i$	$1 + i$	$1 + i\sqrt{3}$
Module	2	$\sqrt{2}$	2
F. exp.	$2e^{i\frac{\pi}{6}}$	$\sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}$	$2e^{i\frac{\pi}{3}}$

Propriétés des arguments				
Nombre	$x + iy$	$x - iy$	$-x + iy$	$-x - iy$
argument	β (connu)	$-\beta$	$\pi - \beta$	$\pi + \beta$

Exemples de mise en pratique :

- On a :

$$a = (-2 + 2i)(\sqrt{3} + 3i) = 2 \times (-1 + i) \times \sqrt{3} \times (1 + i\sqrt{3}) = 2\sqrt{2}e^{i(\frac{\pi}{4})} \times 2\sqrt{3}e^{i\frac{\pi}{3}} = 2\sqrt{3}e^{i\frac{3\pi}{4}} \times e^{i\frac{\pi}{4}} = 4\sqrt{6}e^{i\frac{13\pi}{12}}.$$

- On a de même :

$$b = \frac{(\sqrt{3} - i)^3(3 + 3i)^2}{(-3 + 3i\sqrt{3})^4} = \frac{[2e^{-i\frac{\pi}{6}}]^3 [3\sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}]^2}{[3 \times 2e^{i(\frac{\pi}{3})}]^4} = \frac{2^3 \times 3^2 \times e^{-i\frac{\pi}{2}} \times e^{i\frac{\pi}{2}}}{3^4 \times 2^4 \times e^{i\frac{8\pi}{3}}} = \frac{1}{9}e^{-i\frac{8\pi}{3}} = \frac{1}{9}e^{-i\frac{2\pi}{3}}.$$

- De même, on peut écrire :

$$\begin{aligned} c &= (-\sqrt{2} + i\sqrt{2})^{102}(3 - 3i\sqrt{3})^{20} = [\sqrt{2}(-1 + i)]^{102} \times [3(1 - i\sqrt{3})]^{20} \\ &= 2^{51} \times 3^{20} \times (\sqrt{2}e^{i\frac{3\pi}{4}})^{102} \times (2e^{-i\frac{\pi}{3}})^{20} = 2^{122} \times 3^{20} \times e^{i(\frac{306\pi}{4} - \frac{20\pi}{3})} \\ &= 2^{122} \times 3^{20} \times e^{i\frac{838\pi}{12}} = 2^{122} \times 3^{20} \times e^{i(70\pi - \pi + \frac{5\pi}{6})} = 2^{122} \times 3^{20} \times e^{-i\frac{\pi}{6}}. \end{aligned}$$

Exercice 3

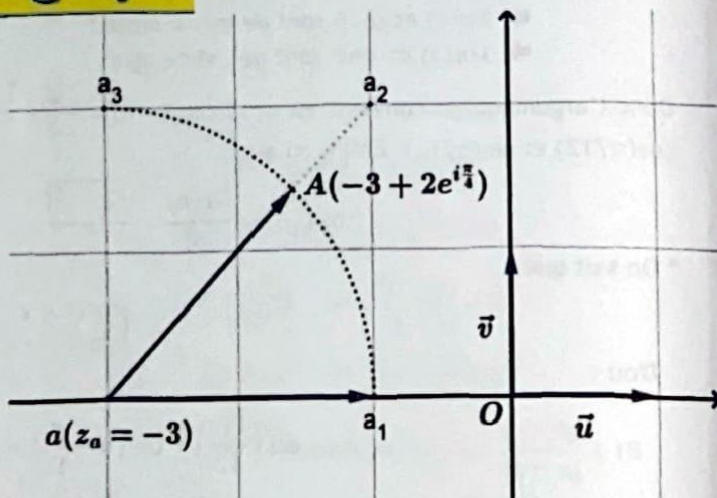
Dans le plan complexe ($O; \vec{u}, \vec{v}$), construire les points A, B, C et D d'affixes respectives :

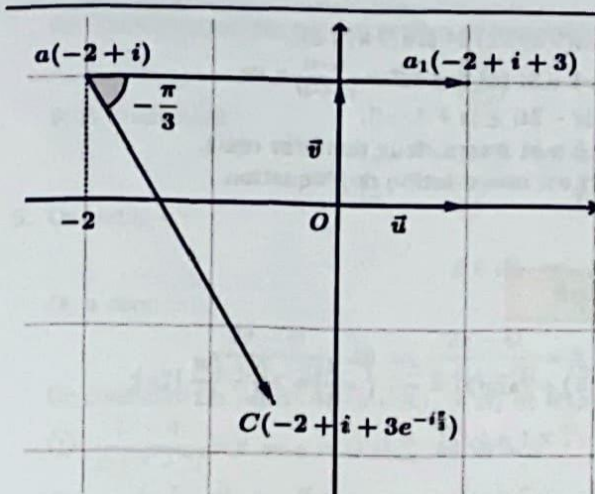
$$z_A = -3 + 2e^{i\frac{\pi}{4}}; \quad z_B = 1 - i + 2e^{i\frac{\pi}{4}}; \quad z_C = -2 + i + 3e^{-i\frac{\pi}{3}}; \quad z_D = 2i + 3e^{-i\frac{\pi}{3}}$$

Corrigé

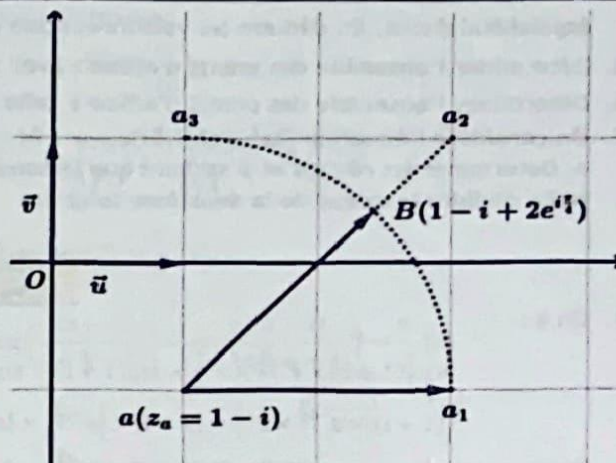
On part de O vers le point a d'affixe (-3) puis de a vers le point a_1 d'affixe $(-3 + 2 = -1)$.

Ensuite, on fait tourner le point a_1 autour de a d'un angle de $\pi/4$, on obtient ainsi le point $A(-3 + 2e^{i\pi/4})$.





On part du point O vers le point a d'affixe $-2 + i$, puis du point a vers le point a_1 d'affixe $(-2 + i + 3 = 1 + i)$. Ensuite on fait tourner le point a_1 d'un angle de $-\pi/3$ autour du point a . Ainsi, on obtient le point C d'affixe $-2 + i + 3e^{-i\pi/3}$.

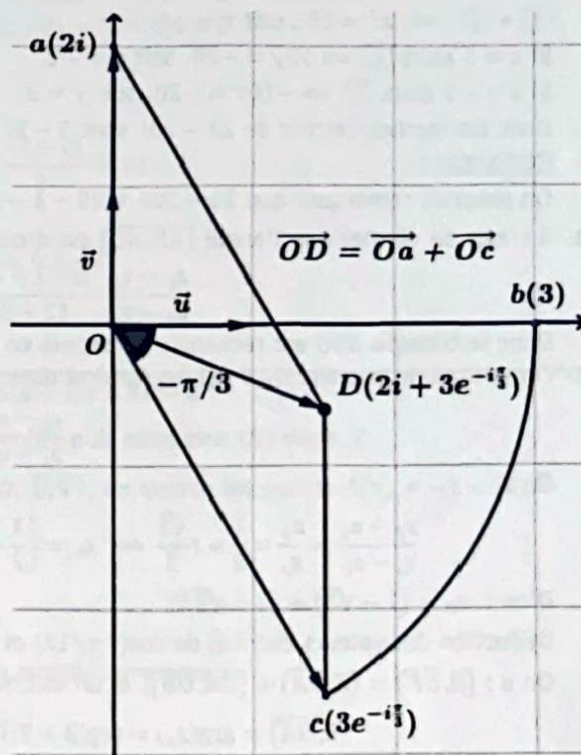


On part du point O vers le point a d'affixe $1 - i$, puis du point a vers le point a_1 d'affixe $(1 - i + 2 = 3 - i)$. Ensuite on fait tourner le point a_1 d'un angle de $\pi/4$ autour du point a . Ainsi, on obtient le point B d'affixe $1 - i + 2e^{i\pi/4}$.

On construit le point $a(2i)$ et le point $b(3)$. On fait tourner le point b autour de O d'un angle de $(-\pi/3)$, on obtient le point $c(3e^{-i\pi/3})$. On a donc :

$$\overrightarrow{OD} = \overrightarrow{Oa} + \overrightarrow{Oc}$$

Donc on construit D par la règle du parallélogramme.



Exercice 4

Les questions 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 sont indépendantes les unes des autres.

Dans tout l'exercice, le plan est supposé muni du repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$.

- Sachant que $\begin{cases} |z| = \sqrt{2} \\ \arg(z) = \pi/6 \end{cases} (2\pi)$, écrire le nombre $(1 + i) \times e^{-\frac{\pi}{3}} \times z^3$ sous forme exponentielle.
- Déterminer les racines carrées du nombre complexe $21 - 20i$.
- Montrer que le triangle ABC est rectangle isocèle en A avec $A(1 + i)$, $B(2 + 3i)$ et $C(-1 + 2i)$.
- Le point $A(z_A = 2 + 2i)$ étant donné, déterminer l'affixe z_B du point B tel que OAB est un triangle

équilateral direct. En déduire les valeurs exactes de $\cos(7\pi/12)$ et $\sin(7\pi/12)$.

5. Déterminer l'ensemble des points d'affixe z avec $z \neq -4 + 3i$ tel que : $Z = \frac{2z-4i}{z+4-3i} \in \mathbb{R}$.
6. Déterminer l'ensemble des points d'affixe z telle que $|z-2i| \geq |z+1-i|$.
7. On considère l'équation $2z^2 - (1+5i)z + a+bi = 0$, où a et b sont deux nombres réels.
 - a. Déterminer les réels a et b sachant que le nombre $2i$ est une solution de l'équation.
 - b. En déduire la valeur de la deuxième solution.

Corrigé

1. On a :

$$\arg[(1+i) \times e^{-i\frac{\pi}{3}} \times z^3] = \arg(1+i) + \arg(e^{-i\frac{\pi}{3}}) + 3\arg(z) = \frac{\pi}{4} + \left(-\frac{\pi}{3}\right) + 3\frac{\pi}{6} = \frac{5\pi}{12} [2\pi];$$

$$|(1+i) \times e^{-i\frac{\pi}{3}} \times z^3| = |1+i| \times |e^{-i\frac{\pi}{3}}| \times |z|^3 = \sqrt{2} \times 1 \times (\sqrt{2})^3 = 4.$$

Donc une forme exponentielle de $(1+i) \times e^{-i\frac{\pi}{3}} \times z^3$ est :

$$(1+i) \times e^{-i\frac{\pi}{3}} \times z^3 = 4e^{i\frac{5\pi}{12}}.$$

2. Les racines carrées de $21-20i$:

Déterminons les nombres complexes $x+iy$ (x, y réels) tels que : $(x+iy)^2 = 21-20i$.

On sait que les réels x et y sont tels que (x, y) est solution du système :

$$\begin{cases} \textcircled{1} & x^2 - y^2 = 21 \\ \textcircled{2} & 2xy = -20 \\ \textcircled{3} & x^2 + y^2 = \sqrt{21^2 + 20^2} = 29 \end{cases}$$

$$\textcircled{1} + \textcircled{3} \Rightarrow x^2 = 25, \text{ soit } x = \pm 5.$$

$$\text{Si } x = 5 \text{ alors } \textcircled{2} \Rightarrow 10y = -20, \text{ soit } y = -2.$$

$$\text{Si } x = -5 \text{ alors } \textcircled{2} \Rightarrow -10y = -20, \text{ soit } y = 2.$$

Donc les racines carrées de $21-20i$ sont $5-2i$ et $-5+2i$.

Remarque :

On pourrait remarquer que $21-20i = 25-4-2 \times 5 \times 2i = 5^2 + (2i)^2 - 2 \times 5 \times 2i = (5-2i)^2$.

3. Il s'agit de vérifier que l'angle $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$ est droit et que $AB = AC$:

$$\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = \frac{(-1+2i) - (1+i)}{(2+3i) - (1+i)} = \frac{-2+i}{1+2i} = \frac{i(1+2i)}{1+2i} = i$$

Donc le triangle ABC est rectangle et isocèle en A .

4. On sait que le triangle OAB est équilateral direct si, et seulement si :

$$\frac{z_B - z_O}{z_A - z_O} = e^{i\frac{\pi}{3}} = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

On a :

$$\frac{z_B - z_O}{z_A - z_O} = \frac{z_B}{z_A} = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow z_B = \left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)z_A = \left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)(2+2i) = (1+i\sqrt{3})(1+i)$$

$$\text{D'où : } z_B = (1-\sqrt{3}) + (1+\sqrt{3})i.$$

Déduction des valeurs exactes de $\cos(7\pi/12)$ et $\sin(7\pi/12)$:

On a : $(\vec{u}, \overrightarrow{OB}) = (\vec{u}, \overrightarrow{OA}) + (\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB})$, or on sait que :

$$(\vec{u}, \overrightarrow{OA}) = \arg(z_A) = \arg(2+2i) = \arg(1+i) = \frac{\pi}{4} [2\pi], \quad (\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}) = \frac{\pi}{3} [2\pi]$$

D'où :

$$(\vec{u}, \overrightarrow{OB}) = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{3} = \frac{7\pi}{12} [2\pi]$$

C'est-à-dire :

$$\arg(z_B) = \frac{7\pi}{12} [2\pi]$$

$$\text{D'autre part, on a : } |z_B| = |(1+i\sqrt{3})(1+i)| = |1+i\sqrt{3}| \times |1+i| = 2\sqrt{2}$$

D'où une forme trigonométrique de z_B est :

$$z_B = 2\sqrt{2} \left(\cos\left(\frac{7\pi}{12}\right) + i \sin\left(\frac{7\pi}{12}\right) \right)$$

Par identification des parties réelles et imaginaires de z_B , on trouve :

$$2\sqrt{2} \cos\left(\frac{7\pi}{12}\right) = 1 - \sqrt{3}; \quad 2\sqrt{2} \sin\left(\frac{7\pi}{12}\right) = 1 + \sqrt{3}$$

D'où finalement :

$$\cos\left(\frac{7\pi}{12}\right) = \frac{1 - \sqrt{3}}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2} - \sqrt{6}}{4}; \quad \sin\left(\frac{7\pi}{12}\right) = \frac{1 + \sqrt{3}}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4}.$$

5. On sait que :

$$Z \in i\mathbb{R} \Leftrightarrow Z = 0 \text{ ou } \arg(Z) = \frac{\pi}{2} [\pi].$$

On a donc :

$$\frac{2z - 4i}{z + 4 - 3i} \in i\mathbb{R} \Leftrightarrow \frac{2z - 4i}{z + 4 - 3i} = 0 \text{ ou } \arg\left(\frac{2z - 4i}{z + 4 - 3i}\right) = \arg\left(\frac{z - 2i}{z + 4 - 3i}\right) = \frac{\pi}{2} [\pi]$$

On considère les points $A(-4 + 3i)$, $B(2i)$ et $M(z)$.

$$\textcircled{1} \quad \frac{2z - 4i}{z + 4 - 3i} = 0 \Leftrightarrow z = 2i = z_B \Leftrightarrow M = B$$

$$\textcircled{2} \quad \arg\left(\frac{z - 2i}{z + 4 - 3i}\right) = \frac{\pi}{2} [\pi] \Leftrightarrow \arg\left(\frac{z_M - z_B}{z_M - z_A}\right) = \frac{\pi}{2} [\pi] \Leftrightarrow (\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MB}) = \frac{\pi}{2} [\pi]$$

Donc l'ensemble cherché est le cercle de diamètre $[AB]$ privé du point A .

6. On a : $|z - 2i| \geq |z + 1 - i| \Leftrightarrow |z - 2i| \geq |z - (-1 + i)|$

On considère les points $A(2i)$, $B(-1 + i)$ et $M(z)$.

$$|z - 2i| \geq |z - (-1 + i)| \Leftrightarrow |z_M - z_A| \geq |z_M - z_B| \Leftrightarrow AM \geq BM.$$

L'ensemble cherché est le demi-plan fermé de frontière la médiatrice du segment $[AB]$ contenant le point B .

7. On considère l'équation $2z^2 - (1 + 5i)z + a + bi = 0$, où a et b sont deux nombres réels.

a. Si $2i$ est une solution de l'équation alors $2(2i)^2 - (1 + 5i)(2i) + a + bi = 0$ c'est-à-dire :

$$-8 - 2i + 10 + a + ib = (a + 2) + (b - 2)i = 0$$

Ce qui donne : $\begin{cases} a + 2 = 0 \\ b - 2 = 0 \end{cases}$ ou encore $a = -2$ et $b = 2$.

b. Si z' est la 2^{ème} solution alors on aura :

$$2i \times z' = \frac{a + ib}{2} = \frac{-2 + 2i}{2} = -1 + i$$

Donc :

$$z' = \frac{-1 + i}{2i} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}i.$$

Exercice 5

1. On considère dans $\mathbb{C}$ l'équation $(E) : z^3 + (1 - 5i)z^2 - 2(5 + i)z + 8i = 0$.

Vérifier que le nombre $2i$ est une solution de l'équation (E) puis résoudre (E) dans $\mathbb{C}$.

2. Dans le plan rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \overrightarrow{U}, \overrightarrow{V})$, on donne les points $A(z_A = -1 + 2i)$,

$B(z_B = 2i)$ et $C(z_C = 2 + i)$.

a. Placer les points A , B et C .

b. Déterminer la nature du triangle OAC .

c. Déterminer l'abscisse du point D tel que $OBCD$ soit un parallélogramme.

3. Pour tout $z \neq 2 + i$, on pose $f(z) = (z + 1 - 2i)/(z - 2 - i)$.

a. Résoudre l'équation $f(z) = i$. Retrouver le résultat de la question 2.b.

b. Déterminer l'ensemble Γ_1 des points M d'abscisse z telle que $|f(z)| = 1$.

c. Déterminer l'ensemble Γ_2 des points M d'abscisse z telle que $f(z)$ est un réel positif.

d. Vérifier que $O \in \Gamma_1$ et que $O \notin \Gamma_2$.

4. Soit le nombre $z_0 = z_A - i$ et pour tout $n \geq 1$, on pose $z_n = (z_0)^n$ et $W_n = |z_n|$. On note M_n l'image de z_n .

a. Calculer W_n en fonction de n , et donner une mesure de l'angle $(\overrightarrow{U}, \overrightarrow{OM_n})$.

b. Vérifier que $M_{2018} \in (O; \overrightarrow{V})$ et $M_{2020} \in (O; \overrightarrow{U})$.

Corrigé

1. Utilisons un tableau d'Hôrner en posant $P(z) = z^3 + (1-5i)z^2 - 2(5+i)z + 8i$:

	1	$1-5i$	$-10-2i$	$8i$
$2i$		$2i$	$2i+6$	$-8i$
	1	$1-3i$	-4	$0 = P(2i)$

Donc $2i$ est bien une solution de l'équation (E) et pour tout complexe z :

$$P(z) = (z-2i)[z^2 + (1-3i)z - 4].$$

Résolution de l'équation (E) :

$$P(z) = 0 \Leftrightarrow (z-2i)[z^2 + (1-3i)z - 4] = 0 \Leftrightarrow z = 2i \text{ ou } z^2 + (1-3i)z - 4 = 0$$

Pour l'équation $z^2 + (1-3i)z - 4 = 0$, on a :

$$\Delta = b^2 - 4ac = (1-3i)^2 + 16 = 8 - 6i = 3^2 + i^2 - 2 \times 3 \times i = (3-i)^2, \text{ donc } \delta = 3-i.$$

Les solutions de l'équation $z^2 + (1-3i)z - 4 = 0$ sont :

$$z_1 = \frac{-(1-3i) - (3-i)}{2} = -2 + 2i; \quad z_2 = \frac{-(1-3i) + (3-i)}{2} = 1 + i.$$

Donc les solutions de l'équation (E) sont :

$$z_0 = 2i; \quad z_1 = \frac{-(1-3i) - (3-i)}{2} = -2 + 2i; \quad z_2 = \frac{-(1-3i) + (3-i)}{2} = 1 + i.$$

2. a. Représentation des points $A(z_A = -1 + 2i)$, $B(z_B = 2i)$ et $C(z_C = 2 + i)$:

b. Nature du triangle OAC :

On a :

$$\frac{z_A - z_O}{z_C - z_O} = \frac{z_A}{z_C} = \frac{-1 + 2i}{2 + i} = \frac{i(2 + i)}{2 + i} = -i$$

Donc le triangle OAC est rectangle isocèle de sommet O .

c. Le quadrilatère $OBCD$ est un parallélogramme si, et seulement si : $\vec{OB} = \vec{DC}$, c'est-à-dire :

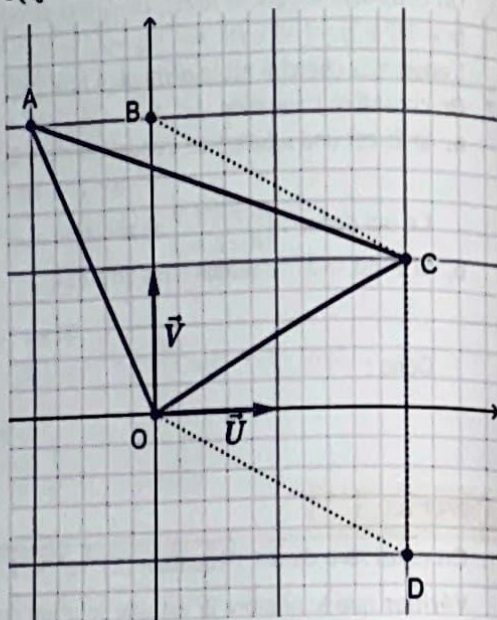
$$z_D = z_{OB} = z_C - z_B = (2 + i) - 2i = 2 - i.$$

3. a. Résolution de l'équation $f(z) = i$:

$$f(z) = i \Leftrightarrow \frac{z + 1 - 2i}{z - 2 - i} = i \\ \Leftrightarrow z + 1 - 2i = i(z - 2 - i) \\ \Leftrightarrow (1 - i)z = 0 \Leftrightarrow z = 0$$

On retrouve ici la propriété du triangle OAC déjà établie car $f(0) = i$ n'est autre que :

$$\frac{z_O - z_C}{z_O - z_A} = i.$$



- b. Ensemble Γ_1 des points M d'affixe z telle que $|f(z)| = 1$:

$$M(z) \in \Gamma_1 \Leftrightarrow |f(z)| = 1 \Leftrightarrow \left| \frac{z + 1 - 2i}{z - 2 - i} \right| = 1 \Leftrightarrow |z - (-1 + 2i)| = |z - (2 + i)| \\ \Leftrightarrow |z_M - z_A| = |z_M - z_C| \Leftrightarrow MA = MC$$

Donc Γ_1 est la médiatrice du segment $[AC]$.

- c. L'ensemble Γ_2 des points M d'affixe z telle que $f(z)$ est un réel positif :

$$M(z) \in \Gamma_2 \Leftrightarrow f(z) = 0 \text{ ou } \arg(f(z)) = 0 [2\pi] \Leftrightarrow z = -1 + 2i \text{ ou } \arg\left(\frac{z_M - z_A}{z_M - z_C}\right) = 0 [2\pi] \\ \Leftrightarrow M = A \text{ ou } (\overrightarrow{MC}, \overrightarrow{MA}) = 0 [2\pi]$$

Donc Γ_2 est la droite (AC) privée du segment semi-ouvert $]AC]$.

- d. Vérifions que $O \in \Gamma_1$ et que $O \notin \Gamma_2$:

$O \in \Gamma_1$ puisque le triangle OAC est isocèle de sommet O ;

$O \notin \Gamma_2$ puisque $O \notin (AC)$.

4. Soit le nombre complexe $z_0 = z_A - i$ et pour tout entier $n \geq 1$, on pose $z_n = (z_0)^n$ et $W_n = |z_n|$. On note M_n le point-image de z_n :

- a. On a $z_0 = z_A - i = -1 + 2i - i = -1 + i$, et donc :

$$W_n = |z_n| = |(z_0)^n| = |z_0|^n = |-1 + i|^n = (\sqrt{2})^n$$

Par définition, on a :

$$(\bar{U}, \overline{OM_n}) = \arg(z_n) = \arg((z_0)^n) = n \times \arg(z_0) = n \times \arg(-1 + i) = n \times \arg(-1 + i) = \frac{3n\pi}{4} [2\pi]$$

b. Vérifions que $M_{2018} \in (O; \bar{V})$ et $M_{2020} \in (O; \bar{U})$:

On a :

$$(\bar{U}, \overline{OM_{2018}}) = \frac{3 \times 2018\pi}{4} = 3 \times 504\pi + \frac{3\pi}{2} = \frac{\pi}{2} [\pi]$$

Donc $M_{2018} \in (O; \bar{V})$.

On a aussi :

$$(\bar{U}, \overline{OM_{2020}}) = \frac{3 \times 2020\pi}{4} = 3 \times 505\pi = 0 [\pi]$$

Donc $M_{2020} \in (O; \bar{U})$.

Exercice 6

On considère dans $\mathbb{C}$ l'équation (E) : $z^2 - (3 - i)z + 4 = 0$.

1. a. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation (E). On note z_1 et z_2 les solutions où $\text{Im}(z_1) > 0$.
b. Mettre z_1 et z_2 sous forme trigonométrique.

2. Soit dans $\mathbb{C}$ l'équation (E') : $3z^3 + (-9 + i)z^2 + (14 + 6i)z - 8i = 0$.

a. Vérifier que $z_0 = \frac{2}{3}i$ est une solution de (E'). On pourra s'aider de l'égalité :

$$3z^3 + (-9 + i)z^2 + (14 + 6i)z - 8i = [(3z - 9 + i)z + 14 + 6i]z - 8i$$

b. Déterminer les nombres complexes a , b et c tels que pour tout z de $\mathbb{C}$, on ait :

$$3z^3 + (-9 + i)z^2 + (14 + 6i)z - 8i = (z - z_0)(az^2 + bz + c).$$

c. Résoudre alors l'équation (E').

3. Dans le plan complexe $(O; \bar{u}, \bar{v})$, on considère les points $A(z_A = 1 + i)$, $B(z_B = 2 - 2i)$ et $C(z_C = \frac{2}{3}i)$. Soit Γ le cercle circonscrit au triangle OAC , on note Ω , d'affixe ω , le centre de Γ et R son rayon.

a. Justifier les égalités suivantes :

$$\omega \cdot \bar{\omega} = R^2; \quad \left(\omega - \frac{2i}{3}\right)\left(\bar{\omega} + \frac{2i}{3}\right) = R^2; \quad (\omega - 1 - i)(\bar{\omega} - 1 + i) = R^2.$$

b. Montrer que $\omega + \bar{\omega} = \frac{4}{3}$ et $\omega - \bar{\omega} = \frac{2i}{3}$. En déduire ω et la valeur du rayon R .

c. Les points $E\left(\frac{1}{3} - \frac{1}{3}i\right)$ et $F\left(\frac{1}{2} + \frac{4}{5}i\right)$ appartiennent-ils à Γ ? Justifier votre réponse.

4. Soit D le point tel que le triangle OBD soit équilatéral direct, et soit z_D l'affixe de D .

a. En utilisant l'égalité $(\bar{u}, \overline{OD}) = (\bar{u}, \overline{OB}) + (\overline{OB}, \overline{OD})$, déterminer un argument du nombre z_D . En déduire une forme trigonométrique de z_D .

b. Justifier que $\frac{z_D}{z_B} = e^{i\frac{\pi}{3}}$. Déterminer z_D sous forme algébrique.

c. En déduire les valeurs exactes de $\cos\left(\frac{5\pi}{12}\right)$ et de $\sin\left(\frac{5\pi}{12}\right)$.

Corrigé

On considère dans $\mathbb{C}$ l'équation (E) : $z^2 - (3 - i)z + 4 = 0$.

1. a. Résolution de (E) :

$$\text{On a } \Delta = b^2 - 4ac = (3 - i)^2 - 16 = 9 - 1 - 6i - 16 = -8 - 6i = (3i)^2 + 1^2 - 2 \times 3i \times 1 = (3i - 1)^2$$

Donc $\delta = 3i - 1$, et les solutions de (E) sont (tenant compte de la condition $\text{Im}(z_1) > 0$) :

$$z_1 = \frac{(3 - i) + (3i - 1)}{2} = 1 + i; \quad z_2 = \frac{(3 - i) - (3i - 1)}{2} = 2 - 2i.$$

b. Mettre z_1 et z_2 sous forme trigonométrique :

On a de toute évidence :

$$\begin{cases} |z_1| = |1 + i| = \sqrt{2} \\ \arg(z_1) = \frac{\pi}{4} [2\pi] \end{cases}, \quad \begin{cases} |z_2| = |2 - 2i| = 2\sqrt{2} \\ \arg(z_2) = -\frac{\pi}{4} [2\pi] \end{cases}$$

D'où :

$$z_1 = \sqrt{2} \left(\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \right); \quad z_2 = 2\sqrt{2} \left(\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{4}\right) \right).$$

2. On considère l'équation (E') : $3z^3 + (-9 + i)z^2 + (14 + 6i)z - 8i = 0$:

a. On sait que :

$$3z^3 + (-9 + i)z^2 + (14 + 6i)z - 8i = [(3z - 9 + i)z + 14 + 6i]z - 8i$$

D'où en remplaçant z par $z_0 = \frac{2}{3}i$:

$$3z_0 - 9 + i = 3 \times \frac{2}{3}i - 9 + i = 3i - 9$$

$$(3z_0 - 9 + i)z_0 + 14 + 6i = (3i - 9) \times \frac{2}{3}i + 14 + 6i = -2 - 6i + 14 + 6i = 12$$

$$[(3z_0 - 9 + i)z_0 + 14 + 6i]z_0 - 8i = 12 \times \frac{2}{3}i - 8i = 8i - 8i = 0$$

Donc $z_0 = \frac{2}{3}i$ est bien solution de l'équation (E').

Remarque : il s'agit ici du tableau d'Hörner disposé de manière linéaire.

b. Factorisation de $3z^3 + (-9 + i)z^2 + (14 + 6i)z - 8i$:

D'après les calculs précédents, il ressort clairement que pour tout complexe z :

$$\begin{aligned} 3z^3 + (-9 + i)z^2 + (14 + 6i)z - 8i &= \left(z - \frac{2}{3}i\right)(3z^2 + (3i - 9)z + 12) \\ &= 3\left(z - \frac{2}{3}i\right)(z^2 - (3 - i)z + 4) = (3z - 2i)(z^2 - (3 - i)z + 4) \end{aligned}$$

c. Résolution de l'équation (E') :

$$z \in S_{(E')} \Leftrightarrow (3z - 2i)(z^2 - (3 - i)z + 4) = 0 \Leftrightarrow 3z - 2i = 0 \text{ ou } z^2 - (3 - i)z + 4 = 0.$$

Tenant compte des résultats de la question 1. a., on déduit les solutions de (E') :

$$\frac{2}{3}i; \quad 1 + i; \quad 2 - 2i.$$

3. Dans le plan complexe (O ; $\vec{u}$, $\vec{v}$), on considère les points $A(z_A = 1 + i)$, $B(z_B = 2 - 2i)$ et $C(z_C = \frac{2}{3}i)$. Soit Γ le cercle circonscrit au triangle OAC , on note Ω , d'affixe ω , le centre de Γ et R son rayon.

a. Justifions les égalités proposées :

Les points O , A et C appartiennent à Γ . On traduit ces appartenances en termes de modules :

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \quad O \in \Gamma &\Leftrightarrow \Omega O = R \Leftrightarrow \Omega O^2 = R^2 \\ &\Leftrightarrow \omega \bar{\omega} = R^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \textcircled{2} \quad A \in \Gamma &\Leftrightarrow \Omega A = R \Leftrightarrow \Omega A^2 = R^2 \\ &\Leftrightarrow (\omega - 1 - i)(\bar{\omega} - 1 + i) = R^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \textcircled{3} \quad C \in \Gamma &\Leftrightarrow \Omega C = R \Leftrightarrow \Omega C^2 = R^2 \\ &\Leftrightarrow \left(\omega - \frac{2i}{3}\right)\left(\bar{\omega} + \frac{2i}{3}\right) = R^2 \end{aligned}$$

b. Montrons que $\omega + \bar{\omega} = \frac{4}{3}$ et $\omega - \bar{\omega} = \frac{2i}{3}$:

Développons les relations $\textcircled{3}$ et $\textcircled{2}$ en tenant compte de l'égalité $\omega \bar{\omega} = R^2$:

$$\textcircled{3} \quad \left(\omega - \frac{2i}{3}\right)\left(\bar{\omega} + \frac{2i}{3}\right) = R^2 \Leftrightarrow \omega \bar{\omega} + \frac{2i}{3}(\omega - \bar{\omega}) + \frac{4}{9} = R^2 = \omega \bar{\omega} \Leftrightarrow \omega - \bar{\omega} = \frac{2i}{3},$$

$$\textcircled{2} \quad (\omega - 1 - i)(\bar{\omega} - 1 + i) = R^2 \Leftrightarrow \omega \bar{\omega} - (\omega + \bar{\omega}) + i(\omega - \bar{\omega}) + 2 = R^2 = \omega \bar{\omega} \Leftrightarrow \omega + \bar{\omega} = \frac{4}{3}.$$

Déduction de ω et de la valeur de R :

On sait que :

$$\omega + \bar{\omega} = \frac{4}{3} = 2\operatorname{Re}(\omega), \quad \text{donc } \operatorname{Re}(\omega) = \frac{2}{3}$$

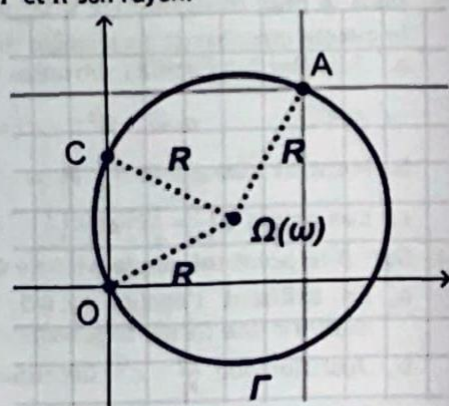
$$\omega - \bar{\omega} = \frac{2i}{3} = 2i\operatorname{Im}(\omega), \quad \text{donc } \operatorname{Im}(\omega) = \frac{1}{3}$$

D'où finalement :

$$\omega = \frac{2}{3} + \frac{1}{3}i; \quad R = |\omega| = \sqrt{\left(\frac{2}{3}\right)^2 + \left(\frac{1}{3}\right)^2} = \frac{\sqrt{5}}{3}.$$

c. Les points $E\left(\frac{1}{3} - \frac{1}{3}i\right)$ et $F\left(\frac{1}{2} + \frac{4}{5}i\right)$ appartiennent-ils à Γ ?

On sait que : $M \in \Gamma \Leftrightarrow \Omega M^2 = R^2$.



$$\Omega E^2 = \left(\frac{1}{3} - \frac{2}{3}\right)^2 + \left(\frac{-1}{3} - \frac{1}{3}\right)^2 = \frac{5}{9} = \left(\frac{\sqrt{5}}{3}\right)^2 = R^2; \quad \Omega F^2 = \left(\frac{1}{2} - \frac{2}{3}\right)^2 + \left(\frac{4}{5} - \frac{1}{3}\right)^2 = \frac{1}{36} + \frac{49}{225} \neq R^2.$$

Donc $E \in \Gamma$ et $F \notin \Gamma$.

4. Soit D le point tel que le triangle OBD est équilatéral direct.

Par définition du point D , on a :

$$\arg(z_D) = (\vec{u}, \overrightarrow{OD}); \quad |z_D| = OD = OB$$

$$\text{a. } (\vec{u}, \overrightarrow{OD}) = (\vec{u}, \overrightarrow{OB}) + (\overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OD}) = \arg(z_B) + \frac{\pi}{3} = \arg(2 - 2i) + \frac{\pi}{3} = -\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{12} [2\pi]$$

D'où :

$$\arg(z_D) = \frac{\pi}{12} [2\pi]; \quad |z_D| = OD = OB = 2\sqrt{2}.$$

Donc :

$$z_D = 2\sqrt{2} \left(\cos\left(\frac{\pi}{12}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{12}\right) \right)$$

b. Puisque le triangle OBD est équilatéral direct alors :

$$\frac{z_D - z_O}{z_B - z_O} = \frac{z_D}{z_B} = e^{i\frac{\pi}{3}}$$

D'où une forme algébrique de z_D :

$$z_D = z_B \times e^{i\frac{\pi}{3}} = (2 - 2i) \times \left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i \right) = (1 - i)(1 + i\sqrt{3}) = (\sqrt{3} + 1) + (\sqrt{3} - 1)i.$$

c. Valeurs exactes de $\cos\left(\frac{5\pi}{12}\right)$ et de $\sin\left(\frac{5\pi}{12}\right)$:

On a trouvé que :

$$z_D = 2\sqrt{2} \left(\cos\left(\frac{\pi}{12}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{12}\right) \right) = (\sqrt{3} + 1) + (\sqrt{3} - 1)i$$

D'où par identification des parties réelles et imaginaires :

$$2\sqrt{2} \cos\left(\frac{\pi}{12}\right) = \sqrt{3} + 1; \quad 2\sqrt{2} \sin\left(\frac{\pi}{12}\right) = \sqrt{3} - 1.$$

Et enfin :

$$\cos\left(\frac{\pi}{12}\right) = \frac{\sqrt{3} + 1}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}; \quad \sin\left(\frac{\pi}{12}\right) = \frac{\sqrt{3} - 1}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}.$$

Or on sait que :

$$\frac{5\pi}{12} = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{12}$$

et que :

$$\begin{cases} \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin(x) \\ \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos(x) \end{cases}$$

d'où :

$$\cos\left(\frac{5\pi}{12}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{12}\right) = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}; \quad \sin\left(\frac{5\pi}{12}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{12}\right) = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}.$$

Exercice 7

Dans le plan complexe P de repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$, on considère les points A, B, C et D d'affixes respectives $-2i, 4 - 2i, 4 + 2i$ et 1 .

- Placer les points A, B, C et D sur une figure. Préciser la nature du triangle ABC .
- On désigne par f l'application de $P \setminus \{A\}$ dans P qui à tout point M d'affixe z associe le point M' d'affixe z' définie par :

$$z' = \frac{z - (4 + 2i)}{z + 2i}.$$

- Déterminer la forme cartésienne de z' .
 - Déterminer l'ensemble E_1 des points M d'affixe z tels que z' soit réel.
 - Déterminer l'ensemble E_2 des points M d'affixe z tels que z' soit imaginaire pur.
 - Déterminer l'ensemble E_3 des points M d'affixe z tels que $|z'| = 1$.
3. a. Montrer que f est bijective de $P \setminus \{A\}$ dans $P \setminus \{D\}$ et déterminer f^{-1} .

b. Montrer que pour tout $z \neq -2i$, on a : $(z' - 1)(z + 2i) = -4 - 4i$. En déduire que pour tout point M d'affixe $z \neq -2i$ et pour tout point M' d'affixe $z' \neq 1$, on a :

$$f(M) = M' \Leftrightarrow \begin{cases} DM' \times AM = 4\sqrt{2} \\ (\vec{u}, \overrightarrow{DM'}) + (\vec{u}, \overrightarrow{AM}) = \frac{5\pi}{4} [2\pi] \end{cases}$$

c. Déterminer l'image du cercle (C) de centre A et de rayon $2\sqrt{2}$.

d. Déterminer l'image par f de la droite (d) passant par le point A et de vecteur directeur $\vec{w}$ vérifiant $(\vec{u}, \vec{w}) = \frac{\pi}{4} [2\pi]$ et privée du point A .

Corrigé

1. Nature du triangle ABC :

$$\frac{z_c - z_B}{z_A - z_B} = \frac{(4 + 2i) - (4 - 2i)}{-2i - (4 - 2i)} = \frac{4i}{-4} = -i.$$

Donc le triangle ABC est rectangle isocèle en B .

2. a. Forme cartésienne de z' :

On pose $z = x + iy$ avec x et y des réels.

$$\begin{aligned} z' = \frac{z - (4 + 2i)}{z + 2i} &= \frac{(x - 4) + (y - 2)i}{x + (y + 2)i} = \frac{[(x - 4) + (y - 2)i] \times [x - (y + 2)i]}{x^2 + (y + 2)^2} \\ &= \frac{x(x - 4) + (y - 2)(y + 2) + [x(y - 2) - (x - 4)(y + 2)]i}{x^2 + (y + 2)^2} \\ &= \frac{x^2 + y^2 - 4x - 4}{x^2 + (y + 2)^2} + \frac{-4x + 4y + 8}{x^2 + (y + 2)^2}i \end{aligned}$$

b. Détermination de l'ensemble E_1 :

Par définition de E_1 , on a :

$$M(z) \in E_1 \Leftrightarrow z' \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \Im m(z') = 0 \Leftrightarrow \frac{-4x + 4y + 8}{x^2 + (y + 2)^2} = 0$$

D'où :

$$M(z) \in E_1 \Leftrightarrow \begin{cases} -4x + 4y + 8 = 0 \\ x^2 + (y + 2)^2 \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = x - 2 \\ (x, y) \neq (0, -2) \end{cases}$$

Donc l'ensemble E_1 est la droite d'équation $y = x - 2$ privée du point $A(-2i)$.

c. Détermination de l'ensemble E_2 :

Par définition de E_2 , on a :

$$M(z) \in E_2 \Leftrightarrow z' \in i\mathbb{R} \Leftrightarrow \Re e(z') = 0 \Leftrightarrow \frac{x^2 + y^2 - 4x - 4}{x^2 + (y + 2)^2} = 0$$

D'où :

$$M(z) \in E_2 \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 - 4x - 4 = 0 \\ x^2 + (y + 2)^2 \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (x - 2)^2 + y^2 = 8 = (2\sqrt{2})^2 \\ (x, y) \neq (0, -2) \end{cases}$$

Donc l'ensemble E_2 est le cercle de centre $\Omega(2, 0)$ et de rayon $2\sqrt{2}$ privé du point $A(-2i)$.

d. Détermination de l'ensemble E_3 :

Par définition de E_3 , on a :

$$M(z) \in E_3 \Leftrightarrow |z'| = 1 \Leftrightarrow \frac{|z - (4 + 2i)|}{|z - (-2i)|} = 1 \Leftrightarrow \frac{CM}{AM} = 1 \Leftrightarrow CM = AM \Leftrightarrow M \in \text{med}[AC].$$

Donc l'ensemble E_3 est la médiatrice du segment $[AC]$.

3. a. Pour montrer que f est bijective de $P \setminus \{A\}$ dans $P \setminus \{D\}$, il suffit de montrer que l'équation $f(z) = z'$ d'inconnue z admet une unique solution dans $\mathbb{C} \setminus \{-2i\}$ pour tout z' de $\mathbb{C} \setminus \{1\}$.

On a :

$$f(z) = z' \Leftrightarrow \frac{z - (4 + 2i)}{z + 2i} = z' \Leftrightarrow z - (4 + 2i) = zz' + 2iz' \Leftrightarrow z = \frac{2iz' + 4 + 2i}{1 - z'}.$$

Donc f est bijective de $P \setminus \{A\}$ dans $P \setminus \{D\}$, et sa bijection réciproque est l'application f^{-1} définie par :

$$f^{-1}: P \setminus \{D\} \rightarrow P \setminus \{A\}$$

$$M(z) \mapsto M'(z' = \frac{2iz + 4 + 2i}{1 - z})$$

b. Pour tout $z \neq -2i$, on a :

$$z' - 1 = \frac{z - (4 + 2i)}{z + 2i} - 1 = \frac{-4 - 4i}{z + 2i}$$

D'où : $(z' - 1)(z + 2i) = -4 - 4i$.

En traduisant l'égalité $(z' - 1)(z + 2i) = -4 - 4i$ en termes de module et d'argument, nous obtenons :

$$|z' - 1| \times |z + 2i| = |-4 - 4i|$$

$$\arg(z' - 1) + \arg(z + 2i) = \arg(-4 - 4i) [2\pi]$$

$$\text{Soit : } DM' \times AM = 4\sqrt{2} \text{ et } (\vec{u}, \overrightarrow{DM'}) + (\vec{u}, \overrightarrow{AM}) = \frac{5\pi}{4} [2\pi].$$

c. On sait que : $M(z) \in (C) \Leftrightarrow AM = 2\sqrt{2} \Leftrightarrow DM' \times AM = DM' \times 2\sqrt{2} = 4\sqrt{2} \Leftrightarrow DM' = 2$

d. On a :

$$M(z) \in (d) \Leftrightarrow (\vec{u}, \overrightarrow{AM}) = \frac{\pi}{4} [\pi] \Leftrightarrow (\vec{u}, \overrightarrow{DM'}) + \frac{\pi}{4} = \frac{5\pi}{4} [\pi] \Leftrightarrow (\vec{u}, \overrightarrow{DM'}) = 0 [\pi]$$

Comme $D(1) \in (O; \vec{u})$ alors l'image de la droite (d) est la droite $(O; \vec{u})$ privée du point D .

Exercice 8

Le plan est rapporté au repère orthonormal $(O; \vec{u}, \vec{v})$. Unité graphique 3 cm.

À tout point M d'affixe z du plan, on associe le point M' d'affixe z' par l'application f qui admet pour écriture complexe :

$$z' = \frac{(3 + 4i)z + 5\bar{z}}{6}$$

1. On considère les points A, B, C d'affixes respectives $z_A = 1 + 2i$, $z_B = 1$ et $z_C = 3i$.

Déterminer les affixes des points A', B', C' images respectives de A, B, C par f .

Placer les points A, B, C, A', B', C' .

2. On pose $z = x + iy$ (avec x et y réels). Déterminer la partie réelle et la partie imaginaire de z' en fonction de x et y .

3. Montrer que l'ensemble des points M invariants par f est la droite (D) d'équation $y = \frac{1}{2}x$. Tracer (D) .

Quelle remarque peut-on faire ?

4. Soit M un point quelconque du plan et M' son image par f . Montrer que M' appartient à (D) .

5. a. Montrer que, pour tout nombre complexe z :

$$\frac{z' - z}{z_A} = \frac{z + \bar{z}}{6} + i \frac{z - \bar{z}}{3}$$

En déduire que le nombre $(z' - z)/z_A$ est réel.

b. En déduire que, si $M' \neq M$, les droites (OA) et (MM') sont parallèles.

6. Un point quelconque N étant donné, comment construire son image N' ?

(on étudiera 2 cas suivant que N appartient ou non à (D)). Effectuer la construction sur la figure.

Corrigé

1. On a :

$$a' = \frac{(3 + 4i)(1 + 2i) + 5(1 - 2i)}{6} = 0$$

$$b' = \frac{(3 + 4i)(1) + 5(1)}{6} = \frac{4}{3} + \frac{2}{3}i$$

$$c' = \frac{(3 + 4i)(3i) + 5(-3i)}{6} = -2 - i$$

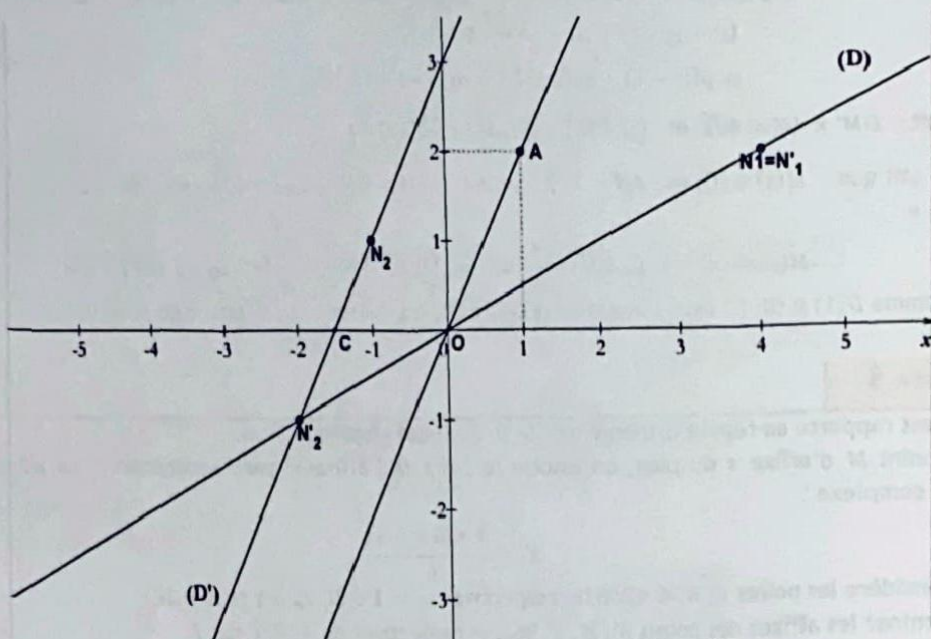
2. Partie réelle et partie imaginaire de z' :

On sait que :

$$\begin{aligned} x' + iy' &= \frac{(3+4i)(x+iy) + 5(x-iy)}{6} \\ &= \frac{(8x-4y) + (4x-2y)i}{6} \\ &= \frac{4x-2y}{3} + \frac{2x-y}{3}i \end{aligned}$$

Donc :

$$x' = \frac{4x-2y}{3} \quad \text{et} \quad y' = \frac{2x-y}{3}$$



3. Un point M est invariant par f si et seulement si $f(M) = M$ soit en termes d'affixes $z' = z$.

$$f(M) = M \Leftrightarrow z' = z \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{4x-2y}{3} \\ y = \frac{2x-y}{3} \end{cases}$$

$$\text{D'où : } f(M) = M \Leftrightarrow \begin{cases} x-2y=0 \\ 2x-4y=0 \end{cases}$$

On remarque que les deux équations $x-2y=0$ et $2x-4y=0$ du système sont équivalentes à la même équation $y = \frac{1}{2}x$. Donc l'ensemble des points invariants par f est la droite (D) d'équation $y = \frac{1}{2}x$. On

remarque que la droite (D) passe par les points $A'=O$, B' et C' .

4. Les coordonnées x' et y' de M' vérifient :

$$\begin{cases} x' = \frac{4x-2y}{3} = 2 \times \frac{2x-y}{3} \\ y' = \frac{2x-y}{3} \end{cases}$$

On remarque bien que $y' = \frac{1}{2}x'$. Le point M' appartient à la droite (D) car ses coordonnées vérifient l'équation de (D).

5. a. On a, pour tout z dans $\mathbb{C}$:

$$\frac{z'-z}{z_A} = \frac{\frac{(3+4i)z+5\bar{z}}{6}-z}{1+2i} = \frac{(-3+4i)z+5\bar{z}}{6(1+2i)} = \frac{[(-3+4i)z+5\bar{z}](1-2i)}{6(1+2i)(1-2i)}$$

Or :

$$(-3+4i)(1-2i) = 5+10i = 5(1+2i) \quad \text{et} \quad 6(1+2i)(1-2i) = 30$$

D'où :

$$\frac{z'-z}{z_A} = \frac{5(1+2i)z+5(1-2i)\bar{z}}{30} = \frac{(1+2i)z+(1-2i)\bar{z}}{6} = \frac{z+\bar{z}}{6} + \frac{2i(z-\bar{z})}{6} = \frac{z+\bar{z}}{6} + i \frac{z-\bar{z}}{3}$$

Déduction : On sait que $z + \bar{z}$ est un réel et que $z - \bar{z}$ est un imaginaire pur et donc $i(z - \bar{z})$ est réel et par conséquent le nombre $(z' - z)/z_A$ est un réel car il est somme de deux réels.

Remarque : On pourrait voir que :

$$\frac{z' - z}{z_A} = \frac{(1 + 2i)z + (1 - 2i)\bar{z}}{6} = \frac{2\operatorname{Re}[(1 + 2i)z]}{6} \in \mathbb{R}$$

- b. Si $M \neq M'$ alors la droite (MM') existe et donc $z' \neq z$ et par conséquent le nombre complexe $(z' - z)/z_A$ est non nul et admet un argument.
On sait que :

$$\arg\left(\frac{z' - z}{z_A}\right) = \arg\left(\frac{z_{MM'}}{z_{OA}}\right) = (\overline{OA}, \overline{MM'})[2\pi]$$

Comme $(z' - z)/z_A$ est un réel non nul alors $\arg((z' - z)/z_A) = 0 [\pi]$ et donc $(\overline{OA}, \overline{MM'}) = 0 [\pi]$ et par suite les vecteurs $\overline{OA}$ et $\overline{MM'}$ sont colinéaires.

Conclusion : les droites (OA) et (MM') sont parallèles.

6. En utilisant la question précédente, les droites (OA) et (NN') sont parallèles pourvu que $N' \neq N$.

En plus, on a montré à la question 4 que le point N' appartient à la droite (D) .

Si N appartient à la droite (D) alors le point N' est confondu avec le point N .

Si N n'appartient pas à la droite (D) alors le point N' sera l'intersection de la droite (D) et de la parallèle (D') à (OA) passant par le point N . Cette intersection existe puisque (D) coupant (OA) coupe aussi sa parallèle (D') .

Exercice 9

Le plan est muni d'un repère orthonormal direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$ (unité graphique : 1 cm). Soient A, B et I les points d'affixes respectives $1 + i, 3 - i$ et 2 . À tout point M d'affixe z , on associe le point M' d'affixe z' telle que :

$$z' = z^2 - 4z.$$

- Faire une figure et compléter cette figure tout au long de l'exercice.
- Calculer les affixes de A' et B' , images respectives des points A et B . Que remarque-t-on ?
- Déterminer les points qui ont pour image le point d'affixe (-5) .
- a. Vérifier que pour tout nombre complexe z , on a : $z' + 4 = (z - 2)^2$.
b. En déduire une relation entre $|z' + 4|$ et $|z - 2|$ et, lorsque $z \neq 2$, une relation entre : $\arg(z' + 4)$ et $\arg(z - 2)$.
c. Que peut-on dire du point M' lorsque M décrit le cercle (C) de centre I et de rayon 2 ?
- Soient E le point d'affixe $2 + 2e^{i\frac{\pi}{3}}$, J le point d'affixe (-4) et E' l'image de E .
a. Construire le point E puis calculer la distance IE et une mesure en radians de l'angle $(\vec{u}, \overline{IE})$.
b. Calculer la distance JE' et une mesure en radians de l'angle $(\vec{u}, \overline{JE'})$.
c. Construire à la règle et au compas le point E' ; on laissera apparents les traits de construction.

Corrigé

- Voir la figure.
- $z_A = -4 - 2i$, $z_B = -4 - 2i$, les points A' et B' sont confondus.
- Il s'agit de déterminer z tel que $z^2 - 4z = -5$.

$$z^2 - 4z = -5 \Leftrightarrow z^2 - 4z + 5 = 0 : \Delta = 16 - 20 = -4 = (2i)^2$$

Donc il existe deux solutions : $z_1 = 2 + i$, $z_2 = 2 - i$.

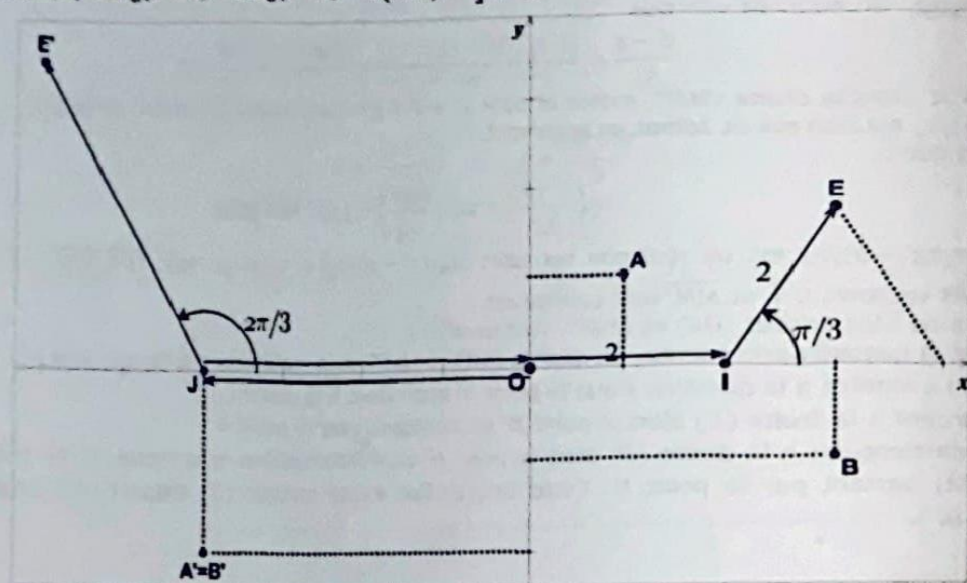
- a. On a : $z' + 4 = z^2 - 4z + 4 = (z - 2)^2$.
b. $|z' + 4| = |(z - 2)^2| = |z - 2|^2$, $\arg(z' + 4) = \arg[(z - 2)^2] = 2\arg(z - 2)$.
c. Lorsque M décrit le cercle (C) de centre I et de rayon 2, alors $|z - 2| = 2$.

Comme $|z' + 4| = |z - 2|^2$ alors $|z' + 4| = 2^2 = 4$.

Donc le point M' parcourt le cercle (C') de centre J le point d'affixe -4 et de rayon 4.

5. a. $|E| = |2 + 2e^{i\frac{\pi}{3}} - 2| = 2|e^{i\frac{\pi}{3}}| = 2$. Donc E est sur (C) et E' est sur (C') et par suite $|JE'| = 4$.

b. On a : $(\vec{u}, |JE'|) = \arg(z' + 4) = 2\arg(z - 2) = 2(\vec{u}, |E|) = \frac{2\pi}{3} [2\pi]$.



UNIQUEMENT POUR LA 7^e C

Exercice 10

Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormal direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$, on considère trois points A, B et C d'affixes respectives a , b et c et H le point d'affixe $a + b + c$. On suppose, dans tout l'exercice, que les trois nombres a , b et c vérifient : $|a| = |b| = |c|$. Le but de l'exercice est de montrer que H est le point d'intersection des trois hauteurs du triangle ABC.

- a. Soit $w = \overline{bc} - b\overline{c}$. Exprimer $\overline{w}$ à l'aide de w . En déduire que w est un nombre imaginaire pur, ou nul.

b. Montrer à l'aide de la question a., que :

$$(b+c)(\overline{b}-\overline{c}) \text{ et } \frac{b+c}{b-c}$$

sont des nombres imaginaires purs, ou nuls.

- a. Exprimer, en fonction de a , de b et de c , les affixes des vecteurs $\overrightarrow{AH}$ et $\overrightarrow{CB}$.
b. Utiliser les questions 2.a. et 1.b. pour montrer que la droite (AH) est la hauteur passant par A du triangle ABC.
c. Expliquer, sans calculs supplémentaires, pourquoi H est le point d'intersection des trois hauteurs du triangle ABC.

- Placer les points A, B, C et H dans le plan dans le cas suivant :

$$a = \sqrt{3} + i, \quad b = -1 + i\sqrt{3}, \quad c = -\sqrt{2} - i\sqrt{2}.$$

Corrigé

- a. Le conjugué d'un produit étant le produit des conjugués, on obtient : $\overline{w} = \overline{\overline{bc} - b\overline{c}} = bc - \overline{b}\overline{c} = -w$.
Donc w est imaginaire pur, ou nul.

- On a, en tenant compte de $|b| = |c|$ et donc de $b\overline{b} = c\overline{c}$, les égalités successives suivantes :

$$(b+c)(\overline{b}-\overline{c}) = b\overline{b} - b\overline{c} + \overline{b}c - c\overline{c} = \overline{b}c - c\overline{c} = w.$$

Donc $(b+c)(\overline{b}-\overline{c})$, étant égal à un imaginaire pur, est imaginaire pur ou nul.

De même, on peut écrire :

$$\frac{b+c}{b-c} = \frac{(b+c)(\overline{b-c})}{(b-c)(\overline{b-c})} = \frac{(b+c)(\overline{b}-\overline{c})}{(b-c)(\overline{b}-\overline{c})} = \frac{w}{|b-c|^2}.$$

Comme w est imaginaire pur et $|b-c|^2$ est réel alors $\frac{w}{|b-c|^2}$ est imaginaire pur et donc $\frac{b+c}{b-c}$ est un imaginaire pur.

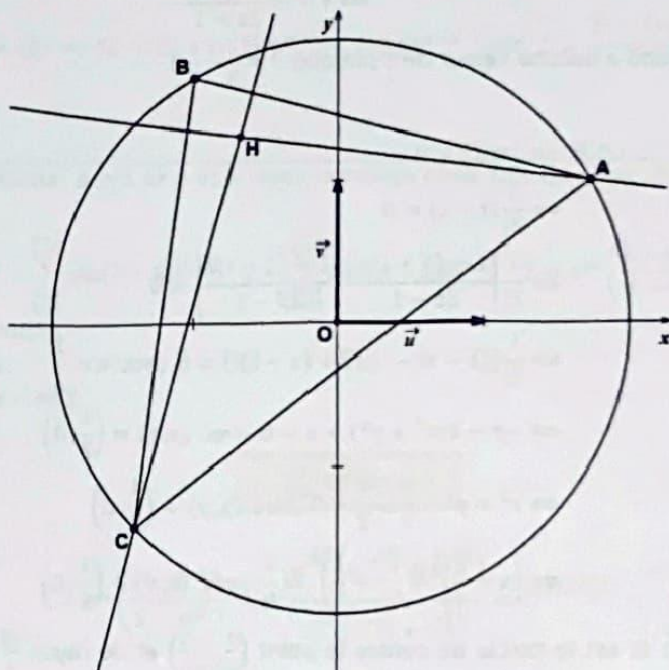
2. a. Le point H a pour affixe $a+b+c$, donc le vecteur $\overrightarrow{AH}$ a pour affixe $a+b+c-a$, soit $b+c$.
Le vecteur $\overrightarrow{CB}$ a pour affixe $b-c$.

b. En supposant $b+c \neq 0$, on peut écrire :

$$\arg\left(\frac{b+c}{b-c}\right) = (\overrightarrow{CB}, \overrightarrow{AH})[2\pi].$$

Or, comme $\frac{b+c}{b-c}$ est imaginaire pur non nul alors $\arg\left(\frac{b+c}{b-c}\right) = \frac{\pi}{2}[\pi]$, et donc les vecteurs $\overrightarrow{AH}$ et $\overrightarrow{CB}$ sont orthogonaux. Cela reste également vrai si $b+c=0$, A et H étant confondus dans ce cas.

Les vecteurs $\overrightarrow{AH}$ et $\overrightarrow{CB}$ étant orthogonaux ; le point H appartient à la hauteur, issue de A , du triangle ABC .



c. En permutant les rôles des sommets, et en utilisant le nombre complexe $\frac{a+c}{a-c}$, on montrerait que celui-ci est imaginaire pur, ce qui assure l'orthogonalité des vecteurs $\overrightarrow{BH}$ et $\overrightarrow{CA}$. Le point H appartient alors à la hauteur issue de B du triangle ABC , et est ainsi l'orthocentre du triangle ABC .

3. Pour placer les points A , B et C , on peut remarquer que :

$$a = \sqrt{3} + i = 2e^{i\frac{\pi}{6}}, \quad b = -1 + i\sqrt{3} = 2e^{i\frac{2\pi}{3}}, \quad c = -\sqrt{2} - i\sqrt{2} = 2e^{-i\frac{3\pi}{4}}.$$

Exercice 11

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormal $(O; \vec{u}, \vec{v})$.

Déterminer l'ensemble des points M images des nombres complexes :

$$z = \frac{1+t}{1+i+2t},$$

où t est un réel variant dans $\mathbb{R}$.

Corrigé

Cette question est assez inhabituelle au sens qu'on la retrouve rarement dans les exercices. Mais il faut plutôt inverser le problème pour retrouver la formulation qui nous est familière, c'est-à-dire qu'il faut exprimer t en fonction de z et nous serons, alors, appelés à traiter la question :

- Déterminer l'ensemble des points M d'affixe z pour lesquels t est un réel.

On a :

$$t \in \mathbb{R} \Rightarrow 1 + i + 2t \neq 0$$

$$\Rightarrow \frac{1+t}{1+i+2t} \in \mathbb{C}$$

Donc :

$$z = \frac{1+t}{1+i+2t} \Rightarrow t(2z-1) = 1 - (1+i)z$$

$$\Rightarrow t = \frac{1 - (1+i)z}{2z-1}$$

(car $z = \frac{1}{2}$ ne correspond à aucune valeur de t puisque $0 \neq \frac{1}{2} - \frac{1}{2}i$).

Or, on sait que :

$$t \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \operatorname{Im}(t) = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2i}(t - \bar{t}) = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2i} \left[\frac{1 - (1+i)z}{2z-1} - \frac{1 - (1-i)\bar{z}}{2\bar{z}-1} \right] = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2i} [(\bar{z} - z) - 4iz\bar{z} + (z + \bar{z})i] = 0 \text{ avec } z \neq \frac{1}{2}$$

$$\Leftrightarrow -y - 2(x^2 + y^2) + x = 0 \text{ avec } (x, y) \neq \left(\frac{1}{2}, 0\right)$$

$$\Leftrightarrow x^2 + y^2 - \frac{x}{2} + \frac{y}{2} = 0 \text{ avec } (x, y) \neq \left(\frac{1}{2}, 0\right)$$

$$\Leftrightarrow \left(x - \frac{1}{4}\right)^2 + \left(y + \frac{1}{4}\right)^2 = \frac{1}{8} \text{ avec } (x, y) \neq \left(\frac{1}{2}, 0\right)$$

Donc l'ensemble des points M est le cercle de centre le point $\left(\frac{1}{4}, -\frac{1}{4}\right)$ et de rayon $\frac{\sqrt{2}}{4}$ privé du point $\left(\frac{1}{2}, 0\right)$ (qui est un point du cercle).

Exercice 12

Pour n entier naturel supérieur ou égal à 3, on considère les nombres :

$$A = C_n^0 + C_n^3 + C_n^6 + \dots, \quad B = C_n^1 + C_n^4 + C_n^7 + \dots, \quad C = C_n^2 + C_n^5 + C_n^8 + \dots$$

1. En usant et en abusant de la formule du binôme de Newton et de l'égalité $1 + j + j^2 = 0$ avec j le nombre complexe défini par $j = e^{i\frac{2\pi}{3}}$, calculer les trois quantités :

$$A + B + C, \quad A + jB + j^2C \quad \text{et} \quad A + j^2B + jC$$

2. En déduire les valeurs de A , B et C .

Corrigé

1. Il est clair que :

$$A + B + C = C_n^0 + C_n^1 + C_n^2 + \dots + C_n^n = (1+1)^n = 2^n$$

D'autre part :

$$A + jB + j^2C = C_n^0 + jC_n^1 + j^2C_n^2 + j^3C_n^3 + j^4C_n^4 + \dots + j^nC_n^n = (1+j)^n = (-j^2)^n = (-1)^n j^{2n}$$

De même :

$$A + j^2B + jC = C_n^0 + j^2C_n^1 + jC_n^2 + j^3C_n^3 + j^2C_n^4 + jC_n^5 + \dots$$

Or on sait que :

$$j^{3n} = 1, \quad j^{3n+1} = j, \quad j^{3n+2} = j^2$$

D'où:

$$A + j^2 B + jC = C_n^0 + j^2 C_n^1 + (j^2)^2 C_n^2 + (j^2)^3 C_n^3 + (j^2)^4 C_n^4 + (j^2)^5 C_n^5 + \dots + (j^2)^n C_n^n = (1 + j^2)^n = (-1)^n j^n$$

2. D'après la première question, on peut dire que les nombres A, B et C sont solutions du système :

$$\begin{cases} A + B + C = 2^n & (1) \\ A + jB + j^2 C = (-1)^n j^{2n} & (2) \\ A + j^2 B + jC = (-1)^n j^n & (3) \end{cases}$$

On a :

$$(1) + (2) + (3) \Rightarrow 3A = 2^n + (-1)^n j^n + (-1)^n j^{2n}, \text{ soit } A = \frac{2^n + (-1)^n j^n + (-1)^n j^{2n}}{3}$$

$$(1) + j^2 \times (2) + j \times (3) \Rightarrow 3B = 2^n + (-1)^n j^{2n+2} + (-1)^n j^{n+1}, \text{ soit } B = \frac{2^n + (-1)^n j^{2n+2} + (-1)^n j^{n+1}}{3}$$

$$(1) + j \times (2) + j^2 \times (3) \Rightarrow 3C = 2^n + (-1)^n j^{2n+1} + (-1)^n j^{n+2}, \text{ soit } C = \frac{2^n + (-1)^n j^{2n+1} + (-1)^n j^{n+2}}{3}$$

Exercice 13

Soit n un entier naturel tel que $n \geq 1$ et a et b deux nombres réels tels que $b \neq 2k\pi$.

On pose :

$$S = \sum_{k=0}^{n-1} \sin(a + kb), \quad C = \sum_{k=0}^{n-1} \cos(a + kb), \quad T = e^{ia} \left(\frac{1 - e^{inb}}{1 - e^{ib}} \right)$$

1. Déterminer $\operatorname{Re}(T)$ et $\operatorname{Im}(T)$.
2. Montrer que $T = C + iS$.
3. En déduire le calcul de C et S .

Corrigé

1. On a :

$$T = e^{ia} \left(\frac{1 - e^{inb}}{1 - e^{ib}} \right) = e^{ia} \frac{e^{i\frac{nb}{2}} (e^{-i\frac{nb}{2}} + e^{i\frac{nb}{2}})}{e^{i\frac{b}{2}} (e^{-i\frac{b}{2}} + e^{i\frac{b}{2}})} = e^{i(a+b\frac{n-1}{2})} \times \frac{\sin(\frac{nb}{2})}{\sin(\frac{b}{2})}$$

$$T = \frac{\sin(\frac{nb}{2})}{\sin(\frac{b}{2})} \left[\cos\left(a + b\frac{n-1}{2}\right) + i \sin\left(a + b\frac{n-1}{2}\right) \right]$$

Et donc:

$$\begin{cases} \operatorname{Re}(T) = \frac{\sin(\frac{nb}{2})}{\sin(\frac{b}{2})} \cos\left(a + b\frac{n-1}{2}\right) \\ \operatorname{Im}(T) = \frac{\sin(\frac{nb}{2})}{\sin(\frac{b}{2})} \sin\left(a + b\frac{n-1}{2}\right) \end{cases}$$

2. On a:

$$C + iS = \sum_{k=0}^{n-1} \cos(a + kb) + i \sum_{k=0}^{n-1} \sin(a + kb) = \sum_{k=0}^{n-1} [\cos(a + kb) + i \sin(a + kb)] = \sum_{k=0}^{n-1} e^{i(a+kb)} = e^{ia} \sum_{k=0}^{n-1} e^{ikb}$$

Or, on sait que:

$$\sum_{k=0}^{n-1} e^{ikb} = \sum_{k=0}^{n-1} (e^{ib})^k = \frac{1 - (e^{ib})^n}{1 - e^{ib}} = \frac{1 - e^{inb}}{1 - e^{ib}}$$

d'où : $C + iS = T$.

3. Comme $T = C + iS$ avec C et S des nombres réels alors on peut conclure que $C = \operatorname{Re}(T)$ et $S = \operatorname{Im}(T)$ et par suite on obtient :

$$\begin{cases} C = \frac{\sin\left(\frac{nb}{2}\right)}{\sin\left(\frac{b}{2}\right)} \cos\left(a + b \frac{n-1}{2}\right) \\ S = \frac{\sin\left(\frac{nb}{2}\right)}{\sin\left(\frac{b}{2}\right)} \sin\left(a + b \frac{n-1}{2}\right) \end{cases}$$

Exercice 14

1. Soit ω une racine $n^{\text{ème}}$ de l'unité ($n \geq 1$), $\omega \neq 1$. Montrer l'égalité :

$$1 + 2\omega + 3\omega^2 + \dots + n\omega^{n-1} = \frac{-n}{1-\omega}$$

Indication : simplifier la somme $1 + 2x + 3x^2 + \dots + nx^{n-1}$ en songeant à une dérivée « formelle ».

2. En déduire la valeur des sommes :

$$S_1 = 1 + 2 \cos\left(\frac{2\pi}{17}\right) + 3 \cos\left(\frac{4\pi}{17}\right) + \dots + 17 \cos\left(\frac{32\pi}{17}\right)$$

$$S_2 = 2 \sin\left(\frac{2\pi}{17}\right) + 3 \sin\left(\frac{4\pi}{17}\right) + \dots + 17 \sin\left(\frac{32\pi}{17}\right)$$

Corrigé

1. Pour tout $x \neq 1$, on a :

$$1 + x + x^2 + \dots + x^n = \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x}$$

En dérivant chaque terme, on obtient, pour tout $x \neq 1$,

$$1 + 2x + 3x^2 + \dots + nx^{n-1} = \frac{1 + nx^{n+1} - (n+1)x^n}{(1-x)^2}$$

Soit ω une racine $n^{\text{ème}}$ de l'unité distincte de 1. On sait que $\omega^n = 1$ et $\omega^{n+1} = \omega$, d'où :

$$1 + 2\omega + 3\omega^2 + \dots + n\omega^{n-1} = \frac{1 + n\omega - (n+1)}{(1-\omega)^2} = \frac{n(\omega-1)}{(1-\omega)^2} = \frac{-n}{1-\omega}$$

2. En prenant, en particulier, $n = 17$ et $\omega = e^{\frac{2\pi i}{17}}$, on trouve :

$$1 + 2\omega + 3\omega^2 + \dots + n\omega^{n-1} = \frac{-17}{1 - e^{\frac{2\pi i}{17}}} = \frac{-17}{-2i \sin\left(\frac{\pi}{17}\right) e^{\frac{\pi i}{17}}} = \frac{-17ie^{-\frac{\pi i}{17}}}{2 \sin\left(\frac{\pi}{17}\right)} = -\frac{17}{2} - \frac{17i}{2 \tan\left(\frac{\pi}{17}\right)}$$

Donc :

$$S_1 = \operatorname{Re}[1 + 2\omega + 3\omega^2 + \dots + n\omega^{n-1}] = -\frac{17}{2}$$

$$S_2 = \operatorname{Im}[1 + 2\omega + 3\omega^2 + \dots + n\omega^{n-1}] = -\frac{17}{2 \tan\left(\frac{\pi}{17}\right)}$$

Exercice 15

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$.

On considère pour tout réel $\theta \in]0; \frac{\pi}{2}[$, l'équation (E_θ) : $z^2 - 2ie^{i\theta}z - 4(1-i)e^{2i\theta} = 0$.

1. Résoudre l'équation (E_θ) dans $\mathbb{C}$.

2. On considère les points A, B et C d'affixes respectives $2e^{i\theta}$, $-2(1-i)e^{i\theta}$ et $2ie^{i\theta}$.

a. Montrer que pour tout $\theta \in]0; \frac{\pi}{2}[$, le point A appartient à un cercle que l'on précisera.

b. Montrer que OACB est un parallélogramme.

En déduire une construction du point B à partir de A.

3. a. Déterminer en fonction de θ , le module et un argument de $-2(1-i)e^{i\theta}$.

b. Déterminer l'ensemble des points B lorsque θ varie dans $]0; \frac{\pi}{2}[$.

4. Soit l'équation (E'_θ) : $(\sqrt{2}z - 1)^3 = (-2 + 2i)e^{i\theta}z^3$

a. Déterminer les racines cubiques du nombre complexe $(-2 + 2i)e^{i\theta}$

b. Soit $x \in]0; \pi[$. Montrer l'équivalence suivante :

$$\frac{\sqrt{2}z-1}{z} = \sqrt{2}e^{ix} \Leftrightarrow z = \frac{\sqrt{2}}{4} \left(1 + i \cot\left(\frac{x}{2}\right) \right)$$

c. En déduire les solutions de l'équation (E'_θ) .

Corrigé

1. Le discriminant est $\Delta = (-2ie^{i\theta})^2 - 4(-4(1-i)e^{2i\theta}) = (12-16i)e^{2i\theta}$.

Déterminons un nombre complexe δ tel que $\delta^2 = \Delta$. Pour cela, on cherchera x et y réels tels que :

$$(x+iy)^2 = 12-16i.$$

Ce qui donne le système :
$$\begin{cases} x^2 - y^2 = 12 \\ 2xy = -16 \\ x^2 + y^2 = 20 \end{cases} \text{ soit } x = \pm 4 \text{ et } y = \mp 2.$$

Donc $4-2i$ répond à la question. D'où on peut prendre : $\delta = (4-2i)e^{i\theta}$.

L'équation proposée admet donc deux racines :

$$z_1 = \frac{2ie^{i\theta} - (4-2i)e^{i\theta}}{2} = (-1+i)e^{i\theta} \text{ et } z_2 = \frac{2ie^{i\theta} + (4-2i)e^{i\theta}}{2} = e^{i\theta}$$

2. On dispose des trois points $A(2e^{i\theta})$, $B(-2(1-i)e^{i\theta})$ et $C(2ie^{i\theta})$.

a. On constate que $OA = |2e^{i\theta}| = 2$, donc A est sur le cercle de centre O et de rayon 2. Plus précisément, le point A décrit le quart de cercle EF privé de ses deux extrémités $E(2)$ et $F(2i)$.

b. On a $z_{\overline{OA}} = 2e^{i\theta}$ et $z_{\overline{BC}} = 2ie^{i\theta} + 2(1-i)e^{i\theta} = 2e^{i\theta}$ et donc $\overline{OA} = \overline{BC}$ et par suite $OACB$ est un parallélogramme. On peut donc construire B comme le symétrique de A par rapport au milieu de $[OC]$.

3. a. On a : $|-2(1-i)e^{i\theta}| = 2\sqrt{2}$ et $\arg(-2(1-i)e^{i\theta}) = \pi - \frac{\pi}{4} + \theta = \frac{3\pi}{4} + \theta[2\pi]$.

b. On peut déduire de la question précédente que : $OB = 2\sqrt{2}$ et $(\vec{u}; \overline{OB}) = \frac{3\pi}{4} + \theta[2\pi]$.

L'égalité $OB = 2\sqrt{2}$ signifie que le point B est situé sur le cercle de centre O et de rayon $2\sqrt{2}$. Tandis que l'égalité $(\vec{u}; \overline{OB}) = \frac{3\pi}{4} + \theta[2\pi]$ avec $\theta \in]0; \frac{\pi}{2}[$ montre que les mesures de l'angle $(\vec{u}; \overline{OB})$ varient de $\frac{3\pi}{4}$ à $\frac{5\pi}{4}$.

Donc le point B décrit le petit arc $\widehat{GH}$ privé de ses extrémités $G(2\sqrt{2}e^{i\frac{3\pi}{4}})$ et $H(2\sqrt{2}e^{i\frac{5\pi}{4}})$.

4. a. Racines cubiques de $(-2+2i)e^{i\theta}$

On a $|(-2+2i)e^{i\theta}| = 2\sqrt{2}$ et $\arg((-2+2i)e^{i\theta}) = \pi - \frac{\pi}{4} + \theta = \frac{3\pi}{4} + \theta[2\pi]$. Donc les racines cubiques du nombre complexe $(-2+2i)e^{i\theta}$ sont les nombres complexes donnés par :

$$t_k = \sqrt[3]{2} e^{i(\frac{\pi}{4} + \frac{\theta}{3} + k\frac{2\pi}{3})} \text{ avec } k \in \{0, 1, 2\}.$$

b. On a :

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{2}z-1}{z} = \sqrt{2}e^{ix} &\Leftrightarrow \sqrt{2}z-1 = \sqrt{2}ze^{ix} \Leftrightarrow z = \frac{1}{\sqrt{2}1-e^{ix}} = \frac{1}{\sqrt{2}-2i\sin(\frac{x}{2})} e^{i\frac{x}{2}} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{4} \frac{e^{-i\frac{x}{2}}}{-i\sin(\frac{x}{2})} = \frac{\sqrt{2}}{4} \frac{ie^{-i\frac{x}{2}}}{\sin(\frac{x}{2})} = \frac{\sqrt{2}}{4} \left(1 + i \cotg\left(\frac{x}{2}\right) \right). \end{aligned}$$

c. Résolution de (E'_θ) :

$$\begin{aligned} (\sqrt{2}z-1)^3 &= (-2+2i)e^{i\theta}z^3 \Leftrightarrow \left(\frac{\sqrt{2}z-1}{z} \right)^3 = (-2+2i)e^{i\theta} \\ &\Leftrightarrow \frac{\sqrt{2}z-1}{z} = t_k = \sqrt[3]{2} e^{i(\frac{\pi}{4} + \frac{\theta}{3} + k\frac{2\pi}{3})} / k \in \{0, 1, 2\} \end{aligned}$$

(On vérifiera que $z=0$ n'est pas solution)

Donc d'après la question précédente, les solutions de l'équation (E'_θ) sont les nombres complexes :

$$z_k = \frac{\sqrt{2}}{4} \left(1 + i \cotg\left(\frac{\pi}{8} + \frac{\theta}{6} + k\frac{\pi}{3}\right) \right), \quad k \in \{0, 1, 2\} \left(\text{en prenant } x = \frac{\pi}{4} + \frac{\theta}{3} + k\frac{2\pi}{3} \right).$$

Exercice 16

Soit $\alpha \in \mathbb{C} \setminus \{1\}$ et (E_α) l'équation d'inconnue z : $(\alpha - 1)z^2 - [2(\alpha - 1) + i\alpha]z + 2i\alpha = 0$.

On suppose que le plan est muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$.

I. Dans cette partie, on prend $\alpha = 1$. Donc (E_1) s'écrit : $(1 - 1)z^2 - [2(1 - 1) + 2i]z + 2i = 0$.

1. Calculer $(2 - 3i)^2$.
2. Résoudre (E_1) . On notera z_1 et z_2 les solutions telle que $\operatorname{Re}(z_1) < \operatorname{Re}(z_2)$.
3. Donner un argument de z_1 .
4. Montrer que z_1^{2016} est un réel.

II. Dans cette partie, on prend $\alpha = e^{i\theta}$ avec $\theta \in]0; \frac{\pi}{2}[$.

1. Montrer que $\alpha - 1 = 2 \cos\left(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{4}\right) e^{i\left(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{4}\right)}$.
2. Vérifier que 2 est une solution de (E_α) .
3. Exprimer la 2^e solution z' de (E_α) en fonction de α .
4. Donner la forme exponentielle de z' .
5. Soit les deux points $M'(z')$ et $M''(1)$.

Déterminer la valeur de $\theta \in]0; \frac{\pi}{2}[$ pour laquelle le triangle $OM'M''$ est isocèle de sommet O.

Corrigé

I. (E_1) : $(1 - 1)z^2 - [2(1 - 1) + 2i]z + 2i = 0$

1. $(2 - 3i)^2 = -5 - 12i$

2. $\Delta = (1 - 2)^2 - 4 \times 2i \times (1 - 1) = 3 - 4i - 8i - 8 = -5 - 12i = (2 - 3i)^2$ donc on peut prendre $\delta = 2 - 3i$ et par suite les solutions de (E_1) sont :

$$z' = \frac{2 - 1 - 2 + 3i}{2(1 - 1)} = \frac{2i}{2(1 - 1)} = \frac{i(1 + i)}{2} = \frac{-1}{2} + \frac{1}{2}i \quad \text{et} \quad z'' = \frac{2 - 1 + 2 - 3i}{2(1 - 1)} = \frac{4 - 4i}{2(1 - 1)} = 2.$$

Comme $\operatorname{Re}(z') < \operatorname{Re}(z'')$ alors $z_1 = \frac{-1}{2} + \frac{1}{2}i$ et $z_2 = 2$.

3. $\arg(z_1) = \arg\left(\frac{-1}{2} + \frac{1}{2}i\right) = \arg(-1 + i) = \frac{3\pi}{4}$ car $\frac{1}{2}$ est un réel strictement positif.

4. On sait que : z_1^{2016} est un réel $\neq 0 \Leftrightarrow \arg(z_1^{2016}) = 0 \pmod{\pi}$.

Or $\arg(z_1^{2016}) = 2016 \arg(z_1) = 2016 \times \frac{3\pi}{4} = 504 \times 3\pi = 0 \pmod{\pi}$, d'où z_1^{2016} est un nombre réel.

II. $\alpha = e^{i\theta}$ avec $\theta \in]0; \frac{\pi}{2}[$ et (E_α) : $(\alpha - 1)z^2 - [2(\alpha - 1) + i\alpha]z + 2i\alpha = 0$.

1. On a :

$$\alpha - 1 = e^{i\theta} - 1 = e^{i\frac{\theta}{2}} - e^{-i\frac{\theta}{2}} = e^{i\frac{\theta}{2}} + e^{-i\frac{\theta}{2}} e^{-i\frac{\pi}{2}} = e^{i\left(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{4}\right)} \left(e^{i\left(\frac{\theta}{2} - \frac{\pi}{4}\right)} + e^{-i\left(\frac{\theta}{2} - \frac{\pi}{4}\right)} \right) = 2 \cos\left(\frac{\theta}{2} - \frac{\pi}{4}\right) e^{i\left(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{4}\right)}$$

2. En remplaçant z par 2, on trouve $4(\alpha - 1) - 2[2(\alpha - 1) + i\alpha] + 2i\alpha = 0$, donc 2 est bien une racine de l'équation (E_α) .

3. La 2^e racine z' est telle que :

$$2z' = \frac{c}{a} = \frac{2i\alpha}{\alpha - 1} \quad \text{soit} \quad z' = \frac{i\alpha}{\alpha - 1}.$$

4. On a :

$$z' = \frac{i\alpha}{\alpha - 1} = \frac{ie^{i\theta}}{e^{i\theta} - 1} = \frac{e^{i\left(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{2}\right)}}{2 \cos\left(\frac{\theta}{2} - \frac{\pi}{4}\right) e^{i\left(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{4}\right)}} = \frac{1}{2 \cos\left(\frac{\theta}{2} - \frac{\pi}{4}\right)} e^{i\left(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{4}\right)}$$

Comme $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ alors $\frac{\pi}{4} < \frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{4} < \frac{\pi}{2}$ et donc $\cos\left(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{4}\right) > 0$.

Donc la forme exponentielle de z' est bien :

$$\frac{1}{2 \cos\left(\frac{\theta}{2} - \frac{\pi}{4}\right)} e^{i\left(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{4}\right)}$$

5. On a :

Le triangle $OM'M''$ est isocèle en O $\Leftrightarrow OM' = OM'' \Leftrightarrow |z'| = |z''|$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2 \cos\left(\frac{\theta}{2} - \frac{\pi}{4}\right)} = 1 \Leftrightarrow \cos\left(\frac{\theta}{2} - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{2}$$

Comme $\frac{\pi}{4} < \frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{4} < \frac{\pi}{2}$, on a $\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{3}$ et finalement $\theta = \frac{\pi}{6}$.

Exercice 17

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$. Soient les points A, B et C d'affixes respectives 1, -1 et i . A tout point M d'affixe z , on associe le point M' d'affixe z' tels que :

$$z' = \frac{z-1}{z+1}.$$

1. Montrer que si $M \in \mathcal{C}(0, 1) \setminus \{B\}$ alors $M' \in (O, \vec{v})$.
2. Soit $\theta \in]0, \pi[$. On considère l'équation $\mathbb{E} : z^2 - 2e^{i\theta}z + 1 = 0$.
 - a. Déterminer les racines carrées de $e^{i\theta} - 1$ sous forme exponentielle.
 - b. Résoudre alors $\mathbb{E}$ dans $\mathbb{C}$.
3. Soit M_1 et M_2 les points d'affixes respectives :

$$z_1 = e^{i\theta} + \sqrt{2\sin\theta}e^{i(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{4})} \text{ et } z_2 = e^{i\theta} - \sqrt{2\sin\theta}e^{i(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{4})}$$

- a. Vérifier que $\text{Im}(z_1) \neq 0$.
- b. En déduire que les points A, B et M_1 ne sont pas alignés.
- c. Montrer que $z_1/z_2 = -1$. En déduire que les points A, B, M_1 et M_2 sont cocycliques.
- d. Montrer que $e^{i\theta} - 1 = -2i\cos(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{4})e^{i(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{4})}$. En déduire que M_1 appartient à un cercle fixe de centre C dont on précisera le rayon.

Corrigé

1. $M(z) \in \mathcal{C}(0, 1) \setminus \{B\} \Leftrightarrow OM = 1 \text{ et } M \neq B \Leftrightarrow |z| = 1 \text{ et } z \neq -1 \Leftrightarrow z \times \bar{z} = 1 \text{ et } z \neq -1$.
Dans ce cas, on a :

$$\bar{z}' = \overline{\left(\frac{z-1}{z+1}\right)} = \frac{\bar{z}-1}{\bar{z}+1} = \frac{\frac{1}{z}-1}{\frac{1}{z}+1} = -\frac{z-1}{z+1} = -z'$$

D'où $z' \in i\mathbb{R}$ et par suite $M' \in (O, \vec{v})$.

2. a. On a :

$$e^{i\theta} - 1 = \left(e^{i\frac{\theta}{2}}\right)^2 - e^{i\frac{\theta}{2}} \cdot e^{-i\frac{\theta}{2}} = \left(e^{i\frac{\theta}{2}} - e^{-i\frac{\theta}{2}}\right)e^{i\frac{\theta}{2}} = 2i\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)e^{i\frac{\theta}{2}} = (1+i)^2 \left(\sqrt{\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)}\right)^2 \left(e^{i\frac{\theta}{4}}\right)^2$$

Et donc : $e^{i\theta} - 1 = \left[(1+i)\sqrt{\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)}e^{i\frac{\theta}{4}}\right]^2$ car $0 < \frac{\theta}{2} < \frac{\pi}{2}$ et donc $\sin\left(\frac{\theta}{2}\right) > 0$.

Comme $1+i = \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}$ alors on peut écrire :

$$e^{i\theta} - 1 = \left[\sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}\sqrt{\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)}e^{i\frac{\theta}{4}}\right]^2 = \left[\sqrt{2\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)}e^{i(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{4})}\right]^2$$

et donc les racines carrées de $e^{i\theta} - 1$, sous forme exponentielle, s'en déduisent :

$$\sqrt{2\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)}e^{i(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{4})} \text{ et } -\sqrt{2\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)}e^{i(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{4})} = \sqrt{2\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)}e^{i(\frac{\theta}{2} + \frac{5\pi}{4})}$$

- b. $\mathbb{E} : z^2 - 2e^{i\theta}z + 1 = 0$ et le discriminant est :

$$\Delta = 4e^{2i\theta} - 4 = 4(e^{2i\theta} - 1) = \left[2\sqrt{2\sin(\theta)}e^{i(\frac{2\theta}{2} + \frac{\pi}{4})}\right]^2 = \left[2\sqrt{2\sin(\theta)}e^{i(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{4})}\right]^2$$

(On a remplacé θ par 2θ dans les résultats de la question précédente). D'où les solutions de $\mathbb{E}$ sont données par :

$$z' = \frac{2e^{i\theta} + 2\sqrt{2\sin(\theta)}e^{i(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{4})}}{2} = e^{i\theta} + \sqrt{2\sin(\theta)}e^{i(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{4})} \text{ et } z'' = e^{i\theta} - \sqrt{2\sin(\theta)}e^{i(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{4})}$$

3. On donne les points M_1 et M_2 d'affixes respectives :

$$z_1 = e^{i\theta} + \sqrt{2\sin\theta}e^{i(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{4})} \text{ et } z_2 = e^{i\theta} - \sqrt{2\sin\theta}e^{i(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{4})}$$

a. On a $\operatorname{Im}(z_1) = \sin \theta + \sqrt{2\sin \theta} \cdot \sin\left(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{4}\right) > 0$ car pour tout $\theta \in]0, \pi[$:

On a $\sin \theta > 0$ et $\frac{\theta}{4} < \frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{4} < \frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4}$ et donc $\sin\left(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{4}\right) > 0$. En conclusion, on a : $\operatorname{Im}(z_1) \neq 0$.

b. Les points A et B et M_1 ne sont pas alignés car les deux points A et B sont situés sur l'axe des abscisses tandis que le point M_1 , d'ordonnée $\operatorname{Im}(z_1) \neq 0$, ne se trouve pas sur cet axe.

c. On a :

$$\frac{z_1'}{z_2'} = \frac{\frac{z_1-1}{z_1+1}}{\frac{z_2-1}{z_2+1}} = \frac{(z_1-1)(z_2+1)}{(z_1+1)(z_2-1)} = \frac{z_1 z_2 + z_1 - z_2 - 1}{z_1 z_2 + z_2 - z_1 - 1} = \frac{1 + z_1 - z_2 - 1}{1 + z_2 - z_1 - 1} = \frac{z_1 - z_2}{z_2 - z_1} = -1$$

car $z_1 z_2 = 1$ (produit des racines de E).

Déduction :

$$\frac{\frac{z_1-1}{z_1+1}}{\frac{z_2-1}{z_2+1}} = -1 \Rightarrow \arg\left(\frac{\frac{z_1-1}{z_1+1}}{\frac{z_2-1}{z_2+1}}\right) = 0 [\pi]$$

Soit : $\arg\left[\frac{z_1-1}{z_1+1}\right] = \arg\left[\frac{z_2-1}{z_2+1}\right] [\pi]$ et donc en termes d'angles orientés :

$(\overline{BM_2}, \overline{AM_1}) = (\overline{BM_2}, \overline{AM_2}) [\pi]$. Les points A et B et M_1 n'étant pas alignés, les points A, B, M_1 et M_2 sont cocycliques.

d. On a :

$$e^{i\theta} - i = -i(e^{i\theta} + 1) = -i\left[e^{i\left(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{2}\right)} + 1\right] = -i\left[e^{i\left(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{4}\right)} + e^{-i\left(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{4}\right)}\right] e^{i\left(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{4}\right)} = -2i \cos\left(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{4}\right) \cdot e^{i\left(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{4}\right)}$$

$$\begin{aligned} \text{Déduction : On a } |z_1 - i|^2 &= \left| e^{i\theta} - i + \sqrt{2\sin(\theta)} e^{i\left(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{4}\right)} \right|^2 \\ &= \left| -2i \cos\left(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{4}\right) \cdot e^{i\left(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{4}\right)} + \sqrt{2\sin(\theta)} e^{i\left(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{4}\right)} \right|^2 \end{aligned}$$

et comme $\left| e^{i\left(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{4}\right)} \right| = 1$ alors :

$$|z_1 - i|^2 = \left| -2i \cos\left(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{4}\right) + \sqrt{2\sin(\theta)} \right|^2 = 2\sin(\theta) + 4\cos^2\left(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{4}\right)$$

En utilisant les relations trigonométriques :

$$\cos^2(x) = \frac{1 + \cos(2x)}{2}, \quad \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = -\sin(x)$$

on peut conclure que :

$$|z_1 - i|^2 = 2\sin(\theta) + 4 \frac{1 - \sin(\theta)}{2} = 2$$

Soit en termes de distance :

$CM_1 = \sqrt{2}$ et donc le point M_1 appartient au cercle de centre C et de rayon $\sqrt{2}$.

Cette même question autrement :

Après avoir établi que : $|z_1 - i|^2 = 2\sin(\theta) + 4\cos^2\left(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{4}\right)$, on pose :

$$f(\theta) = 2\sin(\theta) + 4\cos^2\left(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{4}\right) \text{ pour } \theta \in]0, \pi[$$

La fonction f est dérivable sur $]0, \pi[$ et $f'(\theta) = 2\cos(\theta) - 2 \times 4 \times \frac{1}{2} \sin\left(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{4}\right) \cos\left(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{4}\right)$

Donc $f'(\theta) = 2\cos(\theta) - 2\cos(\theta) = 0$.

La fonction f étant dérivable sur $]0, \pi[$ et de dérivée nulle sur cet intervalle alors f est une fonction constante sur $]0, \pi[$.

D'où : $\forall \theta \in]0, \pi[$, on a $f(\theta) = f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) + 4\cos^2\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{4}\right) = 2\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) + 4\cos^2\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2$

Soit : $CM_1^2 = 2$ et donc le point M_1 appartient au cercle de centre C et de rayon $\sqrt{2}$.

Exercice 18

Soit a un nombre complexe imaginaire pur et n un entier tel que $n \geq 2$. On considère l'équation

$$(E) : (z + \bar{a})^n - (a - \bar{z})^n = 0.$$

1. Soit (S) l'ensemble des solutions de (E).
 - a. Montrer que : $z \in (S) \Rightarrow z \in \mathbb{R}$.
 - b. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation (E).
2. On considère l'équation (F) : $(z + i)^n - e^{i\alpha}(z - i)^n = 0$ avec $\alpha \neq 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).
 - a. Montrer que toute solution de (F) est réelle.
 - b. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation (F).
3. On pose : $P(z) = (z + i)^n - e^{i\alpha}(z - i)^n$.
 - a. Déterminer le degré du polynôme P.
 - b. On pose : $P(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + a_{n-2} z^{n-2} + \dots + a_1 z + a_0$. Déterminer a_0 en fonction de α .
 - c. Soit $z_1, z_2, z_3, \dots, z_n$ les solutions dans $\mathbb{C}$ de l'équation $P(z) = 0$. Établir que :

$$\prod_{p=1}^{p=n} z_p = z_1 \times z_2 \times z_3 \times \dots \times z_n = (-1)^n \frac{a_0}{a_n}$$

d. En déduire que :

$$\forall p \in \mathbb{N}^*, \quad \prod_{k=0}^{k=2p+1} \cot\left(\frac{\alpha + 2k\pi}{4p+2}\right) = (-1)^p \cot\left(\frac{\alpha}{2}\right)$$

Corrigé

1. Soit (S) l'ensemble des solutions de (E)
 - a. Soit z une solution de (E) :

$$z \in (S) \Leftrightarrow (z + \bar{a})^n = (a - \bar{z})^n ;$$

$$z \in (S) \Rightarrow |z + \bar{a}|^n = |a - \bar{z}|^n ;$$

$$z \in (S) \Rightarrow |z + \bar{a}| = |\bar{z} - a| ;$$

$$z \in (S) \Rightarrow (z + \bar{a})(\bar{z} + a) = (\bar{z} - a)(z - \bar{a}) \text{ soit après développement :}$$

$$z \in (S) \Rightarrow a.z + \bar{a}.\bar{z} = 0 \text{ et comme } \bar{a} = -a \text{ alors on peut écrire :}$$

$$z \in (S) \Rightarrow a.z - a.\bar{z} = 0 \text{ et donc } z \in (S) \Rightarrow z = \bar{z} \text{ et enfin : } z \in (S) \Rightarrow z \in \mathbb{R}.$$
 - b. Comme toute solution de l'équation (E) est réelle et que $\bar{a} = -a$ alors pour toute solution z de (E) on peut poser $z = x$ avec $x \in \mathbb{R}$ et donc :

$$x \in (S) \Leftrightarrow (x + \bar{a})^n = (a - \bar{x})^n \Leftrightarrow (x - a)^n = (a - x)^n$$

$$\Leftrightarrow (x - a)^n = (-1)^n (x - a)^n \Leftrightarrow (-1)^n = 1 \text{ car } x \neq a.$$

On envisage deux cas :

Cas 1 : Si n est pair alors $(S) = \mathbb{R}$

Cas 2 : Si n est impair alors $(S) = \emptyset$.
2. On considère l'équation (F) : $(z + i)^n - e^{i\alpha}(z - i)^n = 0$ avec $\alpha \neq 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).
 - a. Soit z une solution de (F) et (S') l'ensemble des solutions de (F). On a :

$$z \in (S') \Leftrightarrow (z + i)^n = e^{i\alpha}(z - i)^n \text{ et donc } z \in (S') \Rightarrow |z + i|^n = |e^{i\alpha}| \times |z - i|^n \text{ ou encore :}$$

$$z \in (S') \Rightarrow |z + i| = |z - i| \text{ car } |e^{i\alpha}| = 1.$$

En considérant les points $M(z)$, $A(i)$ et $B(-i)$, on peut réécrire la dernière implication en termes de distance : $z \in (S') \Rightarrow BM = AM$ et donc le point M appartient à la médiatrice du segment $[AB]$ qui n'est autre que l'axe des abscisses et par suite z est un réel. Donc les solutions de (F) sont réelles.
 - b. $z \in (S') \Leftrightarrow (z + i)^n = e^{i\alpha}(z - i)^n \Leftrightarrow \left(\frac{z+i}{z-i}\right)^n = e^{i\alpha}$ (car z est réel et donc $z \neq i$).

D'où les solutions z_k de (F) sont telles que :

$$z_k \in (S') \Leftrightarrow \frac{z_k + i}{z_k - i} = e^{i\left(\frac{\alpha}{n} + \frac{2k\pi}{n}\right)} \text{ avec } k \in \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$$

Tous calculs faits, nous obtenons :

$$z_k = \frac{-i \left(e^{i\left(\frac{\alpha}{n} + \frac{2k\pi}{n}\right)} + 1 \right)}{1 - e^{i\left(\frac{\alpha}{n} + \frac{2k\pi}{n}\right)}}$$

En posant $\theta_k = \frac{\alpha}{n} + \frac{2k\pi}{n}$, on réécrit les solutions sous la forme :

$$z_k = i \frac{(e^{i\theta_k} + 1)}{e^{i\theta_k} - 1}$$

Or, on sait que :

$e^{i\theta_k} + 1 = 2 \cos\left(\frac{\theta_k}{2}\right) e^{i\frac{\theta_k}{2}}$ et $e^{i\theta_k} - 1 = 2i \sin\left(\frac{\theta_k}{2}\right) e^{i\frac{\theta_k}{2}}$ et par suite :

$$z_k = \frac{2i \cos\left(\frac{\theta_k}{2}\right) e^{i\frac{\theta_k}{2}}}{2i \sin\left(\frac{\theta_k}{2}\right) e^{i\frac{\theta_k}{2}}} = \frac{1}{\tan\left(\frac{\theta_k}{2}\right)} = \frac{1}{\tan\left(\frac{\alpha}{n} + \frac{2k\pi}{n}\right)} = \cot\left(\frac{\alpha}{n} + \frac{2k\pi}{n}\right) \text{ avec } k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$$

3. On a $P(z) = (z+i)^n - e^{i\alpha}(z-i)^n$.

a. Après le développement de $P(z)$, on trouve que le coefficient de z^n est égal à $1 - e^{i\alpha} \neq 0$ car $k \in \mathbb{Z}$ et $\alpha \neq 2k\pi$. Donc le degré du polynôme $P(z)$ est égal à n .

b. Calcul de a_0 en fonction α : $a_0 = P(0) = i^n - e^{i\alpha}(-i)^n = i^n[1 - (-1)^n e^{i\alpha}]$.

c. Si $z_1, z_2, z_3, \dots, z_n$ sont les solutions dans $\mathbb{C}$ de l'équation $P(z) = 0$ alors le polynôme $P(z)$ se factorise comme suit : $P(z) = a_n(z-z_1)(z-z_2)\dots(z-z_n)$

En prenant $z = 0$ dans cette dernière expression de $P(z)$, on trouve :

$$P(0) = a_n(-z_1)(-z_2)\dots(-z_n) = a_n(-1)^n z_1 z_2 \dots z_n = (-1)^n a_n \prod_{k=1}^n z_k$$

Par identification, on obtient :

$$\prod_{k=1}^n z_k = (-1)^n \frac{a_0}{a_n}$$

d. On a :

$$a_n = 1 - e^{i\alpha} = -2i \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) e^{i\frac{\alpha}{2}}$$

$$a_0 = i^n[1 - (-1)^n e^{i\alpha}] = (i)^{2p+1}(1 + e^{i\alpha}) = 2(-1)^p i \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) e^{i\frac{\alpha}{2}} \quad (n = 2p+1)$$

D'où :

$$\frac{a_0}{a_n} = \frac{2(-1)^p i \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) e^{i\frac{\alpha}{2}}}{-2i \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) e^{i\frac{\alpha}{2}}} = (-1)^{p+1} \cot\left(\frac{\alpha}{2}\right)$$

On en déduit que :

$$\prod_{k=0}^{2p+1} z_k = (-1)^{2p+1} \times (-1)^{p+1} \cot\left(\frac{\alpha}{2}\right) = (-1)^p \cot\left(\frac{\alpha}{2}\right)$$

Comme $z_k = \cot\left(\frac{\alpha+2k\pi}{4p+2}\right)$ alors :

$$\prod_{k=0}^{2p+1} \cot\left(\frac{\alpha+2k\pi}{4p+2}\right) = (-1)^p \cot\left(\frac{\alpha}{2}\right)$$

Exercice 19

Soit θ un nombre réel. Pour tout nombre complexe z , on pose :

$$P(z) = z^3 + (1 + 3ie^{i\theta})z^2 + [1 + i(1 + 3e^{i\theta})]z + (3i - 3)e^{i\theta}.$$

1. Vérifier que le nombre $z_1 = -3ie^{i\theta}$ est une solution de l'équation (E) : $P(z) = 0$.

2. a. Déterminer deux nombres complexes a et b tels que :

$$\forall z \in \mathbb{C}, \quad P(z) = (z + 3ie^{i\theta})(z^2 + az + b).$$

b. Soit z_2 et z_3 les deux solutions de $z^2 + az + b = 0$. Déterminer z_2 et z_3 .

3. a. Écrire z_1, z_2 et z_3 sous forme trigonométrique.

b. On pose $\theta = \pi/10$. Écrire sous forme algébrique le nombre complexe :

$$\alpha = z_1^5 + z_2^5 + z_3^5.$$

Corrigé

1. On vérifie facilement que $z_1 = -3ie^{i\theta}$ est une racine de $P(z)$ c'est-à-dire que : $P(-3ie^{i\theta}) = 0$.

2. a. Détermination de a et b :

Comme $P(-3ie^{i\theta}) = 0$ alors le polynôme $P(z)$ est divisible par $z + 3ie^{i\theta}$, autrement dit il existe deux nombres complexes a et b tels que :

$$\forall z \in \mathbb{C}, P(z) = (z + 3ie^{i\theta})(z^2 + az + b).$$

Ainsi, on a : $P(z) = z^3 + (a + 3ie^{i\theta})z^2 + (b + 3ie^{i\theta}a)z + 3ie^{i\theta}b$.

Par identification des coefficients, on déduit que :

$$\begin{cases} a + 3ie^{i\theta} = 1 + 3ie^{i\theta} \\ b + 3ie^{i\theta}a = 1 + i(1 + 3e^{i\theta}) \\ 3ie^{i\theta}b = (3i - 3)e^{i\theta} \end{cases}$$

Soit enfin : $\begin{cases} a = 1 \\ b = 1 + i \end{cases}$

Donc : $\forall z \in \mathbb{C}, P(z) = (z + 3ie^{i\theta})(z^2 + z + 1 + i)$.

b. Détermination des deux autres solutions z_2 et z_3 de l'équation (E) :

$$P(z) = 0 \Leftrightarrow (z + 3ie^{i\theta})(z^2 + z + 1 + i) = 0 \Leftrightarrow z + 3ie^{i\theta} = 0 \text{ ou } z^2 + z + 1 + i = 0.$$

Réolvons l'équation (A) : $z^2 + z + 1 + i = 0$.

Le discriminant vaut $\Delta = 1 - 4(1 + i) = -3 - 4i = 1 - 2(2i) + (2i)^2 = (1 - 2i)^2$.

L'équation (A) admet les deux solutions :

$$z_2 = \frac{-1 - (1 - 2i)}{2} = -1 + i \text{ et } z_3 = \frac{-1 + (1 - 2i)}{2} = -i.$$

Donc l'équation (E) admet les trois solutions :

$$z_1 = -3ie^{i\theta}, \quad z_2 = -1 + i, \quad z_3 = -i.$$

3. a. Mise sous forme trigonométrique des nombres z_1 , z_2 et z_3 :

On a :

$$z_1 = -3ie^{i\theta} = 3e^{i\frac{3\pi}{2}}e^{i\theta} = 3e^{i(\frac{3\pi}{2} + \theta)} = 3 \left[\cos\left(\frac{3\pi}{2} + \theta\right) + i \sin\left(\frac{3\pi}{2} + \theta\right) \right];$$

$$z_2 = -1 + i = \sqrt{2} \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = \sqrt{2}e^{i\frac{3\pi}{4}} = \sqrt{2} \left(\cos\frac{3\pi}{4} + i \sin\frac{3\pi}{4} \right);$$

$$z_3 = -i = e^{i\frac{3\pi}{2}} = \cos\frac{3\pi}{2} + i \sin\frac{3\pi}{2}.$$

b. On pose $\theta = \pi/10$:

On a :

$$\alpha = z_1^5 + z_2^5 + z_3^5 = \left[3e^{i(\frac{3\pi}{2} + \frac{\pi}{10})} \right]^5 + \left[\sqrt{2}e^{i\frac{3\pi}{4}} \right]^5 + \left[e^{i\frac{3\pi}{2}} \right]^5;$$

$$\alpha = 3^5 e^{i(\frac{15\pi}{2} + \frac{\pi}{2})} + 4\sqrt{2}e^{i\frac{15\pi}{4}} + e^{i\frac{15\pi}{2}} = 3^5 e^{i8\pi} + 4\sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{4}} + e^{-i\frac{\pi}{2}};$$

$$\alpha = 3^5 + 4\sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - i \frac{\sqrt{2}}{2} \right) - i = 247 - 5i.$$

Exercice 20

1. Soit θ un réel de l'intervalle $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.

a. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation (E) : $z^2 - 2i(\cos \theta)z - \cos 2\theta = 0$.

b. Discuter, suivant θ , le module et un argument des solutions z' et z'' de l'équation (E).

c. On considère dans le plan complexe les points M' et M'' d'affixes respectives z' et z'' .

Déterminer les lieux des deux points M' et M'' quand θ parcourt l'intervalle $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.

2. Donner les formes algébriques de z' et z'' dans le cas particulier $\theta = \frac{5\pi}{12}$.

Corrigé

1. a. Le discriminant de l'équation (E) est :

$$\begin{aligned} \Delta_\theta &= (-2i \cos \theta)^2 - 4(-\cos 2\theta) = -4 \cos^2 \theta + 4 \cos 2\theta \\ &= -4 \cos^2 \theta + 4(\cos^2 \theta - \sin^2 \theta) = -4 \sin^2 \theta = (2i \sin \theta)^2. \end{aligned}$$

Donc le nombre $\delta = 2i \sin \theta$ est une racine carrée de Δ_0 .

L'équation admet deux solutions : $z' = i(\cos \theta + \sin \theta)$ et $z'' = i(\cos \theta - \sin \theta)$.

b. ① Calcul des modules de z' et z'' :

$$|z'| = |i| \times |\cos \theta + \sin \theta| = |\cos \theta + \sin \theta|$$

$$|z''| = |i| \times |\cos \theta - \sin \theta| = |\cos \theta - \sin \theta|$$

② Calcul des arguments :

On a :

$$\cos \theta + \sin \theta = \sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \cos \theta + \frac{\sqrt{2}}{2} \sin \theta \right) = \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} \cos \theta + \sin \frac{\pi}{4} \sin \theta \right) = \sqrt{2} \cos \left(\theta - \frac{\pi}{4} \right)$$

et de la même manière :

$$\cos \theta - \sin \theta = \sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \cos \theta - \frac{\sqrt{2}}{2} \sin \theta \right) = \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} \cos \theta - \sin \frac{\pi}{4} \sin \theta \right) = \sqrt{2} \cos \left(\theta + \frac{\pi}{4} \right)$$

→ Comme $\theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ alors $\theta - \frac{\pi}{4} \in \left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right]$ et par suite : $\cos \left(\theta - \frac{\pi}{4}\right) > 0$ et donc :

$$\begin{cases} |z'| = \sqrt{2} \cos \left(\theta - \frac{\pi}{4}\right) \\ \arg(z') = \frac{\pi}{2} [2\pi] \end{cases}$$

→ D'autre part, on a également :

• Si $\theta \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right]$ alors $\theta + \frac{\pi}{4} \in \left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right]$ et donc $\cos \left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) > 0$. Par conséquent :

$$\begin{cases} |z''| = \sqrt{2} \cos \left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) \\ \arg(z'') = \frac{\pi}{2} [2\pi] \end{cases}$$

• Si $\theta = \frac{\pi}{4}$ alors $|z''| = 0$, z'' n'a pas d'argument.

• Si $\theta \in \left]\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right]$ alors $\theta + \frac{\pi}{4} \in \left]\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4}\right]$ et donc $\cos \left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) < 0$. Par conséquent :

$$\begin{cases} |z''| = -\sqrt{2} \cos \left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) \\ \arg(z'') = -\frac{\pi}{2} [2\pi] \end{cases}$$

c. Les lieux des points $M'(z')$ et $M''(z'')$:

Les égalités : $z' = i(\cos \theta + \sin \theta)$ et $z'' = i(\cos \theta - \sin \theta)$ se transposent sur les vecteurs par :

$$\overrightarrow{OM'} = (\cos \theta + \sin \theta) \vec{v} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{OM''} = (\cos \theta - \sin \theta) \vec{v}$$

où O est l'origine du repère et $\vec{v}$ est le vecteur unitaire de l'axe des ordonnées.

Il reste à savoir dans quelles fourchettes de valeurs varient les quantités :

$$\cos \theta + \sin \theta \quad \text{et} \quad \cos \theta - \sin \theta.$$

Pour cela, on pose pour tout $\theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$: $f(\theta) = \cos \theta - \sin \theta$ et $g(\theta) = \cos \theta + \sin \theta$.

Les fonctions f et g sont dérivables sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ et on a :

$$f'(\theta) = -\sin \theta - \cos \theta \quad \text{et} \quad g'(\theta) = -\sin \theta + \cos \theta.$$

On remarque que :

$$\forall \theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right], \quad f'(\theta) = -g(\theta) < 0 \quad \text{et} \quad g'(\theta) = f(\theta) = \sqrt{2} \cos \left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) \begin{cases} \leq 0 & \text{si } \left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right] \\ \geq 0 & \text{si } \left[0, \frac{\pi}{4}\right] \end{cases}$$

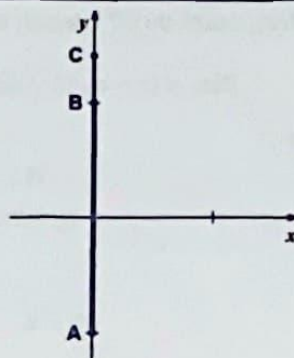
Donc on déduit que :

→ La fonction f est strictement $\searrow$ sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ et donc $f(\theta)$ varie de $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = -1$ à $f(0) = 1$.

→ La fonction g est strictement $\nearrow$ sur $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$ et décroissante sur $\left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right]$ et donc $g(\theta)$ varie de $g(0) = g\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$ à $g\left(\frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2}$.

Conclusion :

Le point M' décrit le segment $[AB]$ avec $A(-i)$ et $B(i)$.
Le point M'' décrit le segment $[BC]$ avec $B(i)$ et $C(i\sqrt{2})$.



2. Formes algébriques de z' et z'' dans le cas où $\theta = \frac{5\pi}{12}$:

On sait que :

$$z' = i(\cos \theta + \sin \theta) = i\sqrt{2} \cos\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) \quad \text{et} \quad z'' = i(\cos \theta - \sin \theta) = i\sqrt{2} \cos\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right).$$

Si l'on pose $\theta = \frac{5\pi}{12}$, on obtient :

$$z' = i\sqrt{2} \cos\left(\frac{5\pi}{12} + \frac{\pi}{4}\right) = i\sqrt{2} \cos\left(\frac{8\pi}{12}\right) = i\sqrt{2} \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) = i\sqrt{2} \left(-\frac{1}{2}\right) = -i\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

$$z'' = i\sqrt{2} \cos\left(\frac{5\pi}{12} - \frac{\pi}{4}\right) = i\sqrt{2} \cos\left(\frac{2\pi}{12}\right) = i\sqrt{2} \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = i\sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = i\frac{\sqrt{6}}{2}.$$

Exercice 21

Soit α un nombre réel. Pour tout nombre complexe z , on pose : $P(z) = z^6 - 2z^3 \cos(3\alpha) + 1$.

- Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $P(z) = 0$.
Justifier que les solutions sont conjuguées deux à deux.
- Montrer que :

$$\forall z \in \mathbb{C}, \quad P(z) = \prod_{k=0}^2 \left(z^2 - 2z \cos\left(\alpha + \frac{2k\pi}{3}\right) + 1 \right).$$

- En déduire que :

$$\cos(3\alpha) = 4 \cos \alpha \times \cos\left(\alpha + \frac{2\pi}{3}\right) \times \cos\left(\alpha + \frac{4\pi}{3}\right).$$

Corrigé

- Résolution de l'équation $P(z) = 0$ dans $\mathbb{C}$:

On procède par un changement d'inconnue en posant $z^3 = t$.

Donc l'équation $P(z) = 0$ est équivalente au système :
$$\begin{cases} z^3 = t \\ t^2 - 2t \cos(3\alpha) + 1 = 0 \end{cases}$$

Le discriminant de l'équation $t^2 - 2t \cos(3\alpha) + 1 = 0$ vaut :

$$\Delta = (2 \cos(3\alpha))^2 - 4 = 4((\cos(3\alpha))^2 - 1) = -4 \sin^2(3\alpha) = [2i \sin(3\alpha)]^2$$

Donc l'équation $t^2 - 2t \cos(3\alpha) + 1 = 0$ admet les deux solutions :

$$t' = \cos(3\alpha) + i \sin(3\alpha) = e^{i(3\alpha)} \quad \text{et} \quad t'' = \cos(3\alpha) - i \sin(3\alpha) = e^{i(-3\alpha)}.$$

L'équation $P(z) = 0$ est par conséquent équivalente à :

$$(z^3 = e^{i(3\alpha)} \quad \text{ou} \quad z^3 = e^{i(-3\alpha)})$$

Soit : $z = e^{i(\alpha + \frac{2k\pi}{3})}$ ou $z = e^{i(-\alpha + \frac{2k\pi}{3})}$ avec $k \in \{0, 1, 2\}$.

Donc les solutions de l'équation $P(z) = 0$ sont :

$$a_k = e^{i(\alpha + \frac{2k\pi}{3})} \quad \text{et} \quad b_k = e^{i(-\alpha + \frac{2k\pi}{3})} \quad \text{avec } k \in \{0, 1, 2\}.$$

- L'équation $P(z) = 0$ étant à coefficients réels a ses solutions conjuguées deux à deux.

Plus précisément, on a :

$$a_0 = e^{i\alpha} = \overline{e^{-i\alpha}} = \overline{b_0}; \quad a_1 = e^{i(\alpha + \frac{2\pi}{3})} = e^{-i(-\alpha - \frac{2\pi}{3})} = e^{-i(-\alpha + \frac{4\pi}{3})} = \overline{b_2}; \quad a_2 = e^{i(\alpha + \frac{4\pi}{3})} = e^{-i(-\alpha + \frac{2\pi}{3})} = \overline{b_1}.$$

- Factorisation de $P(z)$ sous la forme du produit de trois facteurs du second degré :

Le polynôme $P(z)$, étant du 6^{ème} degré, et $a_0, \overline{a_0}, a_1, \overline{a_1}, a_2, \overline{a_2}$ ses six racines alors $P(z)$ s'écrit :

$$P(z) = (z - a_0)(z - \overline{a_0})(z - a_1)(z - \overline{a_1})(z - a_2)(z - \overline{a_2}) = \prod_{k=0}^2 (z - a_k)(z - \overline{a_k}).$$

Or, on sait que :

$$(z - a_k)(z - \overline{a_k}) = z^2 - (a_k + \overline{a_k})z + a_k \overline{a_k};$$

$$a_k + \overline{a_k} = 2\operatorname{Re}(a_k) = 2 \cos\left(\alpha + \frac{2k\pi}{3}\right) \quad \text{et} \quad a_k \overline{a_k} = |a_k|^2 = 1$$

d'où l'égalité :

$$\forall z \in \mathbb{C} \quad P(z) = \prod_{k=0}^2 \left(z^2 - 2z \cos\left(\alpha + \frac{2k\pi}{3}\right) + 1 \right).$$

3. Dédution de l'égalité : $\cos(3\alpha) = 4 \cos \alpha \times \cos\left(\alpha + \frac{2\pi}{3}\right) \times \cos\left(\alpha + \frac{4\pi}{3}\right)$.

Calculons $P(i)$ sous deux formes :

On a d'une part : $P(i) = i^6 - 2i^3 \cos(3\alpha) + 1 = -1 + 2i \cos(3\alpha) + 1 = 2i \cos(3\alpha)$;

D'autre part :

$$P(i) = \prod_{k=0}^2 \left(i^2 - 2i \cos\left(\alpha + \frac{2k\pi}{3}\right) + 1 \right)$$

$$P(i) = \prod_{k=0}^2 \left(-2i \cos\left(\alpha + \frac{2k\pi}{3}\right) \right)$$

$$P(i) = 8i \cos \alpha \times \cos\left(\alpha + \frac{2\pi}{3}\right) \times \cos\left(\alpha + \frac{4\pi}{3}\right)$$

Donc, on déduit que :

$$\cos(3\alpha) = 4 \cos \alpha \times \cos\left(\alpha + \frac{2\pi}{3}\right) \times \cos\left(\alpha + \frac{4\pi}{3}\right).$$

Exercice 22

Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormal $(O, \vec{u}, \vec{v})$ on porte les points A, A', B et B' d'affixes respectives $1, -1, i$ et $-i$.

A tout point M d'affixe z , distinct de O, A, A', B et B' on associe les points M_1 et M_2 d'affixes respectives z_1 et z_2 tels que les triangles BMM_1 et AM_2M soient rectangles isocèles avec :

$$(\overline{M_1 B}, \overline{M_1 M}) = (\overline{M_2 M}, \overline{M_2 A}) = \frac{\pi}{2}$$

1. a. Justifier les égalités : $z - z_1 = i(1 - z_1)$ et $1 - z_2 = i(z - z_2)$.

- b. Vérifier que z_1 et z_2 peuvent s'écrire :

$$z_1 = \frac{1+i}{2}(z+1) \quad \text{et} \quad z_2 = \frac{1-i}{2}(z+i)$$

2. On se propose dans cette question de déterminer les points M pour lesquels le triangle OM_1M_2 est équilatéral.

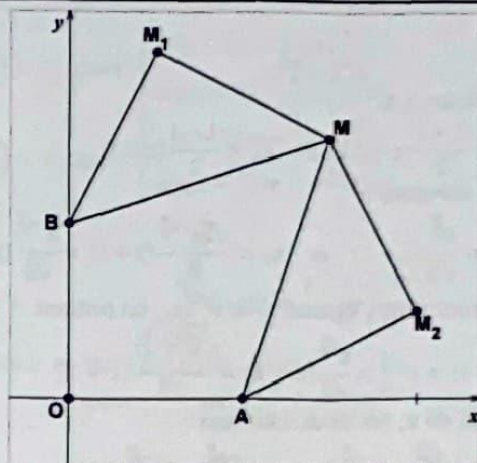
- a. Montrer que $OM_1 = OM_2 \Leftrightarrow |z+1| = |z+i|$. En déduire l'ensemble Δ des points M tels que $OM_1 = OM_2$ et tracer Δ sur la figure jointe.
- b. Montrer que $OM_1 = M_1M_2 \Leftrightarrow |z+1|^2 = 2|z|^2$. En déduire l'ensemble Γ des points M tels que l'on ait $OM_1 = M_1M_2$ et tracer Γ sur la figure jointe.
- c. En déduire les deux points M pour lesquels OM_1M_2 est un triangle équilatéral et les placer sur la figure.

3. a. Quelle relation peut-on en écrire entre z_1 et z_2 si OM_1M_2 est un triangle équilatéral ?

- b. Déduisez-en que z est alors solution des équations :

$$e^{-i\frac{\pi}{4}}(z+i) = e^{i\frac{7\pi}{12}}(z+1) \quad \text{et} \quad e^{-i\frac{\pi}{4}}(z+i) = e^{-i\frac{\pi}{12}}(z+1)$$

- c. Déduisez-en les affixes z des points M répondant à la question 2.



Corrigé

1. a. On sous-entend à travers les données que :

→ La rotation de centre M_1 et d'angle $\pi/2$ transforme le point B en M, ce qui s'écrit entre les affixes :

$$z - z_1 = i(i - z_1)$$

→ La rotation de centre M_2 et d'angle $\pi/2$ transforme le point M en A, ce qui s'écrit entre les affixes :

$$1 - z_2 = i(z - z_2).$$

b. On a :

$$z - z_1 = i(i - z_1) \Leftrightarrow z - z_1 = -1 - iz_1 \Leftrightarrow (1 - i)z_1 = z + 1 \Leftrightarrow z_1 = \frac{1}{1 - i}(z + 1) = \frac{1 + i}{2}(z + 1).$$

On établit de manière tout à fait analogue que :

$$z_2 = \frac{1 - i}{2}(z + i).$$

2. a. L'équivalence $OM_1 = OM_2 \Leftrightarrow |z + 1| = |z + i|$

$$\begin{aligned} OM_1 = OM_2 &\Leftrightarrow |z_1 - 0| = |z_2 - 0| \Leftrightarrow \left| \frac{1 + i}{2}(z + 1) \right| = \left| \frac{1 - i}{2}(z + i) \right| \\ &\Leftrightarrow \left| \frac{1 + i}{2} \right| \times |z + 1| = \left| \frac{1 - i}{2} \right| \times |z + i| \Leftrightarrow |z + 1| = |z + i| \\ \text{car } \left| \frac{1 + i}{2} \right| &= \left| \frac{1 - i}{2} \right| = \frac{\sqrt{2}}{2}. \end{aligned}$$

L'ensemble Δ des points M tels que $OM_1 = OM_2$ est la médiatrice du segment $[A'B']$ avec $A'(-1)$ et $B'(-i)$.

b. L'équivalence $OM_1 = M_1M_2 \Leftrightarrow |z + 1|^2 = 2|z|^2$

$$\begin{aligned} OM_1 = M_1M_2 &\Leftrightarrow |z_1| = |z_2 - z_1| \Leftrightarrow \left| \frac{1 + i}{2}(z + 1) \right| = \left| \frac{1 + i}{2}(z + 1) - \frac{1 - i}{2}(z + i) \right| \\ &\Leftrightarrow \frac{\sqrt{2}}{2}|z + 1| = \frac{1}{2}|z + 1 + iz + i - z - i + iz - 1| = |z| \Leftrightarrow |z + 1|^2 = 2|z|^2. \end{aligned}$$

Détermination de Γ : $M \in \Gamma \Leftrightarrow OM_1 = M_1M_2 \Leftrightarrow |z + 1|^2 = 2|z|^2$.

En posant $z = x + iy$ avec x et y réels, on peut prolonger les équivalences :

$$M \in \Gamma \Leftrightarrow |z + 1|^2 = 2|z|^2 \Leftrightarrow (x + 1)^2 + y^2 = 2(x^2 + y^2) \Leftrightarrow x^2 + y^2 - 2x - 1 = 0.$$

$$\text{On a aussi : } x^2 + y^2 - 2x - 1 = 0 \Leftrightarrow x^2 - 2x + 1 + y^2 = 2 \Leftrightarrow (x - 1)^2 + y^2 = (\sqrt{2})^2 \Leftrightarrow AM = \sqrt{2}.$$

Donc Γ est le cercle de centre A et de rayon $\sqrt{2}$.

c. Le triangle OM_1M_2 est équilatéral lorsque $OM_1 = OM_2$ et $OM_1 = M_1M_2$ c'est-à-dire si le point M est à l'intersection de Γ et de Δ .

Les ensembles Γ et Δ se coupent en deux points car $[AB]$ est un rayon de Γ et Δ est la médiatrice de $[AB]$. Donc il existe donc deux points solutions.

3. a. Si le triangle OM_1M_2 est équilatéral alors, selon l'orientation du triangle, on a :

$$z_2 = e^{\frac{\pi}{3}}z_1 \text{ ou bien } z_2 = e^{-\frac{\pi}{3}}z_1.$$

Soit de manière condensée :

$$z_2 = e^{\pm i\frac{\pi}{3}} z_1.$$

b. Les deux égalités établies à la question 1.b :

$$z_1 = \frac{1+i}{2}(z+1) \quad \text{et} \quad z_2 = \frac{1-i}{2}(z+1)$$

peuvent être réécrites de la façon suivante :

$$z_1 = \frac{\sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}}{2}(z+1) = \frac{e^{i\frac{\pi}{4}}}{\sqrt{2}}(z+1) \quad \text{et} \quad z_2 = \frac{\sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{4}}}{2}(z+1) = \frac{e^{-i\frac{\pi}{4}}}{\sqrt{2}}(z+1).$$

En remplaçant z_1 et z_2 par ces valeurs dans l'égalité $z_2 = e^{\pm i\frac{\pi}{3}} z_1$, on obtient :

$$\frac{e^{-i\frac{\pi}{4}}}{\sqrt{2}}(z+1) = e^{\pm i\frac{\pi}{3}} \times \frac{e^{i\frac{\pi}{4}}}{\sqrt{2}}(z+1) = \frac{e^{i(\pm\frac{\pi}{3}+\frac{\pi}{4})}}{\sqrt{2}}(z+1)$$

Soit après simplification et isolation de z , les deux solutions :

$$z = \frac{e^{i\frac{7\pi}{12}} - e^{-i\frac{\pi}{4}}}{e^{-i\frac{\pi}{4}} - e^{i\frac{7\pi}{12}}}, \quad z = \frac{e^{-i\frac{\pi}{12}} - e^{-i\frac{\pi}{4}}}{e^{-i\frac{\pi}{4}} - e^{-i\frac{\pi}{12}}}.$$

Exercice 23

On considère le nombre complexe $z = e^{i\theta}$ avec $\theta \in \mathbb{R}$, $z \neq -1$ et $z \neq 1$.

1. Déterminer, en fonction de θ , le module et un argument de chacun des nombres $z+1$ et $z-1$.

2. On suppose que $\theta = 2\pi/(1+2n)$ où $n \in \mathbb{N}^*$.

a. Montrer que :

$$\sum_{k=0}^{2n} (-z)^k = \frac{2}{1+z}$$

b. En déduire que :

$$|1+z| \geq \frac{2n}{1+2n}$$

c. Prouver que :

$$\left| \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \right| \geq \frac{1}{1+2n}$$

3. On suppose que : $0 < \theta < \pi$. On pose :

$$u = \frac{z(z+1)}{(z-1)^2}$$

a. Montrer que :

$$\bar{u} = \frac{z+1}{(z-1)^2}$$

Puis déterminer, en fonction de θ , le module et un argument de u .

b. On considère, dans le plan complexe, l'ensemble (Γ) des points M d'affixe u lorsque θ décrit l'intervalle $]0, \pi[$. Écrire l'équation cartésienne de (Γ) puis déterminer la nature de (Γ) . Construire la courbe (Γ) .

Corrigé

1. On a :

$$z+1 = e^{i\theta} + 1 = e^{i\frac{\theta}{2}} \left(e^{i\frac{\theta}{2}} + e^{-i\frac{\theta}{2}} \right) = 2 \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) e^{i\frac{\theta}{2}}$$

$$z-1 = e^{i\theta} - 1 = e^{i\frac{\theta}{2}} \left(e^{i\frac{\theta}{2}} - e^{-i\frac{\theta}{2}} \right) = 2i \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) e^{i\frac{\theta}{2}} = 2 \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) e^{i(\frac{\theta}{2}+\frac{\pi}{2})}$$

Donc :

$$\rightarrow \text{Si } \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) > 0 \text{ alors } \begin{cases} |z+1| = 2 \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \\ \arg(z+1) = \frac{\theta}{2} [2\pi] \end{cases}$$

$$\rightarrow \text{Si } \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) < 0 \text{ alors } \begin{cases} |z+1| = -2 \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \\ \arg(z+1) = \frac{\theta}{2} + \pi [2\pi] \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \rightarrow \text{Si } \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) > 0 \text{ alors } & \begin{cases} |z-1| = 2 \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \\ \arg(z-1) = \frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{2} [2\pi] \end{cases} \\ \rightarrow \text{Si } \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) < 0 \text{ alors } & \begin{cases} |z-1| = -2 \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \\ \arg(z-1) = \frac{\theta}{2} + \frac{3\pi}{2} [2\pi] \end{cases} \end{aligned}$$

2. a. On sait que :

$$\sum_{k=0}^{2n} (-z)^k = \frac{1 - (-z)^{2n+1}}{1+z}$$

Comme $2n+1$ est impair et que $z = e^{i\frac{\theta}{1+2n}}$ alors :

$$(-z)^{2n+1} = -z^{2n+1} = -\left(e^{i\frac{\theta}{1+2n}}\right)^{2n+1} = -e^{2\pi i} = -1$$

et par suite :

$$\sum_{k=0}^{2n} (-z)^k = \frac{2}{1+z}$$

b. L'égalité précédente conduit à l'égalité des modules :

$$\left| \sum_{k=0}^{2n} (-z)^k \right| = \left| \frac{2}{1+z} \right|$$

Or, on sait que $|-z| = 1$ et que :

$$\left| \sum_{k=0}^{2n} (-z)^k \right| \leq \sum_{k=0}^{2n} |-z|^k = \sum_{k=0}^{2n} 1 = 2n+1$$

D'où l'inégalité :

$$\left| \frac{2}{1+z} \right| \leq 2n+1$$

Ce qui peut s'écrire également :

$$|1+z| \geq \frac{2}{1+2n}$$

c. On sait d'après la question 1 que $1+z = 2 \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) e^{i\frac{\theta}{2}}$

Donc tenant compte de l'égalité $|e^{i\frac{\theta}{2}}| = 1$, on peut conclure que : $|1+z| = 2 \left| \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \right|$

et par conséquent :

$$2 \left| \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \right| \geq \frac{2}{1+2n} \text{ soit } \left| \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \right| \geq \frac{1}{1+2n}$$

3. On suppose que $0 < \theta < \pi$.

a. Comme $|z| = 1$, on a $\bar{z} = \frac{1}{z}$ et donc on peut transformer $\bar{u}$ de la façon suivante :

$$\bar{u} = \frac{\bar{z}(\bar{z}+1)}{(\bar{z}-1)^2} = \frac{\frac{1}{z}\left(\frac{1}{z}+1\right)}{\left(\frac{1}{z}-1\right)^2} = \frac{z+1}{(z-1)^2}$$

En utilisant les égalités :

$$z+1 = 2 \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) e^{i\frac{\theta}{2}} \text{ et } z-1 = 2i \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) e^{i\frac{\theta}{2}}$$

On peut transformer également $\bar{u}$:

$$\bar{u} = \frac{2 \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) e^{i\frac{\theta}{2}}}{\left(2i \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) e^{i\frac{\theta}{2}}\right)^2} = \frac{2 \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) e^{i\frac{\theta}{2}}}{-4 \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right) e^{i\theta}} = -\frac{1}{2} \frac{\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)}{\sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)} e^{-\frac{\theta}{2}} = \frac{\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)}{2 \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)} e^{i\left(\pi - \frac{\theta}{2}\right)}$$

et donc par conjugaison :

$$u = \frac{\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)}{2 \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)} e^{i\left(\pi - \frac{\theta}{2}\right)} = \frac{\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)}{2 \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)} e^{i\left(-\pi + \frac{\theta}{2}\right)} = \frac{\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)}{2 \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)} e^{i\left(\pi + \frac{\theta}{2}\right)}$$

On sait que : $0 < \theta < \pi \Rightarrow 0 < \frac{\theta}{2} < \frac{\pi}{2}$ et donc $\cos\left(\frac{\theta}{2}\right) > 0$, d'où :

$$\begin{cases} |u| = \frac{\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)}{2 \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)} \\ \arg(u) = \pi + \frac{\theta}{2} [2\pi] \end{cases}$$

b. Par définition, on a : $(\Gamma) = \{ M(u) \text{ tel que } \theta \in]0, \pi[\}$. On pose $u = x + iy$ avec x et y des réels.

De l'égalité $u = \frac{\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)}{2 \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)} e^{i\left(\pi + \frac{\theta}{2}\right)}$, on peut tirer :

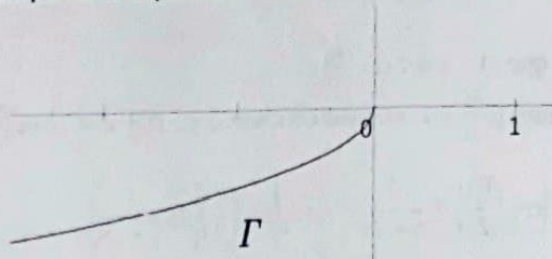
$$\begin{cases} x = \frac{\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)}{2 \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)} \cos\left(\pi + \frac{\theta}{2}\right) \\ y = \frac{\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)}{2 \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)} \sin\left(\pi + \frac{\theta}{2}\right) \end{cases} \text{ avec } \theta \in]0, \pi[$$

et comme : $\cos\left(\pi + \frac{\theta}{2}\right) = -\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)$ et $\sin\left(\pi + \frac{\theta}{2}\right) = -\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)$ alors on peut conclure que :

$$\begin{cases} x = -\frac{\cos^2\left(\frac{\theta}{2}\right)}{2 \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)} \\ y = -\frac{\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)}{2 \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)} \end{cases} \text{ avec } \theta \in]0, \pi[$$

On remarque que x et y sont liés par la relation : $\begin{cases} x < 0 \\ y < 0 \\ y^2 = -\frac{1}{2}x \end{cases}$

et donc (Γ) est une partie de la parabole d'équation cartésienne $y^2 = -\frac{1}{2}x$.



Exercice 24

1. On considère dans $\mathbb{C}$ l'équation $(E) : (z-1)^5 = (z+1)^5$.

a. Montrer que si z est solution de (E) alors z est un imaginaire pur.

b. Montrer que les solutions de l'équation (E) peuvent s'écrire sous la forme :

$$z_k = -i \cdot \tan\left(\frac{\pi}{2} - \frac{k\pi}{5}\right) \text{ avec } k \in \{1, 2, 3, 4\}.$$

2. On considère dans $\mathbb{C}$ l'équation $(E') : 5z^4 + 10z^2 + 1 = 0$.

a. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation (E') .

b. Montrer que : $(E) \Leftrightarrow (E')$.

c. En déduire les valeurs exactes de : $\tan(\pi/10)$ et $\tan(3\pi/10)$.

Corrigé

1. Soit (S) l'ensemble des solutions de (E) .

a. On a :

$$z \in (S) \Leftrightarrow (z-1)^5 = (z+1)^5$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow |z-1| &= |z+1| \\ \Rightarrow AM &= BM \text{ où } A(1) \text{ et } B(-1) \\ \Rightarrow M(z) &\in \text{med}[AB] = (y'Oy) \\ \Rightarrow z &\text{ est imaginaire pur} \end{aligned}$$

Donc si z est solution de (E) alors z est un imaginaire pur.

b. Soit z_k une solution de (E).

On dispose des équivalences suivantes :

$$\begin{aligned} z_k \in (S) &\Leftrightarrow (z_k - 1)^5 = (z_k + 1)^5 \Leftrightarrow \left(\frac{z_k + 1}{z_k - 1}\right)^5 = 1 \quad (\text{car } 1 \notin (S)) \\ \Leftrightarrow \frac{z_k + 1}{z_k - 1} &= e^{i\frac{2k\pi}{5}}, \quad k \in \{1, 2, 3, 4\} \Leftrightarrow z_k = \frac{e^{i\frac{2k\pi}{5}} + 1}{e^{i\frac{2k\pi}{5}} - 1}, \quad k \in \{1, 2, 3, 4\} \\ \Leftrightarrow z_k &= \frac{2e^{i\frac{k\pi}{5}} \cdot \cos\left(\frac{k\pi}{5}\right)}{2ie^{i\frac{k\pi}{5}} \cdot \sin\left(\frac{k\pi}{5}\right)}, \quad k \in \{1, 2, 3, 4\} \Leftrightarrow z_k = \frac{-i}{\tan\left(\frac{k\pi}{5}\right)}, \quad k \in \{1, 2, 3, 4\} \\ \Leftrightarrow z_k &= -i \cdot \cot\left(\frac{k\pi}{5}\right), \quad k \in \{1, 2, 3, 4\} \Leftrightarrow z_k = -i \tan\left(\frac{\pi}{2} - \frac{k\pi}{5}\right), \quad k \in \{1, 2, 3, 4\} \end{aligned}$$

2. a. Résolution de l'équation (E') : $5z^4 + 10z^2 + 1 = 0$.

On pose $z^2 = Z$. L'équation (E') est donc équivalente à : $\begin{cases} z^2 = Z \\ 5Z^2 + 10Z + 1 = 0 \end{cases}$

Le discriminant est $\Delta = 100 - 4 \times 5 \times 1 = 80$.

Donc l'équation $5Z^2 + 10Z + 1 = 0$ admet deux solutions réelles :

$$Z_1 = -1 - \frac{2\sqrt{5}}{5} \quad \text{et} \quad Z_2 = -1 + \frac{2\sqrt{5}}{5}.$$

Déterminons les deux racines carrées de Z_1 et Z_2 :

$$Z_1 = -1 - \frac{2\sqrt{5}}{5} = \left[i \sqrt{1 + \frac{2\sqrt{5}}{5}} \right]^2$$

Donc les deux racines carrées de Z_1 sont :

$$z_1 = i \sqrt{1 + \frac{2\sqrt{5}}{5}} \quad \text{et} \quad z_2 = -i \sqrt{1 + \frac{2\sqrt{5}}{5}}$$

De la même manière, on détermine les racines carrées de Z_2 :

$$z_3 = i \sqrt{1 - \frac{2\sqrt{5}}{5}} \quad \text{et} \quad z_4 = -i \sqrt{1 - \frac{2\sqrt{5}}{5}}$$

Donc l'ensemble des solutions de l'équation (E') est :

$$(S') = \left\{ i \sqrt{1 + \frac{2\sqrt{5}}{5}}, -i \sqrt{1 + \frac{2\sqrt{5}}{5}}, i \sqrt{1 - \frac{2\sqrt{5}}{5}}, -i \sqrt{1 - \frac{2\sqrt{5}}{5}} \right\}$$

b. Soit z un nombre complexe. On a :

$$z \text{ solution de (E')} \Leftrightarrow (z-1)^5 = (z+1)^5$$

$$(z-1)^5 = (z+1)^5 \Leftrightarrow z^5 - 5z^4 + 10z^3 - 10z^2 + 5z - 1 = z^5 + 5z^4 + 10z^3 + 10z^2 + 5z + 1$$

$$\Leftrightarrow 10z^4 + 20z^2 + 2 = 0$$

$$\Leftrightarrow 5z^4 + 10z^2 + 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow z \text{ solution de (E)}$$

Donc les deux équations (E) et (E') sont équivalentes.

Déductions :

On sait que :

$$(S) = \left\{ -i \tan\left(\frac{3\pi}{10}\right), -i \tan\left(\frac{\pi}{10}\right), i \tan\left(\frac{3\pi}{10}\right), i \tan\left(\frac{\pi}{10}\right) \right\}$$

et que :

$$0 < \tan\left(\frac{\pi}{10}\right) < \tan\left(\frac{3\pi}{10}\right) \quad \text{car} \quad 0 < \frac{\pi}{10} < \frac{3\pi}{10} < \frac{\pi}{2}$$

En outre, comme $(S) = (S')$ alors :

$$\tan\left(\frac{\pi}{10}\right) = \sqrt{1 - \frac{2\sqrt{5}}{5}} \quad \text{et} \quad \tan\left(\frac{3\pi}{10}\right) = \sqrt{1 + \frac{2\sqrt{5}}{5}}$$

Exercice 15

Soit p un entier naturel non nul et l'équation suivante d'inconnue z :

$$(E_p) : pz^p = z^{p-1} + z^{p-2} + \dots + z + 1, \quad \text{c'est-à-dire} \quad pz^p = \sum_{k=0}^{p-1} z^k$$

On rappelle que pour tous nombres complexes $z_1, z_2, \dots, z_n$, on a :

$$\left| \sum_{i=1}^n z_i \right| \leq \sum_{i=1}^n |z_i| \quad (\text{Inégalité triangulaire})$$

1. Dans cette question, on se demande si l'équation (E_p) peut admettre une solution de module strictement supérieur à 1. Soit z une solution (E_p) de module $r > 1$.

a. Montrer que : $p \times r^p(r-1) \leq r^p - 1$

b. Soit f la fonction numérique définie sur $[1, +\infty[$ par $f(x) = px^{p+1} - (p+1)x^p + 1$. Étudier les variations de f .

c. En déduire que l'on ne peut pas avoir $f(r) \leq 0$. Conclure.

2. Soit $e^{i\theta}$ une solution de (E_p) de module 1, autre que 1.

a. Justifier l'égalité :

$$e^{\frac{i(p+1)\theta}{2}} = \frac{\sin\left(\frac{p\theta}{2}\right)}{p \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)}$$

b. En déduire que $p = -1$. Conclure.

Corrigé

1. Soit z une telle solution de module $r > 1$.

a. On a, en passant via les modules :

$$p|z|^p = |z^{p-1} + z^{p-2} + \dots + z + 1| \leq |z|^{p-1} + |z|^{p-2} + \dots + |z| + 1 = r^{p-1} + r^{p-2} + \dots + r + 1$$

Soit encore :

$$pr^p \leq r^{p-1} + r^{p-2} + \dots + r + 1 = \frac{r^p - 1}{r - 1} \quad \text{car } r \neq 1$$

Comme $-1 > 0$, on peut déduire que : $p \times r^p(r-1) \leq r^p - 1$

b. La fonction f étant polynomiale, elle est dérivable sur $[1, +\infty[$:

$$f'(x) = p(p+1)x^{p-1}(x-1) \geq 0, \quad \forall x \in [1, +\infty[$$

Donc la fonction f est strictement croissante sur $[1, +\infty[$ avec $f(1) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

c. D'après la question 1.a., on a : $p \times r^p(r-1) \leq r^p - 1$ c'est-à-dire : $pr^{p+1} - (p+1)r^p + 1 \geq 0$

Donc : $f(r) \geq 0$. D'autre part, $f(r) \neq 0$ car $r \neq 1$ et par suite $f(r) > 0$.

Conclusion : Donc toute solution z de l'équation (E_p) est de module inférieur ou égal à 1.

2. a. Si $z = e^{i\theta} (\neq 1)$ est une solution de (E_p) alors :

$$pe^{ip\theta} = (e^{i\theta})^{p-1} + (e^{i\theta})^{p-2} + \dots + e^{i\theta} + 1 = \frac{1 - e^{ip\theta}}{1 - e^{i\theta}} = \frac{-2i \sin\left(\frac{p\theta}{2}\right) e^{\frac{ip\theta}{2}}}{-2i \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) e^{\frac{i\theta}{2}}} = \frac{\sin\left(\frac{p\theta}{2}\right) e^{\frac{ip\theta}{2}}}{\sin\left(\frac{\theta}{2}\right) e^{\frac{i\theta}{2}}}$$

Donc :

$$\frac{\sin\left(\frac{p\theta}{2}\right)}{p \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)} = \frac{e^{ip\theta} \times e^{\frac{i\theta}{2}}}{e^{\frac{ip\theta}{2}}} = e^{\frac{i(p+1)\theta}{2}}$$

b. L'égalité :

$$\frac{\sin\left(\frac{p\theta}{2}\right)}{p \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)} = e^{\frac{i(p+1)\theta}{2}}$$

conduit à $e^{\frac{i(p+1)\theta}{2}} \in \mathbb{R}^*$ c'est-à-dire que : $\arg\left(e^{\frac{i(p+1)\theta}{2}}\right) = 0 [2\pi]$.

On a :

$$\begin{aligned} \arg\left(e^{\frac{i(p+1)\theta}{2}}\right) = 0 [2\pi] &\Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{Z} \text{ tel que } \frac{(p+1)\theta}{2} = k\pi \\ &\Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{Z} \text{ tel que } p = \frac{2k\pi - \theta}{\theta} \text{ car } \theta \neq 0 \end{aligned}$$

Soit :

$$e^{\frac{i(p+1)\theta}{2}} = e^{ik\pi} = (e^{i\pi})^k = (-1)^k = \frac{\sin\left(-\frac{1}{2}\theta + k\pi\right)}{p \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)} = -\frac{(-1)^k}{p} \Rightarrow p = -1$$

Ce qui est absurde car p est un entier naturel.

On déduit de cette question que l'équation (E_p) ne peut pas admettre une solution, autre que 1, de module 1. Donc toute solution de (E_p) , autre que 1, est de module inférieur strictement à 1.

Exercice 26

Dans une journée, combien de fois les aiguilles des heures et des minutes d'une horloge font un angle droit entre elles ?

Corrigé

Assimilons le quadrant de l'horloge au cercle trigonométrique. Soit z_1 le nombre complexe représentant la petite aiguille (celle des heures) et z_2 celui représentant la grande aiguille (celle des minutes).

Supposons, au départ, que $z_1 = z_2 = 1$ (les deux aiguilles à 12h).

Comme la grande aiguille tourne 12 fois plus vite que la petite aiguille alors, on doit avoir à tout moment :

$$z_2 = z_1^{12}.$$

Les deux aiguilles font entre elles un angle droit si, et seulement si :

$$z_2 = z_1 \cdot e^{i\pi/2} \text{ ou } z_2 = z_1 \cdot e^{-i\pi/2}.$$

Ce qui signifie, en tenant compte de $z_2 = z_1^{12}$:

$$z_1^{12} = z_1 \cdot e^{i\pi/2} \text{ ou } z_1^{12} = z_1 \cdot e^{-i\pi/2}.$$

Comme $|z_1| = 1$ alors $z_1 \neq 0$ et donc en simplifiant par z_1 , on obtient :

$$z_1^{11} = e^{i\pi/2} \text{ ou } z_1^{11} = e^{-i\pi/2}$$

Ce qui donne 22 solutions car chacune de ces deux équations admet 11 solutions distinctes.

En conclusion :

En une journée (soit 12 heures), les aiguilles de l'horloge font entre elles, 22 fois, un angle droit.

Exercice 27

Si l'on permute les deux aiguilles d'un réveil, on obtient en général une position impossible sur une montre normale. Par exemple, la permutation obtenue en effectuant cette permutation à 4 h ne s'observe jamais.

Combien de fois par jour cette permutation conduit-elle à une configuration observable sur une montre analogique ?

Corrigé

Soit z_1 le nombre complexe représenté par la petite aiguille (celle des minutes) et z_2 le nombre complexe représenté par la grande aiguille (celle des heures). Plaçons la montre en sorte que, à midi : $z_1 = z_2 = 1$.
A tout instant, puisque la grande aiguille tourne douze fois plus vite que la petite (ou en d'autres termes si la petite fait un angle β alors la grande fait un angle égal à 12β) alors :

$$z_2 = z_1^{12}.$$

Une permutation est possible lorsque le couple (z_1, z_2) est tel que : $z_2 = z_1^{12}$ et $z_1 = z_2^{12}$, soit : $z_1^{144} = z_1$.
Puisque $|z_1| = 1$, donc z_1 est non nul, alors z_1 est donc solution de l'équation : $z^{143} = 1$.
Il y a donc 143 solutions dans un intervalle de 12 heures, régulièrement espacés à partir de 12^h (midi).

